



학교 시험 + 수능 일등급을 위한 고품격 유형서

일등급 수학

수학 I

- 개념과 유형을 입체적으로 정리하여 개념 이해력 향상
- 개념 흐름에 맞춘 일등급 핵심 유형으로 문제 적용력 훈련
- 일등급 실전 문제로 핵심 유형을 복습하여 사고력 확장
- 엄선된 필수 기출로 수능까지 대비할 수 있는 문제 구성
- 상위 1%가 되는 최고의 명품 문제로 종합적 판단력 향상



THE FIRST CLASS MATHEMATICS

상위권
필독서

상위 1% 도전을 위한 최고의 명품 일등급 문제

연구용

- 강의용 교재 파일 제공
- 교재 본문 PDF 문제 한글 파일
- 수학 문제은행 제공
- 71,000여 권의 데이터베이스 유료서비스
www.book-sk.kr에서 제공합니다.

이종철 · 박경일 · 신우주 · 김형호 · 전갑배 4주

자이스토리 · 수경출판사



차례

I 지수함수와 로그함수

01 지수와 로그

• 개념정리	8
• bin출 기본 유형	9
• 일등급 핵심 유형	10
01 거듭제곱근의 뜻과 계산	10
02 지수법칙을 이용한 식의 계산	
03 조건식을 이용한 식의 값 구하기	11
04 지수법칙의 활용	
05 로그의 정의와 성질	12
06 로그의 밑의 변환	
07 로그의 여러 가지 공식	13
08 상용로그	
• 일등급 실전 유형	14
서술형	19
• 일등급 기출 유형	20
• 일등급 도전 문제	21

02 지수함수와 로그함수

• 개념정리	22
• bin출 기본 유형	23
• 일등급 핵심 유형	24
09 지수함수의 그래프	24
10 로그함수의 그래프	
11 지수함수, 로그함수의 그래프의 이동	25
12 지수함수와 로그함수의 역함수	
13 지수함수의 최대, 최소	26
14 로그함수의 최대, 최소	
• 일등급 실전 유형	27
서술형	31
• 일등급 기출 유형	32
• 일등급 도전 문제	33

03 지수함수와 로그함수의 활용

• 개념정리	34
• bin출 기본 유형	35
• 일등급 핵심 유형	36
15 지수방정식	36
16 지수부등식	
17 로그방정식	37
18 로그부등식	
19 지수, 로그함수의 활용-그래프	38
20 지수, 로그함수의 활용-실생활	
• 일등급 실전 유형	39
서술형	43
• 일등급 기출 유형	44
• 일등급 도전 문제	45

II 삼각함수

04 일반각과 삼각함수

• 개념정리	48
• bin출 기본 유형	49
• 일등급 핵심 유형	50
01 일반각과 호도법	50
02 부채꼴의 호의 길이와 넓이	
03 삼각비-도형에서의 활용	51
04 삼각함수의 정의	
05 삼각함수 사이의 관계	52
06 삼각함수의 성질	
• 일등급 실전 유형	53
서술형	57
• 일등급 기출 유형	58
• 일등급 도전 문제	59

05 삼각함수의 그래프

• 개념정리	60
• bin출 기본 유형	61
• 일등급 핵심 유형	62
07 삼각함수의 그래프	62
08 주기함수	
09 삼각함수의 최대, 최소	63
10 삼각방정식과 삼각부등식	
• 일등급 실전 유형	64
서술형	69
• 일등급 기출 유형	70
• 일등급 도전 문제	71

06 사인법칙과 코사인법칙

• 개념정리	72
• bin출 기본 유형	73
• 일등급 핵심 유형	74
11 사인법칙	74
12 코사인법칙	
13 삼각형의 넓이	75
14 삼각함수의 활용	
• 일등급 실전 유형	76
서술형	81
• 일등급 기출 유형	82
• 일등급 도전 문제	83

Ⅲ 수열

07 등차수열과 등비수열

• 개념정리	86
• 빈출 기본 유형	87
• 일등급 핵심 유형	88
01 등차수열	88
02 등차수열의 합	
03 등차수열의 활용	89
04 등비수열	
05 등비수열의 합	90
06 수열의 합과 일반항	
07 등비수열의 활용	91
08 등비수열의 합의 활용	
• 일등급 실전 유형	92
서술형	96
• 일등급 기출 유형	97
• 일등급 도전 문제	98

08 수열의 합

• 개념정리	99
• 빈출 기본 유형	100
• 일등급 핵심 유형	101
09 합의 기호 Σ	101
10 자연수의 거듭제곱의 합과 Σ	
11 여러 가지 수열의 합	102
12 수열의 합과 일반항의 관계	
• 일등급 실전 유형	103
서술형	106
• 일등급 기출 유형	107
• 일등급 도전 문제	108

09 수학적 귀납법

• 개념정리	109
• 빈출 기본 유형	110
• 일등급 핵심 유형	111
13 수열의 귀납적 정의	111
14 귀납적으로 정의된 수열 (1)	
15 귀납적으로 정의된 수열 (2)	112
16 귀납적으로 정의된 수열 (3)	
17 귀납적으로 정의된 수열 (4)	113
18 수학적 귀납법	
• 일등급 실전 유형	115
서술형	118
• 일등급 기출 유형	119
• 일등급 도전 문제	120



THE FIRST CLASS
MATHEMATICS

1

I

지수함수와 로그함수

지수와 로그는 실생활에 쓰이는 수에 비해 매우 큰 수나 매우 작은 수를 효율적으로 다루기 위해 탄생한 학문입니다. 아주 큰 수나 아주 작은 수가 계산에 빈번하게 쓰인다면 엄청나게 번거롭고 비효율적이 되겠지요. 하지만 지수와 로그를 배운다면 매우 큰 수나 매우 작은 수를 놀랄만큼 단순하고 효과적으로 다룰 수 있게 됩니다.

01 지수와 로그

02 지수함수와 로그함수

03 지수함수와 로그함수의 활용



01 거듭제곱과 거듭제곱근

(1) 거듭제곱

$a^1, a^2, a^3, \dots, a^n$ 을 통틀어 a 의 거듭제곱이라 하고 a^n 에서 a 를 거듭제곱의 밑, n 을 거듭제곱의 지수라 한다.

(2) 거듭제곱근

① a 의 거듭제곱근

실수 a 와 2 이상인 자연수 n 에 대하여 x 를 n 제곱하여 a 가 되는 수, 즉 $x^n = a$ 의 모든 근 x 를 a 의 n 제곱근이라 하고, 제곱근, 세제곱근, $\dots$, n 제곱근을 통틀어 a 의 거듭제곱근이라 한다.

② a 의 n 제곱근 중 실수인 수의 개수

(i) n 이 홀수일 때 :

실수 a 의 값에 관계없이 1개의 실수 $\Rightarrow x = \sqrt[n]{a}$

(ii) n 이 짝수일 때 :

• $a > 0$ 이면 2개의 실수 $\Rightarrow x = \sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$

• $a = 0$ 이면 1개의 실수 $\Rightarrow x = \sqrt[n]{0} = 0$

• $a < 0$ 이면 실수는 존재하지 않는다.

02 거듭제곱근의 성질

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 2 이상의 자연수일 때

$$\textcircled{1} \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

$$\textcircled{2} \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

$$\textcircled{3} (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

$$\textcircled{4} \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a} = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$$

$$\textcircled{5} \sqrt[k]{a^{mk}} = \sqrt[k]{a^m} \text{ (단, } k \text{는 자연수)}$$

First Class Tip

* $\sqrt[n]{a}$ 과 $(\sqrt[n]{a})^n$ 의 비교

$$\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a & (n \text{이 홀수}) \\ |a| & (n \text{이 짝수}) \end{cases}, (\sqrt[n]{a})^n = a$$

03 지수의 확장과 지수법칙

(1) 0 또는 음의 지수의 정의

$a \neq 0$ 이고, n 이 자연수일 때

$$\textcircled{1} a^0 = 1$$

$$\textcircled{2} a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

(2) 유리수 지수의 정의

$a > 0$ 이고 m 은 정수, n 은 2 이상의 자연수일 때

$$\textcircled{1} a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

$$\textcircled{2} a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

(3) 확장된 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고, m, n 이 실수일 때

$$\textcircled{1} a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\textcircled{2} a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$\textcircled{3} (a^m)^n = a^{mn}$$

$$\textcircled{4} (ab)^m = a^m b^m$$

04 로그의 정의

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, 임의의 양수 b 에 대하여 $a^x = b$ 를 만족시키는 실수 x 를 $x = \log_a b$ 로 나타내며, a 를 밑, b 를 진수라 한다. 즉, $a^x = b \iff x = \log_a b$ (단, $a > 0, a \neq 1, b > 0$)

05 로그의 성질

(1) 로그의 기본 성질

$a > 0, a \neq 1$ 이고 $x > 0, y > 0$ 일 때

$$\textcircled{1} \log_a a = 1, \log_a 1 = 0$$

$$\textcircled{2} \log_a xy = \log_a x + \log_a y$$

$$\textcircled{3} \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$\textcircled{4} \log_a x^n = n \log_a x \text{ (단, } n \text{은 실수)}$$

(2) 로그의 밑의 변환 공식

$a > 0, a \neq 1$ 이고, $x > 0$ 일 때

$$\textcircled{1} \log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a} \text{ (단, } c > 0, c \neq 1)$$

$$\textcircled{2} \log_a x = \frac{1}{\log_x a} \text{ (단, } x \neq 1)$$

(3) 로그의 주요 공식

$a > 0, b > 0, c > 0, a \neq 1, b \neq 1, m, n$ 은 실수일 때

$$\textcircled{1} \log_a b^n = \log_a b, \log_a a^n = \frac{n}{m} \text{ (단, } m \neq 0)$$

$$\textcircled{2} \log_a b^n = \frac{n}{m} \log_a b \text{ (단, } m \neq 0)$$

$$\textcircled{3} a^{\log_a c} = c^{\log_a a}, a^{\log_a b} = b$$

First Class Tip

* 로그의 계산시 유의점

$x > 0$ 인 조건이 주어지지 않은 경우

$$A = \log x^2 \neq A = 2 \log x, A = \log_a x^2 \neq A = 2 \log_a x$$

06 상용로그

(1) 상용로그

밑을 10으로 하는 로그를 상용로그라 하며, 보통 밑 10을 생략한다.

$$\log_{10} x \iff \log x$$

(2) 상용로그표

상용로그표는 0.01 간격으로 1.00부터 9.99까지의 수에 대한 상용로그의 값을 반올림하여 소수점 아래 넷째 자리까지 나타낸 것으로 큰 수나 계산이 복잡한 식의 값을 근사적으로 구할 때 사용한다.



01

$\sqrt[3]{a}=9, \sqrt[4]{b}=8$ 일 때, $\sqrt[5]{ab}$ 의 값은?

- ① 6 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 36

02

$\left(\frac{5\sqrt{5}}{25}\right)^{\sqrt{5}+2}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{\sqrt{5}}$ ② 1 ③ $\sqrt{5}$
④ 5 ⑤ 25

03

실수 a 가 $\frac{2^a+2^{-a}}{2^a-2^{-a}}=-2$ 를 만족시킬 때, 4^a+4^{-a} 의 값은?

- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{17}{4}$
④ $\frac{26}{5}$ ⑤ $\frac{37}{6}$

04

어느 미생물의 t 시간 후의 개체수 P (마리)가

$$P=a \times 2^{\frac{t}{20}} \quad (a \text{는 양의 상수})$$

일 때, 이 미생물의 개체수는 n 시간 후에 현재 개체수의 2배가 된다고 한다. 이때, n 의 값은?

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

05

모든 실수 x 에 대하여 $\log_a(x^2-2ax+4a)$ 가 정의되도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

06

$\log_{\sqrt{3}} x=4, \log_3 y=6$ 일 때, $\log_x y$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

07

$\frac{10^{\log 8}}{100^{\log 4}}$ 을 간단히 한 것은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 2
④ 4 ⑤ 10

08

다음 상용로그표를 이용하여 구한 3.15^3 의 값은?

x	...	3.12	3.13	3.14	3.15	3.16	...
$\log x$	...	0.494	0.496	0.497	0.498	0.500	...

- ① 31.2 ② 31.3 ③ 31.4
④ 31.5 ⑤ 31.6



핵심유형 01 거듭제곱근의 뜻과 계산

09 출제율 92%

$a > 0, a \neq 1$ 인 실수 a 에 대하여

$$\sqrt[3]{a\sqrt{a}\sqrt[4]{a^3}} \times \sqrt[3]{\frac{\sqrt{a}}{a}} \div \sqrt[4]{\frac{\sqrt[3]{a}}{a}} = \sqrt[n]{a^m}$$

일 때, $m+n$ 의 값은? (단, m, n 은 서로소인 정수이다.)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

10 출제율 80%

다음 식에서 $A-3B$ 의 값을 구하시오.

$$A = \sqrt[3]{(-3)^4} + \sqrt[5]{-9} \times \sqrt[5]{-27} + \sqrt[3]{64}$$

$$B = \sqrt[3]{24} - \frac{2}{3}\sqrt[6]{9} + \sqrt[3]{-\frac{1}{9}}$$

11 출제율 88%

2 이상인 두 자연수 a, b 에 대하여 $R(a, b)$ 를

$$R(a, b) = \sqrt[a]{b}$$

로 정의할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

$$\neg. R(16, 4) = R(8, 2)$$

$$\neg. R(a, 5) \times R(b, 5) = R(a+b, 5)$$

$$\neg. R(b, R(a, b)) = R(ab, b)$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

핵심유형 02 지수법칙을 이용한 식의 계산

12 출제율 90%

함수 $f(x) = \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}}$ 에서 $f(m) = \frac{1}{2}, f(n) = \frac{1}{3}$ 일

때, $f(m+n)$ 의 값은? (단, a 는 $a > 0$ 인 실수이다.)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$
④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{5}{7}$

13 출제율 90%

10이 아닌 양수 a 에 대하여

$\sqrt[5]{\left(\sqrt{a} \times \frac{a}{\sqrt[3]{a^2}}\right)^n} = \sqrt[3]{a}\sqrt{a^6}$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

14 출제율 81%

다음 식을 간단히 한 것은?

$$\frac{1}{4^{\frac{1}{3}} + 6^{\frac{1}{3}} + 9^{\frac{1}{3}}} + \frac{5}{4^{\frac{1}{3}} - 6^{\frac{1}{3}} + 9^{\frac{1}{3}}}$$

- ① 2 ② 3 ③ $\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3}$
④ $2\sqrt[3]{2}$ ⑤ $2\sqrt[3]{3}$

핵심유형 03 조건식을 이용한 식의 값 구하기

15 출제율 85%

0이 아닌 두 수 a, b 가 다음 조건을 만족시킬 때, $3^a + 5^b$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \frac{2}{a} + \frac{1}{b} = 1$$

$$(나) 3^a = 5^b$$

핵심유형 04 지수법칙의 활용

18 출제율 87%

어느 도시의 t 년도 인구를 S (명)이라 하면

$$S = k \times 2^{\frac{t-2001}{p}} \quad (\text{단, } k, p \text{는 양의 상수})$$

인 관계가 성립한다고 한다. 이 도시의 2025년 인구가 2010년 인구의 2배가 될 때, 상수 p 의 값을 구하시오.

19 출제율 83%

파일의 개수가 p 인 어떤 컴퓨터의 디스크에 현재 전체 파일의 $\frac{1}{10}$ 이 바이러스에 감염되어 있고, t 시간 후에 이 바이러스에 감염되는 파일의 개수는

$$f(t) = \frac{p}{1 + c \times e^{-kt}} \quad (\text{단, } c, k, e \text{는 상수})$$

라 한다. 현재부터 2시간 후에 전체 파일의 $\frac{1}{4}$ 이 바이러스에 감염될 것으로 판단될 때, 전체 파일의 $\frac{1}{2}$ 이 바이러스에 감염되는데 걸리는 시간은 현재부터 n 시간 후로 예상된다. 이때, 정수 n 의 값을 구하시오.

16 출제율 81%

1이 아닌 양수 a, b 가

$$a^b = b^a = (ab)^{ab}$$

을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 4

17 출제율 78%

두 실수 a, b 가 등식 $2^a = 3^b = 12$ 를 만족시킬 때, $(a-2)(b-1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

20 출제율 75%

육안으로 본 별의 밝기를 겉보기 등급, 그 별이 10(pc)의 거리에 있다고 가정했을 때의 밝기를 절대 등급이라 한다. 어떤 별이 지구로부터 r (pc)만큼 떨어져 있을 때 겉보기 등급 m 과 절대 등급 M 은 $\left(\frac{r}{10}\right)^2 = 100^{\frac{1}{5}(m-M)}$ 을 만족시킨다. 오리온 자리의 가장 밝은 별인 '베텔게우스'라는 별이 지구로부터 $10^{2.3}$ (pc)만큼 떨어져 있고 겉보기 등급은 0.4등급일 때, 이 별의 절대 등급은? (단, pc은 거리를 나타내는 단위이다.)

- ① -4.9 ② -5.2 ③ -5.5
④ -5.8 ⑤ -6.1

핵심유형 05 로그의 정의와 성질

21 출제율 86%

자연수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킬 때, 가능한 모든 a 의 값의 합은?

- (가) $\log_2(a-b)=3$
 (나) $\log_2(b-c)=2$
 (다) $1 \leq c \leq 5$

- ① 60 ② 65 ③ 70
 ④ 75 ⑤ 80

22 출제율 96%

양수 a, b 에 대하여 $a^3b^2=1$ 일 때, $\log_a a^2b^3$ 의 값은?
 (단, $a \neq 1$)

- ① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

23 출제율 92%

양수 x, y, z 에 대하여

$$\log_2 xy=3, \log_2 yz=4, \log_2 zx=5$$

일 때, $\log_2 \frac{xy}{z}$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② 0 ③ $\frac{1}{2}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

핵심유형 06 로그의 밑의 변환

24 출제율 88%

1보다 큰 실수 a, b, c 에 대하여 $\log_a bc=11$,
 $\log_b ac=5$ 일 때, $\log_{ab} c$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

25 출제율 84%

다음 식을 간단히 한 것은?

$$\log(\log_2 4) + \log(\log_3 5) + \log(\log_4 6) \\ + \log(\log_5 7) + \log(\log_6 8) + \log(\log_7 9)$$

- ① $\log 2$ ② $\log 3$ ③ $2 \log 2$
 ④ $2 \log 3$ ⑤ $\log 6$

26 출제율 82%

$\log_a b + \log_b a = \frac{13}{6}$ 일 때, $\frac{a^4+b^3}{a^2+b^6}$ 의 값은? (단, $a > b > 1$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

핵심유형 07 로그의 여러 가지 공식

27 출제율 93%

1이 아닌 양수 a, b, c 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

$$\neg. \log_{\frac{1}{a}} b = \log_a \frac{1}{b}$$

$$\neg. (\sqrt{a})^{\log_b c} = (\sqrt{c})^{\log_b a}$$

$$\neg. \log_a b \times \log_c d = \log_a d \times \log_c b$$

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

28 출제율 90%

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

$$\neg. \log_2 \left(\log_2 32 + \log_{\frac{1}{2}} \frac{3}{4} + \log_4 36 \right) = 3$$

$$\neg. (\log_{10} 2)^3 = 10^{3 \log_{10} (\log_{10} 2)}$$

$$\neg. \left(\frac{3}{2} \right)^3 \log_{10} \left(\frac{3}{2} \right)^2 = \left(\frac{3}{2} \right)^2 \log_{10} \left(\frac{3}{2} \right)^3$$

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

29 출제율 84%

$\log_3 19$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라 할 때, $9(2^a + 3^b)$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 08 상용로그

30 출제율 88%

출고될 때의 가격이 P_0 인 승용차의 t 년이 지난 후의 가격 $P(t)$ 는 $P(t) = P_0 \left(\frac{9}{10} \right)^t$ 이라 한다. 현재 가격이 1000만 원인 승용차가 처음 출고될 때 2100만 원이었다고 하면 이 승용차는 출고된 지 몇 년이 되었는가?

(단, $\log 3 = 0.477$, $\log 2.1 = 0.322$ 로 계산한다.)

- ① 6년 ② 7년 ③ 8년
 ④ 9년 ⑤ 10년

31 출제율 92%

$\log \frac{1}{x} = 1.4921$ 일 때, 다음 상용로그표를 이용하여 구한 x 의 값은?

수	0	1	2	...	9
...	...	...	...	...	...
3.1	.4914	.4928	.4942	...	.5038
3.2	.5051	.5068	.5079	...	.5172
...	...	...	...	...	...

- ① 0.0312 ② 0.032 ③ 0.0322
 ④ 0.0332 ⑤ 0.32

32 출제율 92%

현재 A시의 인구는 B시의 인구의 2배인데, A시는 연 5%, B시는 연 8%의 비율로 인구가 증가하고 있다. 계속해서 이와 같은 비율로 인구가 증가하면 B시의 인구가 A시의 인구보다 처음으로 많아지게 되는 것은 몇 년 후인가?

(단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$, $\log 7 = 0.8451$ 로 계산한다.)

- ① 23년 후 ② 25년 후 ③ 27년 후
 ④ 29년 후 ⑤ 31년 후



핵심유형 01 거듭제곱근의 뜻과 계산

33

두 집합 $A = \{3, 4, 5\}$, $B = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$ 에 대하여 집합 S 를

$$S = \{(a, b) \mid \sqrt[n]{b} \text{는 실수, } a \in A, b \in B\}$$

로 정의할 때, 집합 S 의 원소의 개수는?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

34

10이 아닌 양수 x, y 에 대하여

$$\sqrt[4]{\frac{\sqrt[3]{y}}{x\sqrt{y}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[4]{y}}{x\sqrt{y}}} \div \sqrt[4]{\frac{x}{y}} \times \sqrt[6]{\frac{x^8}{\sqrt{y}}} = \sqrt[n]{x}$$

를 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

35

집합 $X = \{-4, -2, 2, 4\}$ 에 대하여 두 집합 A, B 를

$$A = \{\sqrt[3]{x} \mid x \in X, \sqrt[3]{x} \text{는 실수}\},$$

$$B = \{\sqrt[4]{x} \mid x \in X, \sqrt[4]{x} \text{는 실수}\}$$

라 하자. 집합 $A \cup B$ 의 모든 원소의 곱은?

- ① $2\sqrt[3]{4}$ ② $4\sqrt[3]{4}$ ③ $2\sqrt[4]{8}$
④ $4\sqrt[4]{8}$ ⑤ 8

36

$a < 0$ 일 때, [보기]에서 거듭제곱근에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, n 은 자연수이다.)

[보기]

- ㄱ. $(\sqrt[n]{a^2})^n = a^2$
ㄴ. $\sqrt[n]{a^n} = |a|$
ㄷ. $\sqrt[n]{a^n} + \sqrt[n+1]{a^{n+1}} = 0$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 02 지수법칙을 이용한 식의 계산

37

다음 중 계산 과정이 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $(\sqrt[5]{-2})^{10} = \{(-2)^{\frac{1}{5}}\}^{10} = (-2)^{\frac{1}{5} \times 10}$
ㄴ. $(\sqrt[5]{-2})^{10} = (-\sqrt[5]{2})^{10} = (\sqrt[5]{2})^{10} = (2^{\frac{1}{5}})^{10}$
ㄷ. $(\sqrt[5]{-2})^{10} = \{(-\sqrt[5]{2})^5\}^2 = (-2)^2 = 4$

- ① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

38

$f(x) = \frac{x^{-1} + x^{-3} + x^{-5} + \cdots + x^{-21}}{1 + x^2 + x^4 + \cdots + x^{30}}$ 일 때, $f\left(\sqrt[3]{\frac{1}{2}}\right)$ 의 값을 구하시오.

39

a, b 는 0이 아닌 실수이고, $2^{\frac{b}{a}} \times 2^{\frac{a}{b}} = 2^{2\sqrt{2}}$ 일 때,
 $4^{\left|\frac{b}{a} - \frac{a}{b}\right|}$ 의 값은?

- ① $8\sqrt{2}$ ② 16 ③ $16\sqrt{2}$
 ④ 32 ⑤ $32\sqrt{2}$

40

10이 아닌 양의 실수 a, b 에 대하여 $E(a, b)$ 를

$$E(a, b) = a^b$$

으로 정의할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $E(a, 4) = E(4, a)$ 이면 $E(a, 2) = E(2, a)$ 이다.

ㄴ. $E\left(E\left(a, -\frac{1}{b}\right), c\right) = E\left(E(a, -c), \frac{1}{b}\right)$

ㄷ. $E(E(a, b), E(b, a)) = E(a^b, a+1)$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

41

$\left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{1}{n}}$ 이 유리수가 되도록 하는 정수 n 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 6 ⑤ 8

핵심유형 03 조건식을 이용한 식의 값 구하기

42

$x = 2^{\frac{1}{3}} - 2^{-\frac{1}{3}}$ 일 때, $2x^3 + 6x$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

43

다음 식의 값을 자연수로 나타내시오.

$$\sqrt{\frac{8^{-\frac{8}{3}} + 4^{-\frac{8}{3}} - 2^{-\frac{10}{3}}}{8^{-\frac{10}{3}} - 4^{-\frac{8}{3}} + 2^{-\frac{22}{3}}}}$$

44

좌표평면에서 점 $P(a, b)$ 가 두 점 $(2, 0), (0, 4)$ 를 지나는 직선 위를 움직일 때, $4^a + 2^b$ 의 최솟값은?

- ① 4 ② 8 ③ 12
 ④ 16 ⑤ 20

45

이차방정식 $x^2 - 2x - 4 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $\frac{8^\alpha \times 2^\beta}{(2^\alpha \times 4^\beta)^\alpha}$ 의 값을 구하시오.

46

$67^x = 27$, $603^y = 81$ 일 때, $\frac{3}{x} - \frac{4}{y}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

47

$abc = 30$ 인 세 실수 a, b, c 가 있다. $2^a = 3^5$, $3^b = 5^3$ 일 때,
 5^c 의 값을 구하시오.

핵심유형 04 지수법칙의 활용

48

빛이 바닷물을 통과할 때 그 밝기가 일정한 비율로 줄어든다고 한다. 바다 수면 위의 한 지점 A에서 밝기가 $16a$ (럭스)인 전등을 수직으로 비추었을 때, 바다 수면 10 m 지점 B에서 빛의 밝기는 $9a$ (럭스)라 하면 바다 수면 5 m 지점 C에서의 빛의 밝기는 ka (럭스)이다. 이때, 상수 k 의 값은? (단, 럭스는 빛의 밝기를 나타내는 단위이다.)

- ① 10 ② 11 ③ 12
 ④ 13 ⑤ 14

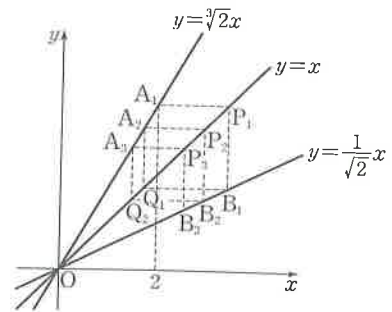
49

어떤 컴퓨터에서 크기가 n (Gb)인 파일을 복사하는 데 걸리는 시간 t (분)는 $t = 1.2 \times n^{0.5}$ 으로 주어진다고 한다. 이 컴퓨터로 크기가 8 (Gb)인 파일을 복사하는 데 걸리는 시간을 a (분), 크기가 2 (Gb)인 파일을 복사하는 데 걸리는 시간을 b (분)이라 할 때, $\frac{a}{b}$ 의 값은? (단, Gb는 컴퓨터 파일의 크기 단위이다.)

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

50

그림과 같이 점 $(2, 0)$ 에서 y 축에 평행한 직선을 그어 직선 $y = \sqrt[3]{2}x$ 와 만나는 점을 A_1 , 점 A_1 을 지나고 x 축에 평행한 직선이 직선 $y = x$ 와 만나는 점을 P_1 , 점 P_1 을 지나고 y 축에 평행한 직선이 직선 $y = \frac{1}{\sqrt{2}}x$ 와 만나는 점을 B_1 , 점 B_1 을 지나고 x 축에 평행한 직선이 직선 $y = x$ 와 만나는 점을 Q_1 , 점 Q_1 을 지나고 y 축에 평행한 직선을 그어 직선 $y = \sqrt[3]{2}x$ 와 만나는 점을 A_2 라 하자. 이와 같은 방법으로 A_n, B_n 을 잡을 때, 점 A_{61} 의 x 좌표는?



- ① 2^{-10} ② 2^{-9} ③ 2^{-8}
 ④ 2^{-7} ⑤ 2^{-6}

핵심유형 05 로그의 정의와 성질

51

실수 a 의 값에 관계없이 로그가 정의될 수 있는 것을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

|보기|

- ㄱ. $\log_{a^2-a+2}(a^2+1)$
 ㄴ. $\log_{2|a|+1}(a^2+1)$
 ㄷ. $\log_{a^2+2}(a^2-2a+1)$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

52

$4^x = 5^y = 20^z$ 일 때, $yz + zx - xy$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 20

53

양수 a, b 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\log_2 \frac{b}{a}$ 의 값은?
 (단, $a < b$)

- (가) $ab=2$
 (나) $\log_2 a \times \log_2 b = -2$

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

54

다음은 $\log_2 6$ 이 유리수가 아님을 증명한 것이다.

|증명|

$\log_2 6$ 이 유리수라 가정하면

$$\log_2 6 = \frac{q}{p} \quad (p, q \text{는 서로소인 양의 정수})$$

로 놓을 수 있다. 즉, $6 = 2^{\frac{q}{p}}$ 에서 $3^p =$ (가)

이때, 3^p 은 (나)이지만 (가)는 (다)이므로 모순이다.

따라서 $\log_2 6$ 은 유리수가 아니다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례로 적은 것은?

- ① 2^p , 홀수, 짝수
 ② 2^{p-q} , 3의 배수, 2의 배수
 ③ 2^{q-p} , 3의 배수, 2의 배수
 ④ 2^{p-q} , 홀수, 짝수
 ⑤ 2^{q-p} , 홀수, 짝수

핵심유형 06 로그의 밑의 변환

55

$\log_2 2a \times \log_a 3a \times \log_{3a} 3 = \log_2 9$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 1, a \neq \frac{1}{3}$)

56

1이 아닌 양수 x 에 대하여 등식

$$\frac{1}{\log_4 x} + \frac{1}{\log_6 x} + \frac{1}{\log_9 x} = \frac{3}{\log_a x}$$

이 성립할 때, 양수 a 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 12

핵심유형 07 로그의 여러 가지 공식

57

1이 아닌 양수 a, b, c 에 대하여 $a^{\log \frac{b}{c}} \times b^{\log \frac{c}{a}} \times c^{\log \frac{a}{b}}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

58

$1 < p < 2$ 인 p 에 대하여 3^p 을 3으로 나눌 때, 몫이 정수이고 나머지가 2가 되는 모든 p 의 값의 합을 a 라 하자. 3^a 의 값은?

- ① 10 ② 20 ③ 30
④ 40 ⑤ 50

59

자연수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a \log_{500} 2 + b \log_{500} 5 = c$
(나) $\log_6 a + \log_6 b + \log_6 c = 7$

이때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

60

양수 a, b 에 대하여 $2^a = c, 4^b = d$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $d^a = c^{2b}$
ㄴ. $a+b = \log_4 c^2 d$
ㄷ. $\frac{a}{b} = \log_d c^2$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

61

1보다 큰 양수 a, b, c, d 에 대하여 $\log_a b = \log_c d$ 가 성립할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $\log_a c = \log_b d$
ㄴ. $\log_a b = \log_{ac} bd$
ㄷ. $a^{\log d} = b^{\log c}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

62

$\log 461k = 2.3367$ 일 때, 다음 상용로그표를 이용하여 구한 k 의 값은?

수	0	1	2	3	...
4.5	.6532	.6542	.6551	.6561	...
4.6	.6628	.6637	.6646	.6656	...
4.7	.6721	.6730	.6739	.6749	...

- ① 0.451 ② 0.460 ③ 0.462
④ 0.471 ⑤ 0.473

63

어느 도시의 도심지역의 평균기온 $u(^{\circ}\text{C})$, 외곽지역의 평균기온 $r(^{\circ}\text{C})$, 도심지역의 넓이 $a(\text{km}^2)$ 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다.

$$u = r + 0.05 + 1.6 \log a$$

이 도시의 도심지역의 넓이가 매년 8%씩 확장되고 외곽지역의 평균기온은 변하지 않는다고 할 때, 도시의 도심지역의 평균기온이 1°C 상승하는데 약 몇 년이 걸리는가? (단, 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림하며, 도심지역의 중심의 위치는 항상 같고, $\log 2 = 0.301$, $\log 3 = 0.477$ 로 계산한다.)

- ① 15년 ② 17년 ③ 19년
④ 21년 ⑤ 23년

64

두 수 $\sqrt{\frac{2^a \times 5^b}{5}}$ 과 $\sqrt[3]{\frac{2^a \times 5^b}{2}}$ 이 모두 자연수가 되기 위한 $a+b$ 의 최솟값을 구하시오. (단, a, b 는 자연수이다.)

65

0이 아닌 실수 x, y, z 에 대하여 $3^x = 4^y = 6^z$ 일 때, $5^{\frac{z}{x} + \frac{z}{2y}}$ 의 값을 구하시오.

66

$\log_a c + \log_b c = 0$ 일 때, $\frac{ab+c}{abc+1}$ 의 값을 구하시오.

(단, $a \neq 1, b \neq 10$ 이고, a, b, c 는 양수이다.)



67

2015년 3월 교육청

두 실수 a, b 에 대하여 $2^a=3, 3^b=\sqrt{2}$ 가 성립할 때, ab 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

68

2018학년도 수능

1보다 큰 두 실수 a, b 에 대하여

$$\log_{\sqrt{3}} a = \log_9 ab$$

가 성립할 때, $\log_a b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

69

2014학년도 수능

자연수 n 에 대하여 $f(n)$ 이 다음과 같다.

$$f(x) = \begin{cases} \log_3 n & (n \text{이 홀수}) \\ \log_2 n & (n \text{이 짝수}) \end{cases}$$

20 이하의 두 자연수 m, n 에 대하여

$f(mn)=f(m)+f(n)$ 을 만족시키는 순서쌍 (m, n) 의 개수는?

- ① 220 ② 230 ③ 240
④ 250 ⑤ 260

70

2017년 3월 교육청

자연수 m 에 대하여 집합 A_m 을

$$A_m = \left\{ (a, b) \mid 2^a = \frac{m}{b}, a, b \text{는 자연수} \right\}$$

라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $A_4 = \{(1, 2), (2, 1)\}$

ㄴ. 자연수 k 에 대하여 $m=2^k$ 이면 $n(A_m)=k$ 이다.

ㄷ. $n(A_m)=1$ 이 되도록 하는 두 자리 자연수 m 의 개수는 23이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

71

2018학년도 사관학교

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $n^{\frac{1}{k}}$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 자연수 k 의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. 예를 들어 $f(6)=3$ 이다. $f(n)=8$ 을 만족시키는 n 의 최솟값을 구하시오.

72

2017학년도 6월 평가원

다음 조건을 만족시키는 20 이하의 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

$\log_2(na-a^2)$ 과 $\log_2(nb-b^2)$ 은 같은 자연수이고

$0 < b-a \leq \frac{n}{2}$ 인 두 실수 a, b 가 존재한다.



73

$50^a=5$, $50^b=4$ 일 때, $10^{\frac{a+b+1}{3(1-a)}}$ 의 값은?

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

74

$0 < x < y < 1$ 이고 $\sqrt[3]{x} \times \sqrt[4]{y} = 1$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $x^4 y^3 = 1$
ㄴ. $x^3 y^4 > 1$
ㄷ. $\sqrt[4]{x} \times \sqrt[3]{y} < 1$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

75

함수 $f(x) = \frac{3^x}{3^x + 1}$ 에 대하여

$$a = f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(100)$$

$$b = f(-1) + f(-2) + f(-3) + \cdots + f(-100)$$

이라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2^{100}} + 2^{100}$ ② 100×2^{100} ③ $100 \times \frac{1}{2^{100}}$
④ 100 ⑤ $\frac{1}{100}$

76

양수 p, q 에 대하여 $\log_9 p = \log_{12} q = \log_{16}(p+q)$ 가 성립할 때, $\frac{q}{p}$ 의 값은?

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{16}{9}$ ③ $\frac{9}{16}$
④ $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ⑤ $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$

77

사람이 귀로 느끼는 소음의 수준을 소음도(Sound Level)라 한다. 소음도의 측정에서 소음원이 2개 이상일 때의 소음도 L (dB)은 다음 식으로 계산된다.

$$L = 10 \log \left(10^{\frac{L_1}{10}} + 10^{\frac{L_2}{10}} + \cdots + 10^{\frac{L_n}{10}} \right)$$

($L_1, L_2, \dots, L_n$ 은 각 소음원의 소음도, L 은 여러 개의 소음을 합한 소음도)

어느 공장에서 새로운 기계를 추가 설치하였다. 그 기계를 작동하지 않은 상태에서 공장의 소음을 측정하였더니 70 dB 이었고, 그 기계를 작동한 후 공장의 소음을 측정하였더니 80 dB이었다. 주변에 소음이 전혀 없는 상태에서 그 기계만 작동하였을 때 발생하는 기계의 소음도는?

(단, $\log 3 = 0.48$ 로 계산한다.)

- ① 72.4 dB ② 75 dB ③ 76.8 dB
④ 78.2 dB ⑤ 79.6 dB

78

양수 p 에 대하여 $\log_2 p$ 의 소수 부분을 $f(p)$ 라 할 때,

$$\begin{cases} 10 \leq p \leq 100 \\ f\left(\frac{p}{2}\right) = f\left(\frac{2}{p}\right) \end{cases}$$

를 만족시키는 p 의 개수는?

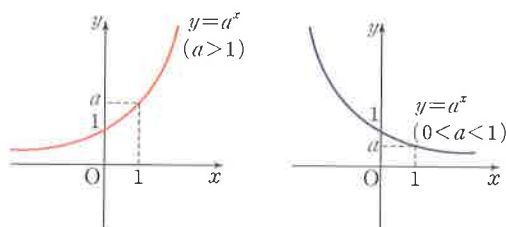
- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

01 지수함수와 그 그래프

(1) 지수함수

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, 임의의 실수 x 에 a^x 을 대응시키는 함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)을 a 를 밑으로 하는 지수함수라 한다.

(2) 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프



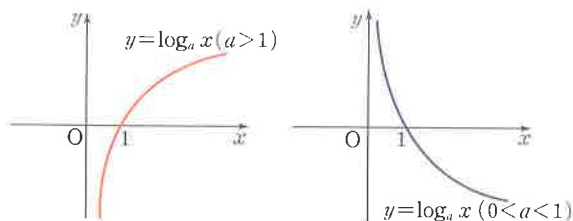
- ① 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.
- ② $a > 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- ③ 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지난다.
- ④ 그래프는 x 축을 점근선으로 가진다.
- ⑤ 함수 $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ 의 그래프와 y 축에 대하여 대칭이다.

02 로그함수와 그 그래프

(1) 로그함수

지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 역함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1, x > 0$)를 a 를 밑으로 하는 x 의 로그함수라 한다.

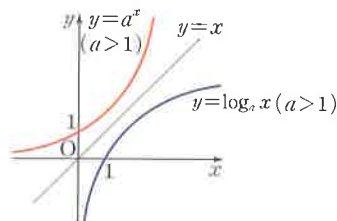
(2) 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프



- ① 정의역은 양의 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ② $a > 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- ③ 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지난다.
- ④ 그래프는 y 축을 점근선으로 가진다.
- ⑤ 함수 $y = \log_{\frac{1}{a}} x$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이다.

03 지수함수와 로그함수의 관계

지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)과 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)는 서로 역함수 관계이므로 두 함수의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.



First Class Tip

* 지수함수와 로그함수의 성질

(1) 지수함수 $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)은 다음을 만족시킨다.

- ① $f(x+y) = f(x)f(y)$
- ② $f(x-y) = \frac{f(x)}{f(y)}$
- ③ $f(nx) = \{f(x)\}^n$

(2) 로그함수 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)는 다음을 만족시킨다.

- ① $f(xy) = f(x) + f(y)$
- ② $f\left(\frac{x}{y}\right) = f(x) - f(y)$
- ③ $f(x^n) = nf(x)$

04 지수함수의 최대, 최소

(1) $y = a^{f(x)}$ ($a > 0, a \neq 1$) 꼴의 함수에서

- ① $a > 1$ 이면 $f(x)$ 가 최대일 때 y 도 최대이고, $f(x)$ 가 최소일 때 y 도 최소이다.
 - ② $0 < a < 1$ 이면 $f(x)$ 가 최대일 때 y 는 최소이고, $f(x)$ 가 최소일 때 y 는 최대이다.
- (2) a^x 의 꼴이 반복되는 함수는 $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환한 후 t 의 값의 범위 내에서 최대·최소를 구한다.

05 로그함수의 최대, 최소

(1) $y = \log_a f(x)$ ($a > 0, a \neq 1$) 꼴의 함수에서

- ① $a > 1$ 이면 $f(x)$ 가 최대일 때 y 도 최대이고, $f(x)$ 가 최소일 때 y 도 최소이다.
 - ② $0 < a < 1$ 이면 $f(x)$ 가 최대일 때 y 는 최소이고, $f(x)$ 가 최소일 때 y 는 최대이다.
- (2) $\log_a x$ 의 꼴이 반복되는 함수는 $\log_a x = t$ (t 는 실수)로 치환한 후 최대·최소를 구한다.



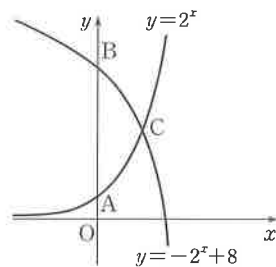
01

실수 a, b 에 대하여 함수 $y=a \times 2^x$ 의 그래프가 두 점 $(1, 6), (b, 24)$ 를 지날 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

02

두 곡선 $y=2^x, y=-2^x+8$ 이 y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 두 곡선의 교점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



03

함수 $f(x)=\log_2(2x-a)+b$ 의 그래프의 점근선이 직선 $x=3$ 이고, $f(5)=5$ 이다. 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

04

함수 $f(x)=\begin{cases} \log_{\frac{1}{2}} x & (0 < x < 1) \\ \log_4 x & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 $f(x)=3$ 을 만족시키는 모든 실수 x 의 곱을 구하시오.

05

함수 $f(x)=1+2 \log_3 x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 $(g \circ f)(x)=x$ 를 만족시킬 때, $g(5)$ 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 18 ⑤ 27

06

정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$ 인 두 지수함수 $f(x)=4^x, g(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 에 대하여 $f(x)$ 의 최댓값을 $M, g(x)$ 의 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값은?

- ① 8 ② 6 ③ 4
④ 2 ⑤ 1

07

함수 $f(x)=\log_3(2-x)+\log_3(x+4)$ 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

08

정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 3\}$ 인 두 함수

$$f(x)=\log_2(7-x), g(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{2x}$$

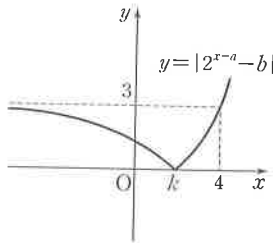
의 최댓값을 각각 a, b 라 하자. ab 의 값을 구하시오.



핵심유형 09 지수함수의 그래프

09 출제율 92%

그림과 같이 함수 $y = |2^{x-a} - b|$ 의 그래프가 점 $(4, 3)$ 을 지나고 점근선이 직선 $y = 3$ 일 때, x 절편 k 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.)



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ $\log_2 5$ ⑤ $\log_2 6$

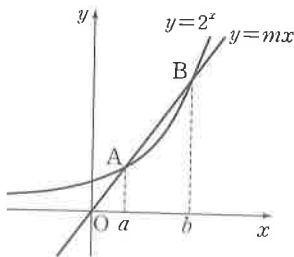
10 출제율 90%

함수 $y = a^{2x+3} + 4$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프가 상수 a 의 값에 관계없이 점 $P(b, c)$ 를 지날 때, $b+c$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

11 출제율 88%

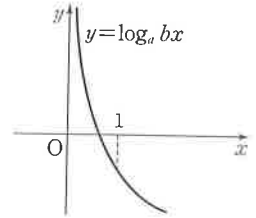
그림과 같이 함수 $y = 2^x$ 의 그래프가 원점을 지나는 직선 $y = mx$ 와 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B의 x 좌표가 각각 a, b ($a < b$)이고 $b-a=2$ 일 때, $3(a+b)$ 의 값을 구하시오.



핵심유형 10 로그함수의 그래프

12 출제율 95%

함수 $y = \log_a bx$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $y = \log_b ax$ 의 그래프의 개형으로 옳은 것은? (단, $a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1$ 이고, 점선은 y 축과 평행하다.)



- ① ② ③ ④ ⑤

13 출제율 80%

함수 $f(x) = \log_a(bx+c) + d$ 가 $f(10)=10$, $f(100)=100$ 을 만족시킬 때, $f(p)=q$ 를 만족시키는 실수 p, q 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $0 < a < 10$ 이고, b, c, d 는 실수이다.)

[보기]

- ㄱ. $bc < 0$
ㄴ. $p < 10$ 이면 $q > p$ 이다.
ㄷ. $10 < p < 100$ 이면 $q > p$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 11 지수함수, 로그함수의 그래프의 이동

14 출제율 91%

함수 $f(x)=3^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하면 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 되고, 이 평행이동에 의하여 점 $A(1, f(1))$ 이 점 $B(3, g(3))$ 으로 이동된다. 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 점 $A(1, f(1))$ 을 지날 때, $m+n$ 의 값은?

- ① $\frac{11}{3}$ ② 4 ③ $\frac{13}{3}$
 ④ $\frac{14}{3}$ ⑤ 5

15 출제율 86%

함수 $y=\log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프가 두 점 $(3, b)$, $(10, 4)$ 를 지날 때, 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값을 구하시오.

16 출제율 81%

함수 $y=3 \times 3^x - 1$ 의 그래프를 대칭이동 또는 평행이동하여 겹쳐질 수 있는 함수의 그래프만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

- ㄱ. $y=2 \times 3^x - 1$
 ㄴ. $y=\log_3(2x+3)$
 ㄷ. $y=\log_{\sqrt{3}} \sqrt{3x}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 12 지수함수와 로그함수의 역함수

17 출제율 98%

두 함수 $y=\log_2(x+p)+q$, $y=\log_{\frac{1}{4}}(x+p)+q$ 의 역함수를 각각 $f(x)$, $g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 점 $(2, 4)$ 에서 만나도록 하는 상수 p, q 에 대하여 p^2+q^2 의 값을 구하시오.

18 출제율 90%

양의 실수 전체의 집합에서 실수 전체의 집합으로의 함수

$$f(x)=\begin{cases} \frac{x}{2}-2 & (x<4) \\ \log_2 x-2 & (x\geq 4) \end{cases}$$

가 있다. 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $(g \circ g)(k)=16$ 을 만족시키는 상수 k 의 값은?

- ① 2 ② 1 ③ 0
 ④ -1 ⑤ -2

19 출제율 96%

두 함수 $f(x)=3^{x-3}+1$, $g(x)=\log_3(x-1)+3$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

- ㄱ. $f^{-1}(4) \times \{g(4)+1\}=20$
 ㄴ. $y=f(x)$ 의 그래프와 $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.
 ㄷ. $y=f(x)$ 의 그래프와 $y=g(x)$ 의 그래프는 만나지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 13 지수함수의 최대, 최소

20 출제율 85%

$0 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-x^2+4x+a}$ 의 최댓값이 4일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

핵심유형 14 로그함수의 최대, 최소

23 출제율 88%

$1 < x < 25$ 에서 함수 $y = \log 4x \times \log \frac{25}{x}$ 는 $x=a$ 일 때, 최댓값 b 를 갖는다. 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

21 출제율 90%

함수 $f(x) = 4^x - 2^{x+3} + 6$ 은 $x=a$ 일 때 최솟값 m 을 갖는다. 상수 a, m 에 대하여 $a-m$ 의 값을 구하시오.

24 출제율 85%

$\log_{0.1}(x^2 + 2ax + 2a^2)$ 의 최댓값이 -2 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\sqrt{10}$ ② 10 ③ $10\sqrt{10}$
④ 100 ⑤ 1000

22 출제율 82%

두 함수 $y=3^x, y=-\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 의 그래프와 직선 $x=k$ 의 교점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이의 최솟값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

25 출제율 92%

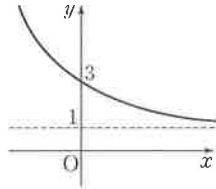
$1 \leq x \leq 27$ 에서 함수 $y = (\log_3 x)^2 + \log_3 \frac{27}{x^4}$ 의 최댓값과 최솟값이 각각 M, m 일 때, $M^2 + m^2$ 의 값을 구하시오.



핵심유형 09 지수함수의 그래프

26

지수함수 $y=ma^x+n$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프가 그림과 같을 때, $m-n$ 의 값은? (단, 직선 $y=1$ 은 점근선이고, m, n 은 상수이다.)



- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4 ⑤ 5

27

집합 $A=\{(x, y) | y=2^x\}$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

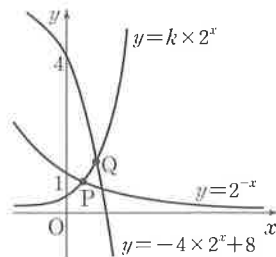
[보기]

- ㄱ. $(a, \frac{b}{2}) \in A$ 이면 $(a+1, b) \in A$ 이다.
ㄴ. $(\frac{a}{2}, b) \in A$ 이면 $(a, b^2) \in A$ 이다.
ㄷ. $(\log_2 a, \log_2 b) \in A$ 이면 $(a, b) \in A$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

28

함수 $y=k \times 2^x$ ($0 < k < 1$)의 그래프가 두 함수 $y=2^{-x}$, $y=-4 \times 2^x + 8$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 두 점 P, Q의 x좌표의 비가 1:2일 때, 상수 k의 값은?



- ① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{4}{7}$ ③ $\frac{6}{7}$
④ $\frac{8}{7}$ ⑤ $\frac{10}{7}$

29

1이 아닌 양수 a, b ($a>b$)에 대하여 두 함수 $f(x)=a^x$, $g(x)=b^x$ 이라 하자. 임의의 자연수 n 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $f(n) > g(n)$
ㄴ. $f(n)=g(-n)$ 이면 $f(\frac{1}{n})=g(-\frac{1}{n})$ 이다.
ㄷ. $f(n) < g(-n)$ 이면 $ab < 1$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

30

자연수 n 에 대하여 함수 $y=2^{x-n}$ 의 그래프가 함수 $y=(\frac{1}{2})^x$ 의 그래프와 만나는 점을 P_n 이라 하자. 점 P_n 의 x좌표를 a_n , y좌표를 b_n 이라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. 임의의 자연수 m, n 에 대하여 $a_m+a_n=a_{m+n}$ 이다.
ㄴ. 임의의 자연수 m, n 에 대하여 $b_m b_n = b_{m+n}$ 이다.
ㄷ. $a_n=b_n$ 을 만족시키는 자연수 n 이 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 10 로그함수의 그래프

31

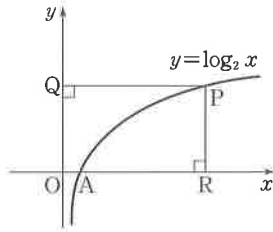
1이 아닌 양수 a, b 에 대하여 두 함수

$$f(x)=\log_a(bx-1), g(x)=\log_b(ax-1)$$

이 있다. 곡선 $y=f(x)$ 와 x축의 교점이 곡선 $y=g(x)$ 의 점근선 위에 있을 때, $\frac{b}{a}$ 의 값을 구하시오.

32

그림과 같이 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프 위의 점 $P(a, b)$ 에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 R, Q 라 하자. 원점 O 와 점 $A(1, 0)$ 에 대하여



$$\frac{(\triangle APR \text{의 넓이})}{(\square OAPQ \text{의 넓이})} = \frac{7}{9}$$

을 만족시킨다. 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.
(단, $a > 1$)

33

자연수 n ($n \geq 2$)에 대하여 직선 $y = -x + n$ 과 곡선 $y = |\log_2 x|$ 가 만나는 서로 다른 두 점의 x 좌표를 각각 a_n, b_n ($a_n < b_n$)이라 하자. $b_n - a_n = 2$ 일 때, $a_n b_n$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

34

도형 $|y-1| = \log_2(|x|+1)$ 이 나타내는 곡선을 G 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $k > 0$ 일 때, G 는 직선 $x=k$ 와 항상 두 점에서 만난다.
ㄴ. $k > 0$ 일 때, G 는 직선 $y=k$ 와 항상 두 점에서 만난다.
ㄷ. $k > 0$ 일 때, G 는 직선 $y=kx$ 와 항상 두 점에서 만난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

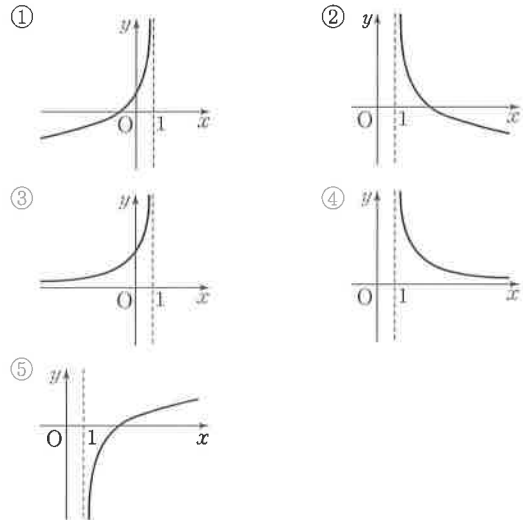
핵심유형 11 지수함수, 로그함수의 그래프의 이동

35

함수 $y = 2^{3x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동하면 함수 $y = 8 \times 2^{3x} + 2$ 의 그래프가 될 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

36

함수 $y = \log_2 \frac{2}{x-1}$ 의 그래프의 개형으로 알맞은 것은?



37

로그함수 $f(x) = \log_2 x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹칠 수 있는 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $y = \log_2 3x$
ㄴ. $y = \log_4 2x^2$
ㄷ. $y = 3 \times 2^x$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

38

$a > 1$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

- ㄱ. 두 함수 $y=a^{-x}$ 과 $y=\log_{\frac{1}{a}}(-x)$ 의 그래프는 직선 $y=-x$ 에 대하여 대칭이다.
 ㄴ. 두 함수 $y=-a^x$ 과 $y=\log_{\frac{1}{a}}x$ 의 그래프는 직선 $y=-x$ 에 대하여 대칭이다.
 ㄷ. 두 함수 $y=-\left(\frac{1}{a}\right)^x$ 과 함수 $y=\log_a x$ 의 그래프는 직선 $y=-x$ 에 대하여 대칭이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

39

두 지수함수 $f(x)=a^{bx-1}$, $g(x)=a^{1-bx}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이다.

(나) $f(2)+g(2)=\frac{5}{2}$

두 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은? (단, $a > 1$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

핵심유형 12 지수함수와 로그함수의 역함수

40

함수 $f(x)=\log_2 x-3$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 다음 중 함수 $f(2x-1)$ 의 역함수는?

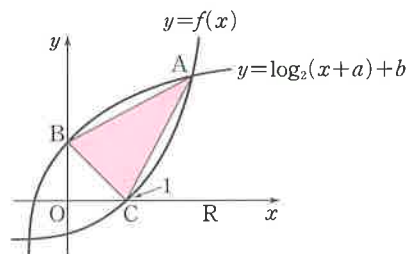
- ① $2\{g(x)+1\}$ ② $g(x)+1$ ③ $\frac{1}{2}\{g(x)+1\}$
 ④ $g(x+1)$ ⑤ $g(x)-1$

41

함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수를 $y=f(x)$ 라 하자. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프의 교점 중 한 점의 x 좌표가 8일 때, 실수 m 의 값을 구하시오.

42

그림은 함수 $y=\log_2(x+a)+b$ 와 그 역함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. 삼각형 ABC의 넓이가 $\frac{5}{2}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, 점 A는 제 1사분면 위의 점이다.)



43

함수 $f(x)=\log_2 x+2$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, a 의 값에 관계없이 항상 일정한 값을 갖는 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (단, $a \neq 0$)

| 보기 |

- ㄱ. $g(a)+g(-a)$
 ㄴ. $g(a)g\left(\frac{1}{a}\right)$
 ㄷ. $g(a)g(-a)$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

44

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=a^x$ 와 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)=\log_a x$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 1이 아닌 양수이다.)

[보기]

- ㄱ. $g^{-1}(x^n)=\{f(x)\}^n$
- ㄴ. $(f \circ g)(x+y)=(f \circ g)(x)+(f \circ g)(y)$
- ㄷ. $(f^{-1} \circ g)(xy)=(f^{-1} \circ g)(x)+(f^{-1} \circ g)(y)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 13 지수함수의 최대, 최소

45

두 함수 $f(x), g(x)$ 를

$$f(x)=x^2-4x, g(x)=a^x \ (a>0, a \neq 1)$$

이라 하자. $1 \leq x \leq 4$ 에서 함수 $(g \circ f)(x)$ 의 최댓값은 16, 최솟값은 m 이다. m 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
- ④ 2 ⑤ 4

46

함수 $f(x)=4^x-2^{x+2}+a$ 가 $x=b$ 에서 최솟값 3을 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
- ④ 7 ⑤ 8

47

함수 $y=9^x+9^{-x}-6(3^x+3^{-x})+5$ 의 최솟값은?

- ① -6 ② -3 ③ 0
- ④ 3 ⑤ 6

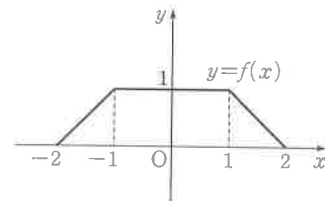
48

$x+2y=6$ 을 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 2^x+2^{y+1} 의 최솟값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
- ④ 12 ⑤ 14

49

그림은 함수 $y=f(x)$ ($-2 \leq x \leq 2$)의 그래프이다.



이때, 함수 $g(x)=a^{f(x)}$ ($a>0, a \neq 1$)에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
- ㄴ. 함수 $y=g(x)$ 의 최솟값이 $\frac{1}{2}$ 이면 최댓값은 1이다.
- ㄷ. 함수 $y=g(x)$ 의 최댓값이 2이면 최솟값은 1이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

50

x 가 양수일 때, 함수 $f(x) = \frac{x^{2 \log x}}{x^4}$ 의 최솟값은?

- ① 1 ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{100}$
 ④ $\frac{1}{1000}$ ⑤ $\frac{1}{10000}$

51

$\frac{1}{10} \leq x \leq 100$ 에서 함수 $f(x) = 3^{\log x} x^{\log 3} - 2 \times 3^{\log 100x}$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, Mm 의 값을 구하시오.

52

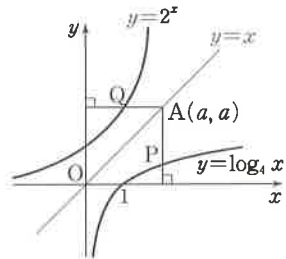
두 함수 $f(x) = 1 + |2x - 1|$, $g(x) = x^{\log_3 x - 4}$ 에 대하여 $0 \leq x \leq 2$ 에서 합성함수 $y = (g \circ f)(x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. 이때, $\frac{M}{m}$ 의 값을 구하시오.

53

두 함수 $y = \log_4(x+a) + b$, $y = \log_{\frac{1}{2}}(x+a) + b$ 의 역함수를 각각 $f(x)$, $g(x)$ 라 하자. 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 점 $(2, 5)$ 에서 만나도록 두 실수 a, b 의 값을 정할 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

54

그림과 같이 직선 $y = x$ 위를 움직이는 점 $A(a, a)$ 에서 x 축에 내린 수선이 곡선 $y = \log_4 x$ 와 만나는 점을 P 라 하고, 점 A 에서 y 축에 내린 수선이 곡선 $y = 2^x$ 과 만나는 점을 Q 라 할 때, $\overline{AP} - \overline{AQ} = 2$ 를 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.



55

함수 $f(x) = \log_3\left(x^2 + \frac{9}{4}\right) + 4 \log_{\frac{1}{3}} \sqrt{x}$ 는 $x = m$ 일 때, 최솟값 n 을 갖는다. 이때, $2m + 3n$ 의 값을 구하시오.



56

2016학년도 6월 평가원

함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수를 $y = f(x)$ 라 하자. 함수 $f(x)$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = 3^{x-2} + 4$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

57

2018학년도 9월 평가원

$a > 1$ 인 실수 a 에 대하여

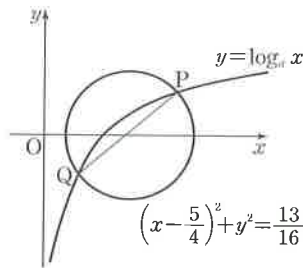
곡선 $y = \log_a x$ 와

원 $C: \left(x - \frac{5}{4}\right)^2 + y^2 = \frac{13}{16}$

의 두 교점을 P, Q라 하자.

선분 PQ가 원 C의 지름일

때, a 의 값은?



- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

58

2018년 4월 교육청

그림과 같이 $a > 1$ 인 실

수 a 에 대하여 두 곡선

$y = a \log_2(x - a + 1)$ 과

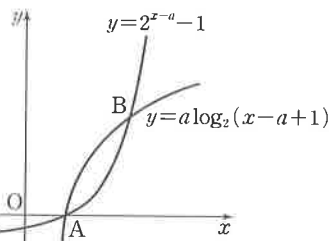
$y = 2^{x-a} - 1$ 이 서로 다른

두 점 A, B에서 만난다.

점 A가 x 축 위에 있고 삼

각형 OAB의 넓이가 $\frac{7}{2}a$ 일 때, 선분 AB의 중점은 $M(p, q)$

이다. $p + q$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)



- ① $\frac{13}{2}$ ② 7 ③ $\frac{15}{2}$
④ 8 ⑤ $\frac{17}{2}$

59

2016년 7월 교육청

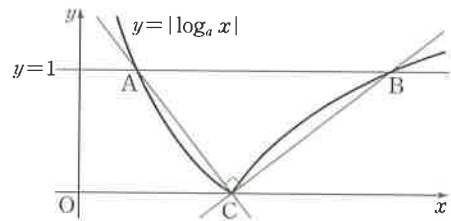
두 곡선 $y = 2^x$, $y = -4^{x-2}$ 이 y 축과 평행한 한 직선과 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{OA} = \overline{OB}$ 일 때, 삼각형 AOB의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

- ① 64 ② 68 ③ 72
④ 76 ⑤ 80

60

2017학년도 사관학교

그림과 같이 곡선 $y = |\log_a x|$ 가 직선 $y = 1$ 과 만나는 점을 각각 A, B라 하고 x 축과 만나는 점을 C라 하자. 두 직선 AC, BC가 서로 수직이 되도록 하는 모든 양수 a 의 값의 합은? (단, $a \neq 1$)



- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

61

2015학년도 수능 변형

좌표평면에서 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 삼각형 OAB의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때, $f(2) + f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

(가) 점 A의 좌표는 $(-2, 3^n)$ 이다.

(나) 점 B의 좌표를 (a, b) 라 할 때, a 와 b 는 자연수이고 $b \leq \log_2 a$ 를 만족시킨다.

(다) 삼각형 OAB의 넓이는 50 이하이다.



62

$f(2^x)=3^x$, $g(3^x)=4^x$ 이면 $f(g(2^x))=a^x$ 이다. 양의 상수 a 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

63

함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동하고
함수 $y=\log_2 x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동
하였더니 두 함수의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만났다. 이
두 교점 사이의 거리가 $\sqrt{2}$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ 3

64

두 함수 $y=2^{ax}$ 과 $y=a \times 2^x$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만
을 있는 대로 고른 것은? (단, $a > 0$)

[보기]

- ㄱ. 두 함수의 치역은 일치한다.
ㄴ. $0 < a < 1$ 일 때, 두 그래프는 항상 한 점에서 만난다.
ㄷ. $a \geq 2$ 일 때, $x > 1$ 이면 $2^{ax} > a \times 2^x$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

65

두 곡선 $y=2^{3-x}+2$, $y=\log_2 \frac{4}{x-3}$ 는 직선 $y=ax+b$ 에
대하여 대칭이다. 두 상수 a , b 에 대하여 a^2+b^2 의 값을 구하
시오.

66

$a < b < c$ 인 실수 a, b, c 가 함수 $f(x)=\frac{1}{2^{|x|}}$ 에 대하여
 $f(a) < f(c) < f(b)$ 를 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는
대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $a+c > 0$
ㄴ. $a+b+c=0$ 이면 $f(a)=f(b)f(c)$ 이다.
ㄷ. $b=\frac{a+c}{2}$ 이면 $\{f(b)\}^2=f(a)f(c)$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

67

양수 x, y 에 대하여 등식

$$(\log_3 x)^2 + (\log_3 y)^2 = \log_3 x^2 + \log_3 y^2$$

이 성립할 때, xy 의 최댓값은 M , 최솟값은 m 이다.
이때, $M+m$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12



01 지수방정식의 풀이

지수에 미지수를 포함하는 방정식을 지수방정식이라 하고 다음과 같이 푼다.

(1) 항이 두 개인 경우

① 밑을 같게 할 수 있을 때

$a^{f(x)} = a^{g(x)}$ ($a \neq 1, a > 0$)의 꼴로 정리한 다음 $f(x) = g(x)$ 를 푼다.

② 밑이 다를 때

$a^{f(x)} = b^{g(x)}$ 의 꼴로 정리한 다음, 양변에 로그를 취하여 $\log a^{f(x)} = \log b^{g(x)}$ 을 푼다.

(2) 항이 세 개 이상인 경우

$(a^x)^2 + pa^x + q = 0$ 꼴의 방정식은 $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환하여 t 에 대한 방정식을 푼 후 x 의 값을 구한다.

First Class Tip

* 지수방정식의 풀이의 주의점

(1) (밑)=1, (지수)=0인 경우에 주의한다.

(2) 치환하여 풀 때, 범위에 주의한다.

① $a^x = t$ 로 치환하면 $t > 0$

② $a^x + a^{-x} = t$ 로 치환하면 $t \geq 2$

02 지수부등식의 풀이

지수에 미지수를 포함하는 부등식을 지수부등식이라 하고 다음과 같이 푼다.

(1) 항이 두 개인 경우

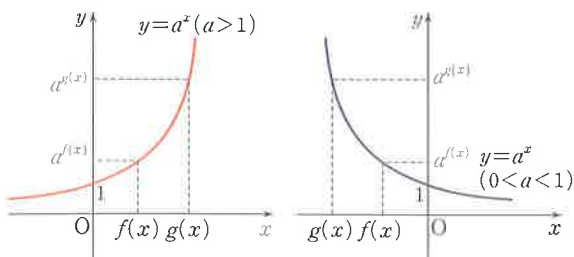
양변의 지수의 밑이 같도록 변형한 후 지수끼리 비교한다.

① $a > 1$ 일 때,

$a^{f(x)} < a^{g(x)} \iff f(x) < g(x) \hookrightarrow$ 부등호 방향 그대로

② $0 < a < 1$ 일 때,

$a^{f(x)} < a^{g(x)} \iff f(x) > g(x) \hookrightarrow$ 부등호 방향 반대로



(2) 항이 세 개 이상인 경우

$(a^x)^2 + pa^x + q < 0$ 꼴의 부등식은 $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환하여 t 에 대한 부등식을 푼 후 x 의 값의 범위를 구한다.

03 로그방정식의 풀이

로그의 진수 또는 밑에 미지수를 포함하는 방정식을 로그방정식이라 하고 다음과 같이 푼다.

(1) 항이 두 개인 경우

① 밑을 같게 할 수 있을 때

$\log_a f(x) = \log_a g(x)$ 또는 $\log_a f(x) = b$ 의 꼴로 정리한 후 다음과 같이 푼다.

$\log_a f(x) = \log_a g(x)$ 이면 $f(x) = g(x)$

$\log_a f(x) = b$ 이면 $f(x) = a^b$

(단, $a > 0, a \neq 1, f(x) > 0, g(x) > 0$)

② 밑을 같게 할 수 없을 때

밑의 변환 공식을 이용하여 밑이 같도록 변형한 후 푼다.

③ 지수가 로그의 꼴인 경우에는 양변에 로그를 취하여 푼다.

(2) 항이 세 개 이상인 경우

$(\log_a x)^2 + p \log_a x + q = 0$ ($a > 0, a \neq 1$) 꼴의 방정식은 $\log_a x = t$ 로 치환하여 푼 후 x 의 값을 구한다.

First Class Tip

* 로그방정식의 풀이의 주의점

로그방정식에서 해를 구할 때는 로그의 밑의 조건과 진수의 조건을 만족시키는 x 의 값만 해가 된다.

04 로그부등식의 풀이

로그의 진수 또는 밑에 미지수를 포함하는 부등식을 로그부등식이라 하고 다음과 같이 푼다.

(i) 진수의 조건과 밑의 조건을 만족시키는 범위를 구한다.

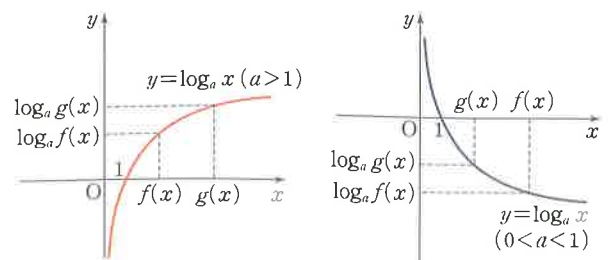
(ii) 양변의 로그의 밑이 같도록 변형한 후 진수끼리 비교한다.

① $a > 1$ 일 때,

$\log_a f(x) < \log_a g(x) \iff f(x) < g(x) \hookrightarrow$ 부등호 방향 그대로

② $0 < a < 1$ 일 때,

$\log_a f(x) < \log_a g(x) \iff f(x) > g(x) \hookrightarrow$ 부등호 방향 반대로



(iii) 구한 범위에서 진수의 조건과 밑의 조건을 만족시키는 공통 부분을 구한다.



01

9의 세제곱근 중 실수인 것을 a 라 할 때, 방정식

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} = a \text{의 해는?}$$

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

02

$x > y > 0$ 인 x, y 에 대하여 연립방정식

$$\begin{cases} \log_3 x + \log_2 y = 4 \\ \log_3 x \times \log_2 y = 3 \end{cases} \text{의 해가 } x=\alpha, y=\beta \text{일 때, } \alpha+\beta \text{의 값은?}$$

- ① 11 ② 17 ③ 23
④ 29 ⑤ 35

03

$x \geq y > 0$ 인 x, y 에 대하여 연립방정식

$$\begin{cases} xy = 8 \\ x^{\log_2 y} = 4 \end{cases}$$

의 해가 $x=\alpha, y=\beta$ 일 때, $2\alpha+\beta$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

04

부등식 $4^x - 2^{x+1} - 8 < 0$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

05

부등식

$$\log_3(x-3) + \log_3(x+1) < 1 + \log_3 4$$

의 해가 $a < x < b$ 일 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.

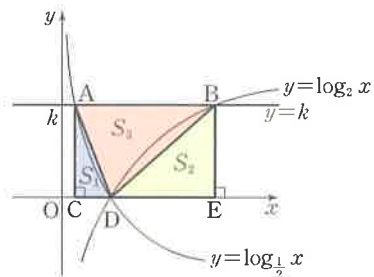
06

다음 부등식을 만족시키는 정수 x 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

$$x^{\log_2 x} < x^2$$

07

그림과 같이 두 함수 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$, $y = \log_2 x$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 가 만나는 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 C, E라 하고, 두 함수 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$, $y = \log_2 x$ 의 그래프의 교점을 D라 하자. 세 삼각형 ACD, BDE, ADB의 넓이를 각각 S_1, S_2, S_3 이라 할 때, $S_1+S_3=2S_2$ 가 성립한다. 양수 k 의 값을 구하시오.



08

처음 온도가 $A^\circ\text{C}$ 인 물체를 온도가 $B^\circ\text{C}$ 인 보관함에 넣어 두면 이 물체의 t 분 후의 온도 $f(t)^\circ\text{C}$ 는

$$f(t) = B + (A - B)p^{-kt} \quad (p, k \text{는 상수})$$

이라 한다. 보관함에 넣기 전 온도가 $a^\circ\text{C}$ 인 어떤 물체를 온도가 10°C 로 유지되는 보관함에 넣었더니 이 물체의 온도가 5분 후에는 16°C , 10분 후에는 12°C 가 되었다. 상수 a 의 값을 구하시오.



핵심유형 15 지수방정식

09 출제율 88%

방정식 $2^x + 2^{-x} = k$ 의 두 근의 곱이 -4 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{17}{4}$

10 출제율 83%

두 집합

$$A = \{x \mid x^{2x+1} = x^{x+4}, x > 0\},$$

$$B = \{x \mid (x+1)^x = 4^x, x > -1\}$$

에 대하여 집합 $A \cup B$ 의 원소의 개수와 원소의 총합을 각각 k, S 라 할 때, $k+S$ 의 값을 구하시오.

11 출제율 80%

두 함수 $y=2^x, y=-\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}+k$ 의 그래프가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 선분 AB의 중점의 x 좌표는?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

핵심유형 16 지수부등식

12 출제율 87%

두 상수 a, b 에 대하여 두 부등식 $|x-a| < 1$, $4^x - b \times 2^x + 4 < 0$ 의 해가 서로 같을 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

13 출제율 75%

부등식 $1 < 2^{|-2+\log_2 x|} < 4$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

14 출제율 80%

부등식 $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x} + \left(\frac{1}{2}\right)^{x+2} > \left(\frac{1}{2}\right)^{x-2} + 1$ 의 해는?

- ① $-2 < x < 2$ ② $x < -2$ ③ $x < 2$
④ $-2 < x < 0$ ⑤ $0 < x < 2$

핵심유형 17 로그방정식

15 출제율 88%

방정식

$\log_2 4x \times \log_2 x + \log_2 3 \times \log_2 x - 6 = 0$
의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ 1
④ 6 ⑤ 12

16 출제율 82%

연립방정식 $\begin{cases} \log_2 x + \log_3 y = 6 \\ \log_3 x \times \log_2 y = 8 \end{cases}$ 의 해가 $x = \alpha, y = \beta$ 일 때,
 $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, $\alpha > \beta$)

- ① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

17 출제율 73%

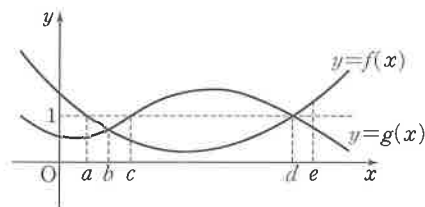
함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 가 서로 다른 두
점 $(\alpha, \log_2 \alpha), (\beta, \log_2 \beta)$ 에서 만난다. $\frac{2^\alpha}{2^\beta} = \frac{1}{4}$ 일 때, $\frac{\alpha}{\beta}$
의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① $\log_2 3$ ② $\log_3 2$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

핵심유형 18 로그부등식

18 출제율 89%

두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.
 $0 < x < e$ 에서 로그부등식 $\log_{g(x)} f(x) > 1$ 을 만족시키
는 x 의 값의 범위는?



- ① $0 < x < a$ ② $a < x < b$ ③ $b < x < c$
④ $c < x < d$ ⑤ $d < x < e$

19 출제율 85%

x 에 대한 부등식 $\frac{1}{2} \log_x a \geq \log_a x^2$ 의 해가 $p < x \leq q$ 일 때,
 $\log_a p + \log_a q$ 의 값은? (단, $x > 1, a > 1$)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

20 출제율 80%

두 집합

$$A = \left\{ x \mid 1 + \frac{1}{\log_2 x} - \frac{1}{\log_5 x} < 0 \right\},$$

$$B = \{ x \mid 3^a > 3^{x(x-a+1)} \}$$

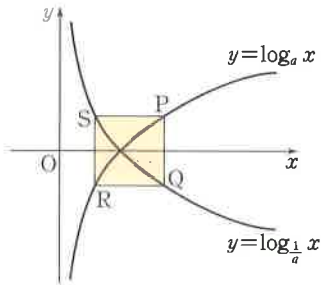
에 대하여 $A \subset B$ 이기 위한 실수 a 의 최솟값은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

핵심유형 19 지수, 로그함수의 활용 - 그래프

21 출제율 89%

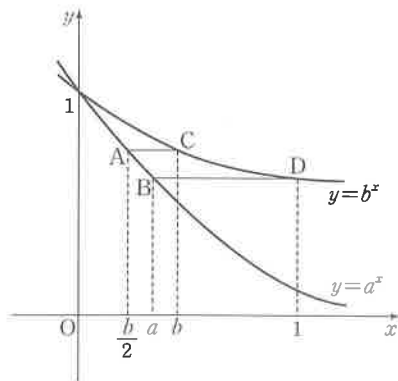
그림과 같이 함수 $y = \log_a x$ 의 그래프 위의 두 점 P, R
와 함수 $y = \log_{\frac{1}{a}} x$ 의 그래프 위의 두 점 Q, S에 대하여
정사각형 PQRS의 넓이가 16일 때, a^2 의 값은?
(단, $a > 1$ 이고, 정사각형 PQRS의 각 변은 x 축 또는 y
축에 평행하다.)



- ① $2\sqrt{2}$ ② $2 + \sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{5}$
④ $5 + \sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

22 출제율 78%

그림과 같이 $0 < a < b < 1$ 인 두 실수 a, b 에 대하여 곡선
 $y = a^x$ 위의 두 점 A, B의 x 좌표는 각각 $\frac{b}{2}, a$ 이고, 곡선
 $y = b^x$ 위의 두 점 C, D의 x 좌표는 각각 $b, 1$ 이다. 두 선분
AC와 BD가 모두 x 축과 평행할 때, $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ 의 값을 구하시오.



핵심유형 20 지수, 로그함수의 활용 - 실생활

23 출제율 83%

화재가 발생한 화재실의 온도는 시간에 따라 변한다. 어
떤 화재실의 초기 온도를 $T_0(^{\circ}\text{C})$, 화재가 발생한 지 t 분
후의 온도를 $T(^{\circ}\text{C})$ 라 할 때, 다음 식이 성립한다고 한다.

$$T = T_0 + k \log(8t + 2) \quad (k \text{는 상수})$$

초기 온도가 20°C 인 이 화재실에서 화재가 발생한 지 1
분 후의 온도는 110°C 이었고, 화재가 발생한 지 a 분 후
의 온도는 200°C 이었다. a 의 값은?

- ① $\frac{49}{4}$ ② $\frac{59}{4}$ ③ $\frac{69}{4}$
④ $\frac{79}{4}$ ⑤ $\frac{89}{4}$

24 출제율 80%

소리의 세기(W/m^2)를 나타내는 단위인 데시벨(dB)은 표
준음의 세기와 비교하여 계산한다. 즉, 데시벨 단위는 겨우 들
을 수 있는 소리인 표준음의 세기 $P_0 = 10^{-12} \text{W}/\text{m}^2$ 을 0 dB
로 나타내며, 소리의 세기가 10배 증가하면 10 dB만큼 증가
하고, 10^2 배 증가하면 20 dB만큼 증가한다. 소리의 세기가
 $x \text{W}/\text{m}^2$ 인 소리의 데시벨 단위를 y dB이라 하면
 $y = a \log x + b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하
시오.

25 출제율 85%

어느 제약 회사에서 새로운 진통제를 개발하였다. 이 진통제
를 환자에게 주사한 지 t 시간 후 인체의 혈관 속에 남아 있는
약물의 농도를 $D(t)$ 라 할 때,

$$D(t) = a \left(\frac{1}{2} \right)^{kt} \quad (k \text{는 양의 실수, } a \text{는 최초의 농도})$$

인 관계가 성립한다고 한다. 이 진통제는 인체의 혈관 속의 약
물의 농도가 처음 농도의 10% 미만이면 진통 효능이 없어
진다고 한다. 임상실험에서 일반 성인에게 이 진통제를 주사
한 지 6시간 후에 혈관 속에 남아 있는 약물의 농도를 측정하
였더니 처음 농도의 25%가 되었다고 한다. 일반 성인에게 이
진통제를 주사하였을 경우 진통 효능이 지속되는 시간을 구하
시오. (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)



핵심유형 15 지수방정식

26

방정식 $4^x = 5^{3-2x}$ 의 근을 α 라 할 때, 100° 의 값은?

- ① 25 ② 50 ③ 75
④ 100 ⑤ 125

27

실수 a 에 대하여 방정식 $9^x - a \times 3^x + 9 = 0$ 의 두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

28

연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 \\ 2^x+2^{y+1}=20 \end{cases}$ 을 만족시키는 실수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 가 두 개 존재한다. 이 두 순서쌍 (x, y) 를 좌표평면 위에 나타낼 때, 두 점 사이의 거리는?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ 2
④ $\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

29

방정식 $4^x + 2^{x+2} + k = 0$ 이 실근을 갖지 않도록 하는 실수 k 의 최솟값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

30

방정식 $(9^x + 9^{-x}) - k(3^x + 3^{-x}) + 11 = 0$ 의 실근이 존재하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

핵심유형 16 지수부등식

31

부등식 $9^{x-1} - 3^x + 2 < 0$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $3^\alpha \times 3^\beta$ 의 값을 구하시오.

32

두 지수함수

$$f(x) = (a^2 + a + 1)^x, g(x) = (a^2 - a + 3)^x$$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 정수 a 의 최솟값을 구하시오.

임의의 음수 x 에 대하여 $f(x) < g(x)$ 이다.

33

부등식 $a^m < a^n < b^n < b^m$ 을 만족시키는 양수 a, b 와 자연수 m, n 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

㉠. $a > 1$ ㉡. $b > 1$ ㉢. $m > n$

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

핵심유형 17 로그방정식

34

방정식 $\log |x| = |2 - |x||$ 의 서로 다른 실근의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

35

방정식 $\left(\log_3 \frac{x}{3}\right)^2 - 20 \log_3 x + 26 = 0$ 의 두 근을

α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 3^8 ② 3^9 ③ 3^{10}
④ 3^{11} ⑤ 3^{12}

36

$a \neq b, ab \neq 1$ 이고 1이 아닌 양의 실수 a, b 에 대하여 등식

$$\log_a bx = \log_b ax$$

를 만족시키는 x 의 값을 α 라 할 때, $\log_{ab} \alpha$ 의 값은? (단, $x > 0$)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

37

방정식 $\log_{10}(y+8) = \log_{10} x + \log_{10}(y+2)$ 를 만족시키는 정수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수는?

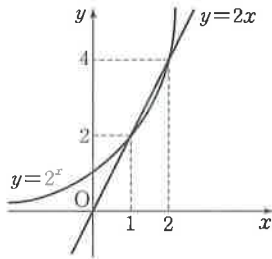
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심유형 18 로그부등식

38

그림은 두 함수 $y=2^x$, $y=2x$ 의 그래프이다. 이 그래프를 이용하여 구한 부등식

$\log_2(2x-1) > 2(x-1)$ 을 만족시키는 x 의 값의 범위가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?



- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

39

두 집합

$$A = \{x \mid 2x \log 2x > x \log x\},$$

$$B = \{x \mid x \log x^4 < x \log (2x)^2\}$$

에 대하여 집합 $A \cap B$ 의 원소 중 정수의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

40

2 이상의 자연수 n 에 대하여 [보기]의 부등식 중 항상 성립하는 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

$$\neg. \log_2(n+2) > \log_2(n+1)$$

$$\neg. \log_2(n+1) > \log_3(n+1)$$

$$\neg. \log_2(n+1) > \log_3(n+2)$$

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

41

임의의 양수 x 에 대하여 부등식

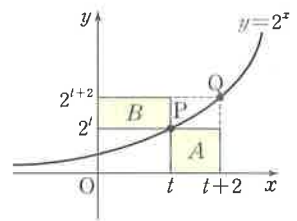
$$(\log nx)(\log n^2x) + 1 > 0$$

이 성립하도록 하는 자연수 n 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값을 구하시오.

핵심유형 19 지수, 로그함수의 활용 - 그래프

42

그림과 같이 함수 $y=2^x$ 의 그래프 위의 두 점 $P(t, 2^t)$, $Q(t+2, 2^{t+2})$ 에서 각각 x 축, y 축과 평행한 선을 그어 두 직사각형 A, B 를 만들었다. 직사각형 A 와 B 의 넓이를 각각



S_1, S_2 라 할 때, $S_2=2S_1$ 을 만족시키는 실수 t 의 값은?

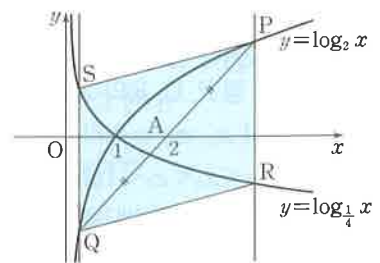
- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

43

그림과 같이 점 $A(2, 0)$ 을 지나는 직선 PQ 가 $\overline{PA}=\overline{QA}$ 가 되도록

함수 $y=\log_2 x$ 의 그래프 위에 두 점 P, Q 를 정한다. 점 P 를 지나고 y 축에 평행한 직

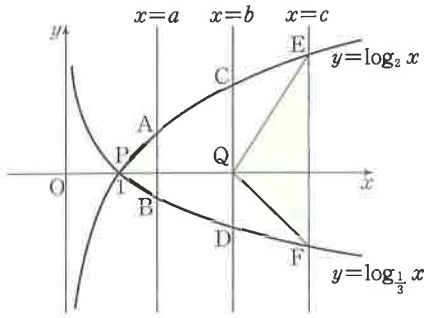
선과 점 Q 를 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y=\log_{\frac{1}{4}} x$ 와 만나는 점을 각각 R, S 라 할 때, 직사각형 $PSQR$ 의 넓이는?



- ① $\sqrt{3} \log_2(2+\sqrt{3})$ ② $\sqrt{3} \log_2(3+\sqrt{3})$
③ $2\sqrt{3} \log_2(2+\sqrt{3})$ ④ $2\sqrt{3} \log_2(3+\sqrt{3})$
⑤ $3\sqrt{3} \log_2(2+\sqrt{3})$

44

그림과 같이 두 곡선 $y=\log_2 x$, $y=\log_{\frac{1}{3}} x$ 가 직선 $x=a$ 와 만나는 점을 각각 A, B, 직선 $x=b$ 와 만나는 점을 각각 C, D, 직선 $x=c$ 와 만나는 점을 각각 E, F라 하자. 두 점 $P(1, 0)$, $Q(b, 0)$ 에 대하여 삼각형 PAB의 넓이를 S, 삼각형 QEF의 넓이를 T라 하자. $\overline{AB} : \overline{CD} : \overline{EF} = 1 : 2 : 3$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $1 < a < b < c$)



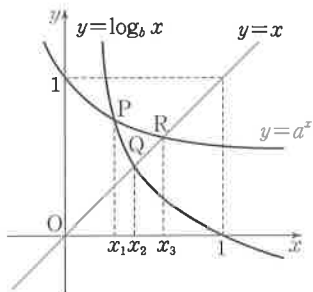
[보기]

- ㄱ. $c=ab$
- ㄴ. $\overline{PA} \parallel \overline{QE}$ 인 양수 a 가 존재한다.
- ㄷ. $T=3a^2S$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

45

그림과 같이 두 곡선 $y=a^x$, $y=\log_b x$ 와 직선 $y=x$ 가 각각 점 P, Q, R에서 만나고 있다. 세 점 P, Q, R의 x좌표를 각각 x_1, x_2, x_3 이라 하고, $0 < x_1 < x_2 < x_3 < 1$ 을 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0 < a < 1, 0 < b < 1$)



[보기]

- ㄱ. $\log_b x_2 < a^{x_1}$
- ㄴ. $\log_a x_3 < b^{x_2}$
- ㄷ. $a > b$

- ① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 20 지수, 로그함수의 활용 - 실생활

46

사람의 기억력은 시간이 지남에 따라 점점 떨어진다. 현재의 기억량을 100이라 할 때, 현재의 기억량 중 t 개월이 지난 후까지 남은 양은

$$R(t) = \log_2 \frac{2^{100}}{(t+1)^k} \quad (k \text{는 상수})$$

이라 한다. 4개월이 지난 후까지 남은 기억량이 현재의 기억량의 $\frac{3}{5}$ 일 때, 9개월이 지난 후까지 남은 기억량은 현재의 기억량의 $\frac{a}{b}$ 이다. $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 서로소인 자연수이고, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

47

어떤 유제품에 포함되어 있는 성분 A는 시간이 지남에 따라 점차적으로 성분 B로 변한다. 성분 A와 B의 양을 측정함으로써 그 제품의 제조일자를 알 수 있다. 제품이 제조된 지 t 일 후의 A의 양과 B의 양을 각각 a, b 라 하면

$$t = k \log \left(\frac{9b}{a} + 1 \right) \quad (k \text{는 상수})$$

이 성립한다. 이 제품은 성분 B의 양이 많아짐에 따라 원래의 맛을 잃어버려, A의 양과 B의 양이 같아지는 시점까지를 유통기한으로 정하고 있다. 처음에 성분 B는 없고 성분 A만 있는 제품이 9일이 지난 후 A의 양과 B의 양의 비가 3:1이 되었다고 할 때, 이 제품의 유통기한이 제조일로부터 며칠 후인지 구하시오. (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

48

어떤 수족관에 소독약품을 투여한 지 t 시간 후의 오염물질의 농도 $M(t)$ 는

$$M(t) = 20r^t + a \quad (a, r \text{는 } a > 0, r > 0 \text{인 상수})$$

로 나타내어진다고 한다. 처음 이 수족관의 오염 농도가 40이고 소독을 시작한 지 2시간 후의 오염 농도는 30일 때, 오염 농도가 처음으로 24 이하가 되는 것은 소독약품을 투여한 지 몇 시간 후인가? (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

- ① 3시간~4시간 ② 4시간~5시간
- ③ 5시간~6시간 ④ 6시간~7시간
- ⑤ 7시간~8시간

49

어떤 물질의 질량이 절반으로 줄어드는 데 걸리는 시간을 반감기라 한다. 반감기를 갖는 물질의 최초 질량을 M_0 , t 억 년 후의 질량을 M 이라 하면 다음 관계식이 성립한다.

$$\log \frac{M}{M_0} = kt \quad (k \text{는 상수})$$

최근 어떤 생물의 화석에서 발견된 방사성 물질의 양은 처음 양의 20%라 한다. 이 물질의 반감기가 1억 년이라 할 때, 이 화석의 생성 연대는 지금부터 몇 억 년 전의 것으로 추정할 수 있는가? (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

- ① 약 1.75억 년 ② 약 2.12억 년 ③ 약 2.33억 년
- ④ 약 2.75억 년 ⑤ 약 3.12억 년

서술형

50

두 집합

$$A = \{(\log_2 x, \log_2 y) \mid x + y = 1, x > 0, y > 0\}$$

$$B = \{(x, y) \mid x + y = k, k \text{는 실수}\}$$

에 대하여 $A \cap B \neq \emptyset$ 이 되도록 하는 k 의 최댓값을 α 라 할 때, α^2 의 값을 구하시오.

51

부등식 $|\log_2 a - \log_2 6| + \log_2 b \leq 1$ 을 만족시키는 두 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

52

어느 연구소에서 발표한 보고서에 따르면 어느 도시의 자동차 보유 대수 N 과 대기 중 아황산가스의 농도 $S(\text{ppm})$ 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$\log S = \frac{9}{10} \log N + b \quad (b \text{는 상수})$$

2010년 초 이 도시의 자동차 보유 대수가 10만 대이고 매년 26%씩 증가하고 있다고 한다. 이 도시의 대기 중 아황산가스의 농도가 처음으로 2010년 초의 8배 이상이 되는 해는 몇 년 후인지 구하시오. (단, $\log 2 = 0.3$, $\log 1.26 = 0.1$ 로 계산한다.)



53

2017년 8월 교육청

방정식 $9^x - 3^{x+2} + 3k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

54

2014년 4월 교육청

x 에 대한 부등식

$$(3^{x+2} - 1)(3^{x-p} - 1) \leq 0$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수가 20일 때, 자연수 p 의 값을 구하시오.

55

2016학년도 9월 평가원

방정식 $\log_2(4+x) + \log_2(4-x) = 3$ 을 만족시키는 모든 실수 x 의 값의 곱은?

- ① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

56

2016학년도 경찰대

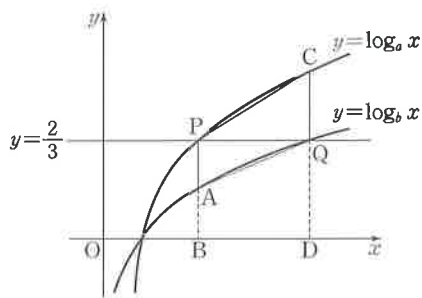
두 자연수 m, n 에 대하여 부등식

$\left| \log_3 \frac{m}{15} \right| + \log_3 \frac{n}{3} \leq 0$ 을 만족시키는 순서쌍 (m, n) 의 개수를 구하시오.

57

2011학년도 사관학교

그림과 같이 직선 $y = \frac{2}{3}$ 가 두 곡선 $y = \log_a x$, $y = \log_b x$ 와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 점 P를 지나고 x 축에 수직인 직선이 곡선 $y = \log_b x$ 와 x 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 점 Q를 지나고 x 축에 수직인 직선이 곡선 $y = \log_a x$ 와 x 축과 만나는 점을 각각 C, D라 하자.



$PA = AB$ 이고, 사각형 PAQC의 넓이가 1일 때, 두 상수 a, b 의 곱 ab 의 값은? (단, $1 < a < b$)

- ① $12\sqrt{2}$ ② $14\sqrt{2}$ ③ $16\sqrt{2}$
④ $18\sqrt{2}$ ⑤ $20\sqrt{2}$

58

2018년 3월 교육청

최대 충전 용량이 Q_0 ($Q_0 > 0$)인 어떤 배터리를 완전히 방전 시킨 후 t 시간 동안 충전한 배터리의 충전 용량을 $Q(t)$ 라 할 때, 다음 식이 성립한다고 한다.

$$Q(t) = Q_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{a}} \right) \quad (\text{단, } a \text{는 양의 상수이다.})$$

$\frac{Q(4)}{Q(2)} = \frac{3}{2}$ 일 때, a 의 값은? (단, 배터리의 충전 용량의 단위는 mAh이다.)

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$



59

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $4^x - 2(a-4)2^x + 2a \geq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $a \geq 0$ ② $a \geq 4$ ③ $0 \leq a \leq 4$
④ $4 \leq a \leq 8$ ⑤ $0 \leq a \leq 8$

60

$-2 \leq x \leq 1$ 에서 부등식 $4^x - 6 \times 2^x \geq 4^a - 6 \times 2^a$ 이 항상 성립하도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

61

$(x^2 - x - 1)^{x+3} = 1$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

62

k 가 실수일 때, 방정식 $(4^x + 4^{-x}) - 2(2^x + 2^{-x}) + k = 0$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

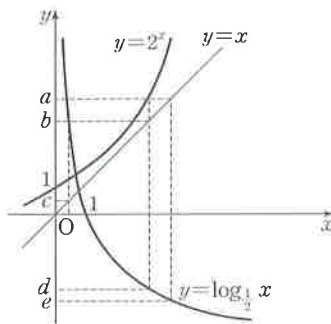
[보기]

- ㄱ. 실근이 존재할 k 의 값의 범위는 $k \leq 2$ 이다.
ㄴ. 실근이 존재하면 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
ㄷ. 실근이 존재하면 서로 다른 실근의 합은 0이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

63

그림은 두 함수 $y = 2^x$, $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 를 나타낸 것이다. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, 점선은 모두 좌표축에 평행하다.)



[보기]

- ㄱ. $\left(\frac{1}{2}\right)^b = c$
ㄴ. $b + e = 0$
ㄷ. $ac = 1$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

THE FIRST CLASS
MATHEMATICS



삼각함수

토지 측량이나 관측에 주로 이용되던 삼각법이 15세기에 독립적인 학문으로 발전합니다. 소리의 세기나 높낮이는 삼각함수 꼴로 나타내지는 대표적인 예입니다. 삼각함수의 대표적인 특징인 주기는 태양과 달의 움직임, 밀물과 썰물, 철새의 이동 등을 설명할 수 있는 도구를 제공해 줍니다. 오늘날 아무리 복잡한 음파라도 사인함수와 코사인함수의 무한 합으로 나타낼 수 있음을 프랑스 수학자 푸리에가 발견하기도 했습니다.

04 일반각과 삼각함수

05 삼각함수의 그래프

06 사인법칙과 코사인법칙

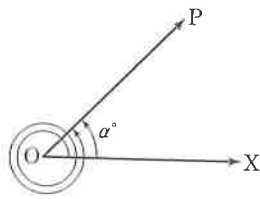
01 일반각

시초선 OX와 동경 OP가 나타내는 한 각의 크기를 α° 라 하면 $\angle XOP$ 의 크기는

$$360^\circ \times n + \alpha^\circ \quad (n \text{은 정수})$$

의 꼴로 나타낼 수 있다.

이것을 동경 OP가 나타내는 일반각이라 한다.



(First Class Tip)

* 두 동경 OP, OP'의 위치 관계

두 각 α, β 를 나타내는 동경이 각각 $\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OP'}$ 일 때, 두 동경의 위치 관계에 대하여 다음이 성립한다. (단, n 은 정수)

① 일치한다. $\Leftrightarrow \alpha - \beta = 360^\circ \times n$

② 일직선 위에 있고 반대 방향이다.

$$\Leftrightarrow \alpha - \beta = 360^\circ \times n + 180^\circ$$

③ x 축에 대하여 대칭이다. $\Leftrightarrow \alpha + \beta = 360^\circ \times n$

④ y 축에 대하여 대칭이다. $\Leftrightarrow \alpha + \beta = 360^\circ \times n + 180^\circ$

⑤ 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

$$\Leftrightarrow \alpha + \beta = 360^\circ \times n + 90^\circ$$

02 호도법

(1) 라디안의 정의

원에서 반지름의 길이와 같은 길이를 가지는 호에 대한 중심각의 크기를 1라디안(radian)이라 하고, 이것을 단위로 하여 각의 크기를 나타내는 방법을 호도법이라 한다.

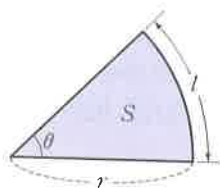
$$\textcircled{1} 1 \text{라디안} = \frac{180^\circ}{\pi} \quad \textcircled{2} 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{라디안}$$

(2) 부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ (라디안)인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

$$\textcircled{1} l = r\theta$$

$$\textcircled{2} S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$$



03 삼각함수의 정의

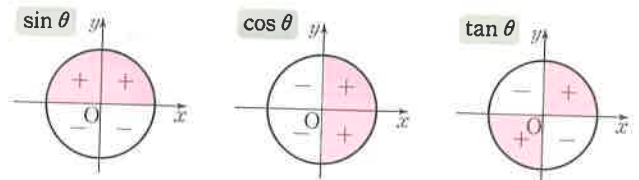
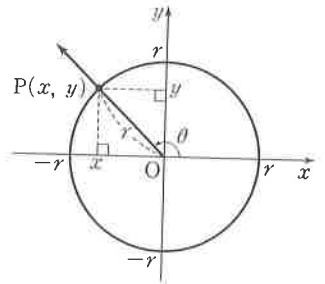
좌표평면에서 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r 인 원 위의 점 $P(x, y)$ 에 대하여 동경 OP가 나타내는 일반각을 θ 라 할 때,

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \cos \theta = \frac{x}{r}, \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

로 정의한다.

• 삼각함수의 값의 부호

삼각함수의 값의 부호는 각 θ 의 동경이 위치하는 사분면에 따라 그 사분면의 x 좌표, y 좌표의 부호에 의하여 다음과 같이 정해진다.



04 삼각함수 사이의 관계

$$\textcircled{1} \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\textcircled{2} \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

05 삼각함수의 성질

n 이 정수일 때

① 주기 공식

$$\sin(2n\pi + \theta) = \sin \theta$$

$$\cos(2n\pi + \theta) = \cos \theta$$

$$\tan(n\pi + \theta) = \tan \theta$$

③ 여각 공식

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{1}{\tan \theta}$$

② 음각 공식

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta$$

$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\tan(-\theta) = -\tan \theta$$

④ 보각 공식

$$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$$

$$\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$$

$$\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$$

(First Class Tip)

* $\frac{n}{2}\pi \pm \theta$ 의 삼각함수 (단, n 은 정수)

(1) ① n 이 짝수일 때 :

$$\sin \rightarrow \sin, \cos \rightarrow \cos, \tan \rightarrow \tan$$

② n 이 홀수일 때 :

$$\sin \rightarrow \cos, \cos \rightarrow \sin, \tan \rightarrow \frac{1}{\tan}$$

(2) θ 를 예각으로 생각하고 주어진 각 $\frac{n}{2}\pi \pm \theta$ 의 사분면의 위치에 따라 부호를 정한다.



01

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 에서 각 θ 의 동경과 각 8θ 의 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대일 때, θ 의 값은?

- ① $\frac{4}{7}\pi$ ② $\frac{5}{7}\pi$ ③ $\frac{6}{7}\pi$
 ④ $\frac{5}{8}\pi$ ⑤ $\frac{7}{8}\pi$

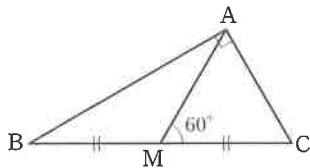
02

중심각의 크기가 2(라디안)이고 넓이가 36인 부채꼴의 호의 길이는?

- ① 6 ② 8 ③ 10
 ④ 12 ⑤ 14

03

그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M이라 하자. $\angle AMC = 60^\circ$ 일 때, $\frac{AB}{AC}$ 의 값은?



- ① $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

04

θ 가 제 3사분면의 각이고 $\cos \theta = -\frac{5}{13}$ 일 때,
 $5 \tan \theta - 13 \sin \theta$ 의 값을 구하시오.

05

$\sin \theta = \frac{3}{5}$, $\sin \theta \cos \theta < 0$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{4}{3}$ ② $-\frac{3}{4}$ ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

06

다음 중 $\sin^2 99^\circ + \cos^2 99^\circ + \tan^2 99^\circ$ 와 값이 같은 것은?

- ① $\cos^2 9^\circ$ ② $\sin^2 9^\circ$ ③ 1
 ④ $\frac{1}{\sin^2 9^\circ}$ ⑤ $\frac{1}{\cos^2 9^\circ}$

07

θ 가 제 2사분면의 각이고, $\tan \theta = -\frac{3}{4}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

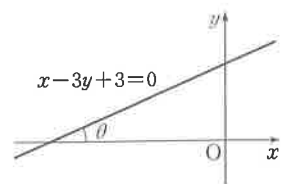
$$\frac{1 + \cos(\pi + \theta)}{1 - \sin(\frac{3\pi}{2} - \theta)} \times \frac{1 + \sin(\pi - \theta)}{1 + \cos(\frac{\pi}{2} + \theta)}$$

08

직선 $x - 3y + 3 = 0$ 이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때,

$$\cos(\pi + \theta) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \tan(-\theta)$$

- ① -3 ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ 3

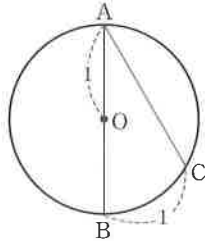




핵심유형 01 일반각과 호도법

09 출제율 92%

중심이 O, 반지름의 길이가 1인 원에서 호 BC의 길이가 1일 때, 현 AC의 길이는?



- ① $2 \sin \frac{1}{2}$ ② $2 \sin 1$
 ③ $2 \cos \frac{1}{2}$ ④ $2 \cos 1$
 ⑤ $\frac{1}{2} \cos \frac{1}{2}$

10 출제율 80%

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 일 때, 각 θ 의 동경과 각 7θ 의 동경이 x 축에 대하여 서로 대칭이 되는 θ 의 값은 $\frac{q}{p}\pi$ 이다. $p+q$ 의 값은?
 (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

11 출제율 88%

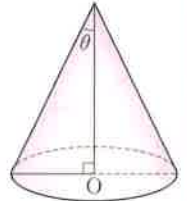
θ 가 제 1사분면의 각일 때, $\frac{\theta}{3}$ 가 존재할 수 있는 사분면은?

- ① 제 1사분면 ② 제 1, 2사분면
 ③ 제 1, 3사분면 ④ 제 1, 2, 3사분면
 ⑤ 제 1, 2, 4사분면

핵심유형 02 부채꼴의 호의 길이와 넓이

12 출제율 90%

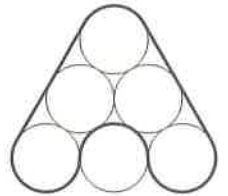
오른쪽 그림과 같이 밑면의 중심이 O인 원뿔의 옆넓이가 밑넓이의 2배일 때, θ 의 크기는?



- ① 10° ② 20°
 ③ 30° ④ 45°
 ⑤ 60°

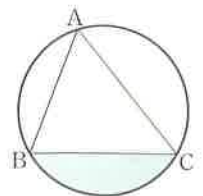
13 출제율 84%

반지름의 길이가 1인 원 6개가 그림과 같이 서로 접할 때, 굵은 선의 길이는 $a+b\pi$ 이다. ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 유리수이다.)



14 출제율 81%

그림과 같이 반지름의 길이가 2인 원에 내접하는 삼각형 ABC가 있다. 호 BC의 길이가 원의 지름의 길이와 같을 때, 색칠한 부분의 넓이는?

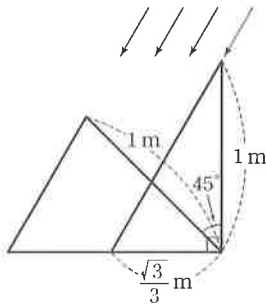


- ① $4 - 2 \sin 2$ ② $2 - 2 \sin 2$
 ③ $4 - 2 \sin 1$ ④ $2 - 2 \sin 1$
 ⑤ $2 - \sin 2$

핵심유형 03 삼각비-도형에서의 활용

15 출제율 88%

길이가 1 m인 막대를 지면에 수직으로 세웠을 때 태양 빛에 의한 그림자의 길이가 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ m이었다. 이 막대를 그림자 쪽으로 45° 기울였을 때, 그림자의 길이는?

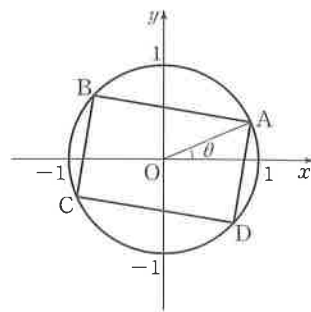


- ① $\frac{\sqrt{6}+3\sqrt{2}}{6}$ m ② $\frac{\sqrt{6}+2\sqrt{2}}{6}$ m
 ③ $\frac{\sqrt{6}+3\sqrt{2}}{4}$ m ④ $\frac{\sqrt{6}+2\sqrt{2}}{4}$ m
 ⑤ $\frac{\sqrt{6}+3\sqrt{2}}{3}$ m

핵심유형 04 삼각함수의 정의

18 출제율 90%

그림과 같이 직사각형 ABCD가 중심이 원점 O이고 반지름의 길이가 1인 원에 내접하고 있다. 선분 OA가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, 다음 중 $\cos(\pi - \theta)$ 의

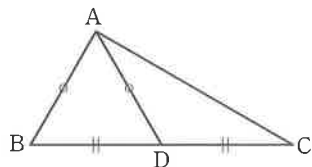


값과 같은 것은? (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$)

- ① 점 A의 x좌표 ② 점 B의 y좌표
 ③ 점 C의 x좌표 ④ 점 C의 y좌표
 ⑤ 점 D의 x좌표

16 출제율 82%

그림과 같은 삼각형 ABC에서 선분 BC의 중점을 D라 하고 $\overline{AB} = \overline{AD}$ 일 때,



$\frac{\tan B}{\tan C}$ 의 값은?

- ① 3 ② 2 ③ $\sqrt{3}$
 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ 1

19 출제율 92%

θ 가 제 2사분면의 각이고, $\cos \theta = -\frac{3}{5}$ 일 때,

$5 \sin \theta + 3 \tan \theta$ 의 값을 구하시오.

20 출제율 80%

원 $x^2 + y^2 = 1$ 과

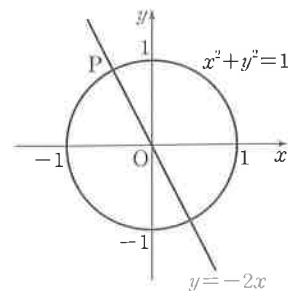
직선 $y = -2x$ 가 만나는 두 점

중에서 y좌표가 양수인 점을

$P(a, b)$ 라 할 때, $\frac{b-a}{b+a}$ 의

값은?

- ① 0 ② 1
 ③ 3 ④ 4



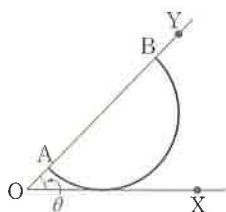
17 출제율 78%

그림에서 $\angle XOY = \theta$ 라 하면

$\cos \theta = \frac{4}{5}$ 이다. 반직선 OY 위의

두 점 A, B를 양 끝점으로 하는 반원이 반직선 OX에 접할 때,

$\frac{\overline{OB}}{\overline{OA}}$ 의 값을 구하시오.



핵심유형 05 삼각함수 사이의 관계

21 출제율 85%

$\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2}$ 일 때, $\frac{1}{\cos \theta} \left(\tan \theta + \frac{1}{\tan^2 \theta} \right)$ 의 값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

22 출제율 90%

$\sin^2 \theta \tan^2 \theta = \frac{16}{5}$ 일 때, $\tan^2 \theta - \sin^2 \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{16}{5}$ ② $-\frac{8}{5}$ ③ 1
 ④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{16}{5}$

23 출제율 98%

이차방정식 $x^2 + x + k = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta + \cos \theta$, $\sin \theta - \cos \theta$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

핵심유형 06 삼각함수의 성질

24 출제율 83%

삼각형 ABC의 세 내각 A, B, C에 대하여 항상 성립하는 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $\sin(A+B) = \sin C$
 ㄴ. $\sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2}$
 ㄷ. $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B+C}{2} = 1$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

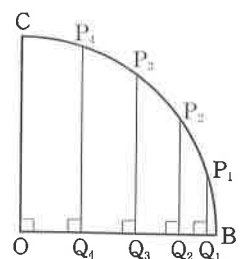
25 출제율 80%

다음을 간단히 하시오.

$$\frac{\sin(\pi - \theta)}{\sin(\theta + \pi)} - \tan\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \tan \theta + \frac{\cos(2\pi - \theta)}{\sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)}$$

26 출제율 85%

그림과 같이 선분 OB를 반지름으로 하는 사분원의 호 BC를 5등분하여 각 분점을 P_1, P_2, P_3, P_4 라 하자. 점 $P_k (k=1, 2, 3, 4)$ 에서 선분 OB에 내린 수선의 발을 Q_k 라 할 때, $\overline{P_1Q_1}^2 + \overline{P_2Q_2}^2 + \overline{P_3Q_3}^2 + \overline{P_4Q_4}^2 = 3$ 이다. 선분 OB의 길이는?



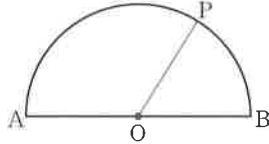
- ① 1 ② $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ③ $\sqrt{2}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$



핵심유형 01 일반각과 호도법

27

그림과 같이 반지름의 길이가 r 인 반원 O 에서 $\widehat{AP} = \widehat{AB}$ 가 성립하도록 점 P 를 반원 O 의 원주 위에 잡아 두 부채꼴



AOP와 BOP를 만들 때, $\frac{(\text{부채꼴 AOP의 넓이})}{(\text{부채꼴 BOP의 넓이})}$ 는?

- ① 2 ② $\pi - 1$ ③ $\frac{\pi - 2}{2}$
④ $\frac{1}{\pi - 1}$ ⑤ $\frac{2}{\pi - 2}$

28

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, n 은 정수이다.)

[보기]

- ㄱ. -1300° 의 동경이 일치하는 최소의 양의 각은 140° 이다.
ㄴ. 두 각 α, β 의 동경이 x 축에 대하여 대칭이면 $\alpha + \beta = 2n\pi$ 이다.
ㄷ. 두 각 α, β 의 동경이 y 축에 대하여 대칭이면 $\alpha + \beta = (2n + 1)\pi$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

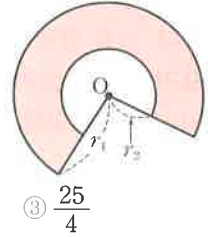
핵심유형 02 부채꼴의 호의 길이와 넓이

29

둘레의 길이가 18인 부채꼴 중에서 넓이가 최대인 부채꼴의 호의 길이를 구하시오.

30

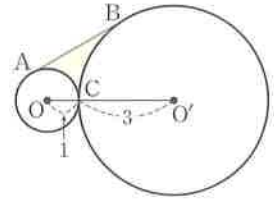
그림과 같이 반지름의 길이가 각각 r_1, r_2 이고 중심이 O 인 두 부채꼴이 있다. 색칠한 부분의 둘레의 길이가 10일 때, 색칠한 부분의 넓이의 최댓값은?



- ① 25 ② 10
③ $\frac{25}{4}$
④ 5 ⑤ $\frac{5}{2}$

31

그림과 같이 반지름의 길이가 각각 1, 3인 두 원 O, O' 이 점 C 에서 외접할 때, 그 공통외접선 AB 와 두 호 AC, BC 로 둘러싸인 부분의 넓이는?



- ① $4\sqrt{3} - \frac{11}{6}\pi$ ② $4\sqrt{3} - \frac{7}{6}\pi$ ③ $8\sqrt{3} - \frac{13}{6}\pi$
④ $8\sqrt{3} - \frac{11}{6}\pi$ ⑤ $8\sqrt{3} - \frac{7}{6}\pi$

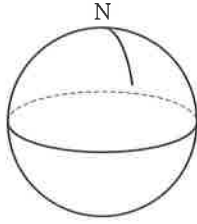
32

원 $(x-1)^2 + y^2 = 10$ 이 직선 $y = ax$ 에 의하여 잘려진 두 호의 길이의 비가 1 : 2일 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ 1

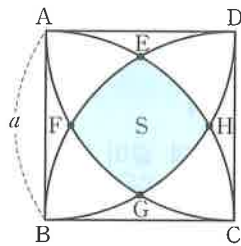
33

반지름의 길이가 30인 구 위의 한 점 N에 길이가 5π 인 실의 한 끝을 고정한다. 실을 팽팽하게 유지하면서 구의 표면을 따라 실의 나머지 한 끝을 한 바퀴 돌려 그었을 때 나타난 곡선의 길이를 l 이라 하자. 이때, $\frac{l}{\pi}$ 의 값을 구하시오.



34

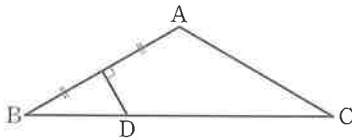
그림에서 사각형 ABCD는 한 변의 길이가 a 인 정사각형이고, 각 부채꼴 ABC, BCD, CDA, DAB는 사분원이다. 도형 EFGH의 넓이가 S 가 $S = a^2(p + \frac{\pi}{3})$ 일 때, 상수 p 에 대하여 $(1-p)^2$ 의 값을 구하시오.



핵심유형 03 삼각비-도형에서의 활용

35

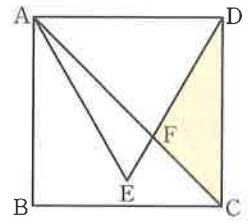
그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 선분 AB의 수직이등분선과 선분 BC의 교점을 D라 하자. $\overline{BD} : \overline{DC} = 1 : 2$ 일 때, $\cos B$ 의 값은?



- ① $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

36

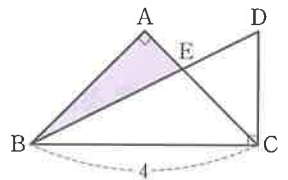
그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD에서 삼각형 AED는 정삼각형이고 대각선 AC와 선분 DE의 교점을 F라 할 때, 삼각형 FCD의 넓이는?



- ① $\frac{\sqrt{3}-1}{4}$ ② $\sqrt{2}-1$ ③ $\sqrt{3}-1$
 ④ $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$

37

그림과 같이 직각이등변삼각형 ABC와 직각삼각형 BCD가 선분 BC를 공유하면서 겹쳐 있다. $\overline{BC} = 4$, 삼각형 ABE의 넓이와 삼각형 CDE의 넓이가 같을 때, 삼각형 ABE의 넓이는?



- ① 1 ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{5}{3}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{7}{3}$

38

점 A(3, 4)에서 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 그은 두 접선이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 각각 α, β ($\alpha > \beta$)라 하면

$\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

핵심유형 04 삼각함수의 정의

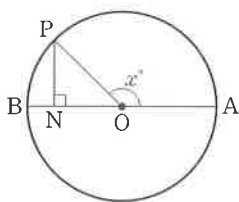
39

θ 가 제 2사분면의 각이고 $\tan \theta = -2$ 일 때 $\sin \theta \cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{5}$ ② $-\frac{2}{5}$ ③ $-\frac{3}{5}$
 ④ $-\frac{4}{5}$ ⑤ -1

40

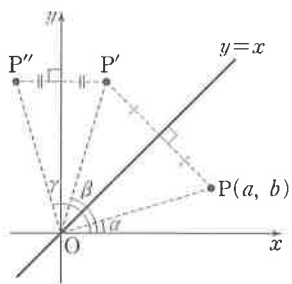
그림과 같이 선분 AB는 원 O의 지름이다. $\angle AOP = x^\circ$ 이고, 호 AP의 길이가 $\overline{PN}$ 의 길이의 3배일 때, $\sin x^\circ$ 의 값은?



- ① $\frac{x}{90}\pi$ ② $\frac{x}{180}\pi$ ③ $\frac{x}{270}\pi$
 ④ $\frac{x}{360}\pi$ ⑤ $\frac{x}{540}\pi$

41

그림과 같이 제 1사분면 위의 점 $P(a, b)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 P' , 점 P' 을 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 P'' 이라 하자. 직선 OP , OP' , OP'' 이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 각각 α , β , γ 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $a \neq b$)



|보기|

- ㄱ. $\cos \alpha = \sin \gamma$ ㄴ. $\sin \alpha + \cos \gamma = 0$
 ㄷ. $\sin \beta + \cos \gamma = 0$ ㄹ. $\tan \beta + \tan \gamma = 0$

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

42

$|\theta| \leq \frac{\pi}{3}$ 에서 $k = \tan \theta + \frac{1}{\cos \theta}$ 의 최댓값과 최솟값이 각각 M , m 일 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 05 삼각함수 사이의 관계

43

이차방정식 $4x^2 + x - a = 0$ 의 두 근을 $\sin \theta$, $\cos \theta$ 라 할 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{13}{8}$ ③ $\frac{7}{4}$
 ④ $\frac{15}{8}$ ⑤ 2

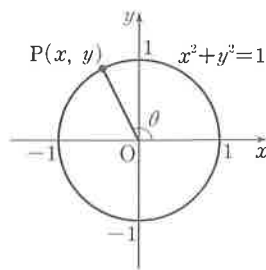
44

그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점 $P(x, y)$ 에 대하여

$\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -\frac{5}{2}$ 이고 동경

OP 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 θ 일 때, $\sin \theta - \cos \theta$ 의 값은?

(단, $x < 0, y > 0$)



- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
 ④ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

45

$\tan \theta = \sqrt{\frac{1-x}{x}}$ ($0 < x < 1$)일 때,

$\frac{\sin^2 \theta}{x + \cos \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{x - \cos \theta}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심유형 06 삼각함수의 성질

46

$\cos\left(\frac{19}{14}\pi + \theta\right) = \frac{1}{3}$ 일 때, $\sin\left(\frac{\pi}{7} - \theta\right)$ 의 값은?

- ① $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

47

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $\tan\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right)\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = -\cos \theta$

ㄴ. $\frac{1}{1 + \sin x} + \frac{1}{1 - \sin x} = 2(1 + \tan^2 x)$

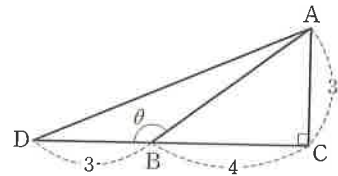
ㄷ. $\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)\cos(3\pi - \theta)}{\cos(\pi + \theta)}$

$+ \frac{\sin\left(\frac{5}{2}\pi + \theta\right)\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)}{\sin(\pi - \theta)} = 0$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

48

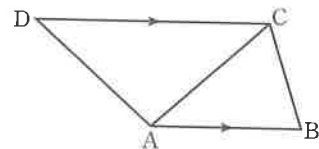
그림과 같은 직각삼각형 ADC에서 선분 DC 위의 점 B에 대하여 $\angle ABD = \theta$ 이고, $\overline{AC} = \overline{DB} = 3$, $\overline{BC} = 4$ 일 때, $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값은?



- ① $-\frac{3}{5}$ ② $-\frac{2}{5}$ ③ $-\frac{1}{5}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

49

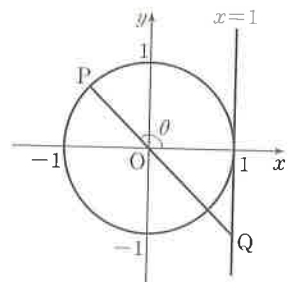
사각형 ABCD에서 변 AB와 변 CD는 평행하고 $\overline{BC} = 2$, $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{AD} = 3$ 일 때, $\cos(\angle BCD)$ 의 값은?



- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

50

그림에서 점 P는 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점이고, 점 Q는 직선 OP와 직선 $x=1$ 의 교점이다. 동경 OP가 나타내는 각의 크기가 θ 일 때, 점 Q의 y좌표는?



- ① -1 ② $-\tan \theta$ ③ $-\frac{1}{\tan \theta}$
④ $\tan \theta$ ⑤ $\frac{1}{\tan \theta}$

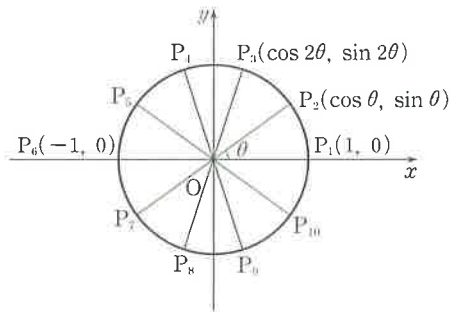
51

$\log(\tan 5^\circ) + \log(\tan 15^\circ) + \log(\tan 25^\circ) + \dots$
 $+ \log(\tan 75^\circ) + \log(\tan 85^\circ)$ 의 값은?

- ① $-\sqrt{3}$ ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ $\sqrt{3}$

52

그림과 같이 좌표평면 위에 있는 원 $x^2 + y^2 = 1$ 을 10등분하여 각 분점을 차례로 $P_1, P_2, \dots, P_{10}$ 이라 하자.
 $\angle P_1OP_2 = \theta$ 일 때, $\cos \theta + \cos 2\theta + \dots + \cos 9\theta$ 의 값은?



- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

53

$0 < x < \frac{\pi}{4}$ 일 때, $\tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right) \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 ④ 1 ⑤ $\sqrt{2}$

서술형

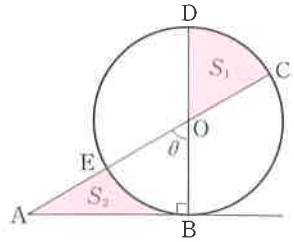
54

그림에서 점 O는 원의 중심이고, $AB \perp BD$ 이다.

$\angle AOB = \theta$ 이고 색칠한 두 부분 S_1, S_2 의 넓이가 같을

때, $\frac{\tan \theta}{\theta}$ 의 값을 구하시오.

(단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)



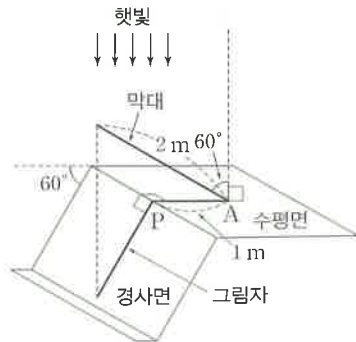
55

$\frac{\sin \theta - \cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} = 2 + \sqrt{3}$ 일 때,

$(\sin \theta - \cos \theta)(\sin \theta + \cos \theta) = k$ 이다. $10k$ 의 값을 구하시오.

56

그림과 같이 경사면은 수평면과 60° 를 이루고, 햇빛이 수평면에 수직으로 비추고 있다. 수평면과 경사면의 경계선 위의 한 지점 P에서 경계선과 수직으로 1 m 떨어진 수평면 위의 지점 A에 길이가 2 m인 막대를 수평면에 수직으로 세웠다. 이 막대를 P지점 쪽으로 60° 만큼 기울였을 때의 막대의 그림자의 길이는 $a + b\sqrt{3}$ (m)이다. 이때, 정수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.





57

2016년 7월 교육청

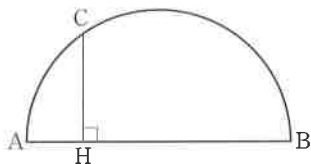
$\sin \theta - \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 일 때, $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta}$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

58

2017년 3월 교육청

그림과 같이 길이가 12인 선분 AB를 지름으로 하는 반원이 있다. 반원 위에서 호 BC의 길이가 4π 인 점 C를 잡고 점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\overline{CH}^2$ 의 값을 구하시오.



59

2008년 3월 교육청

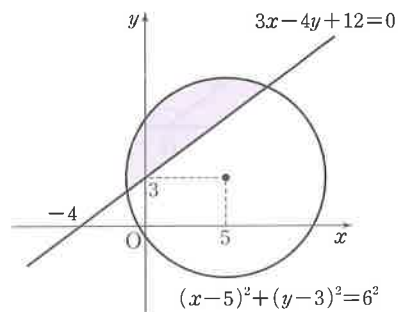
직선 $y = -\frac{4}{3}x$ 위의 점 $P(a, b)$ ($a < 0$)에 대하여 선분 OP가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin(\pi - \theta) + \cos(\pi + \theta)$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)

- ① $\frac{7}{5}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ 0
④ $-\frac{1}{5}$ ⑤ $-\frac{7}{5}$

60

2014년 3월 교육청 변형

그림과 같이 원 $(x-5)^2 + (y-3)^2 = 6^2$ 과 직선 $3x - 4y + 12 = 0$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

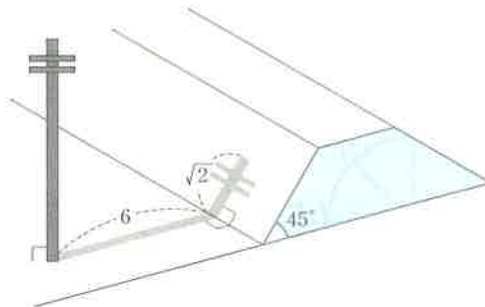


- ① $10\pi - 3\sqrt{3}$ ② $10\pi - 6\sqrt{3}$ ③ $10\pi - 9\sqrt{3}$
④ $12\pi - 6\sqrt{3}$ ⑤ $12\pi - 9\sqrt{3}$

61

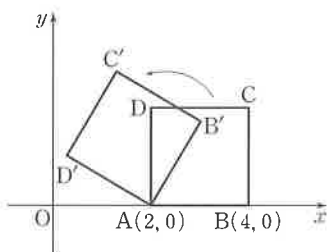
2005년 03월 교육청

수평인 지면에 수직으로 서 있는 전신주에 지면과 45° 로 태양이 비치어 그림과 같은 그림자가 생겼다. 그림자의 일부는 지면과 45° 의 각을 이루는 제방의 경사면에 꺾여 있다. 전신주의 높이를 구하시오.



62

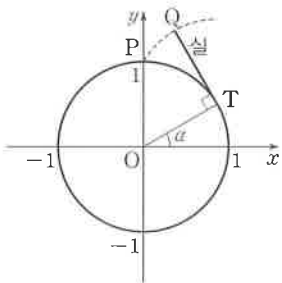
그림과 같이 점 $A(2, 0)$ 과 점 $B(4, 0)$ 을 두 꼭짓점으로 하는 정사각형 $ABCD$ 가 있다. 이 정사각형을 점 A 를 중심으로 회전시킨 도형을 정사각형 $AB'C'D'$ 이라 하자. 점 B' 의 좌표가 (a, b) 일 때, 점 D' 의 좌표를 a, b 로 나타낸 것은?



- ① $(2-b, a-2)$ ② $(2-a, b-2)$
 ③ $(a-2, 2-b)$ ④ $(b-2, 2-a)$
 ⑤ (b, a)

63

회전축에 수직인 단면이 반지름의 길이가 1인 원인 원기둥의 둘레에 감긴 실을 팽팽하게 당기면서 풀려고 한다. 원기둥의 단면은 그림과 같이 좌표평면 위에 고정되어 있고 실은 시계 반대 방향으로 감겨 그 끝이 점 $P(0, 1)$ 의 위치에 있다. 실이 풀려 각 α 의 크기가 30° 가 되었을 때, 실 끝이 나타내는 점 Q 의 x 좌표는?



- ① $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ② $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}\pi$ ③ $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{6}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}\pi$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6}$

64

$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{2}{3}\pi$ 일 때, $\begin{cases} x=1+\cos\theta \\ y=\sin\theta \end{cases}$ 를 만족시키는 점 $P(x, y)$ 가 나타내는 도형의 길이는?

- ① $\frac{5}{12}\pi$ ② $\frac{7}{12}\pi$ ③ $\frac{2}{3}\pi$
 ④ $\frac{3}{4}\pi$ ⑤ $\frac{5}{4}\pi$

65

세 각 α, β, γ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\beta - \alpha$ 의 값은?

- (가) $0 \leq \alpha < \beta < \gamma \leq 2\pi$
 (나) $\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = 0$
 (다) $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = 0$

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{4}$ ③ $\frac{\pi}{3}$
 ④ $\frac{\pi}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}\pi$

66

두 점 $P(\cos \alpha, \sin \alpha)$, $Q(\cos \beta, \sin \beta)$ 는 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점이다. $\cos \alpha + \cos \beta = 1$ 일 때, $\sin \alpha + \sin \beta$ 의 최댓값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
 ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

67

반지름의 길이가 2, 중심이 O 인 원의 내부에 $\overline{OA} = 1$ 인 점 A 가 있다. 이 점 A 를 지나는 임의의 현 PQ 에 대하여 점 A 에서 두 점 P, Q 에서의 이 원의 접선에 내린 수선의 발을 각각 X, Y 라 할 때, $\frac{1}{AX} + \frac{1}{AY}$ 의 값을 구하시오.

01 주기함수

함수 $f(x)$ 에서 정의역에 속하는 임의의 x 에 대하여

$$f(x+p)=f(x)$$

를 만족시키는 0이 아닌 상수 p 가 존재할 때, 함수 $f(x)$ 를 주기함수라 하고 p 의 값 중에서 최소인 양수를 함수 $f(x)$ 의 주기라 한다.

First Class Tip

* 주기가 p 인 함수의 성질

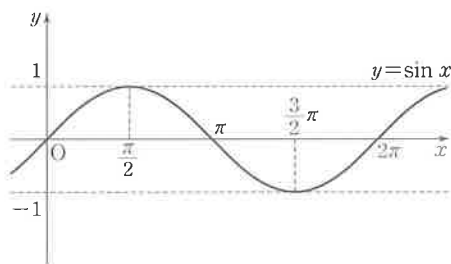
함수 $f(x)$ 의 주기가 $p(p \neq 0)$ 이면

$$f(x)=f(x+np) \quad (n \text{은 정수})$$

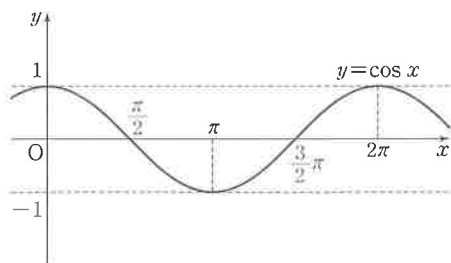
02 삼각함수의 그래프와 성질

(1) 삼각함수의 그래프

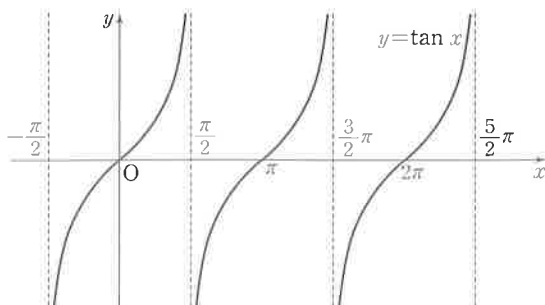
① $y=\sin x$ 의 그래프



② $y=\cos x$ 의 그래프



③ $y=\tan x$ 의 그래프



(2) 삼각함수의 그래프의 성질

	정의역	치역	대칭성	주기
$y=\sin x$	실수 전체의 집합	$\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$	원점 대칭	2π
$y=\cos x$	실수 전체의 집합	$\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$	y 축 대칭	2π
$y=\tan x$	$x \neq n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)인 실수 전체의 집합	실수 전체의 집합	원점 대칭	π

03 삼각함수의 주기와 최대, 최소

삼각함수의 주기와 최댓값, 최솟값은 다음과 같다.

$$(1) y=a \sin(bx+c)+d \quad (b \neq 0)$$

$$\textcircled{1} \text{ 최댓값 : } |a|+d \quad \textcircled{2} \text{ 최솟값 : } -|a|+d$$

$$\textcircled{3} \text{ 주기 : } \frac{2\pi}{|b|}$$

$$(2) y=a \cos(bx+c)+d \quad (b \neq 0)$$

$$\textcircled{1} \text{ 최댓값 : } |a|+d \quad \textcircled{2} \text{ 최솟값 : } -|a|+d$$

$$\textcircled{3} \text{ 주기 : } \frac{2\pi}{|b|}$$

$$(3) y=a \tan(bx+c)+d$$

$$\textcircled{1} \text{ 최댓값, 최솟값은 없다.}$$

$$\textcircled{2} \text{ 주기 : } \frac{\pi}{|b|}$$

First Class Tip

* 삼각함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 확대 · 축소

$y=f(x)$ 의 그래프를

$$(1) y\text{축의 방향으로 } a\text{배 확대한 그래프의 식은 } y=af(x)$$

$$(2) x\text{축의 방향으로 } a\text{배 확대한 그래프의 식은 } y=f\left(\frac{x}{a}\right)$$

04 삼각방정식, 삼각부등식의 풀이

삼각함수의 그래프를 이용하여 다음과 같은 순서로 해를 구한다.

[1단계] 주어진 방정식을

$\sin x=k$ (또는 $\cos x=k$, $\tan x=k$)의 꼴로 나타낸다.

[2단계] 삼각함수 $y=\sin x$ (또는 $y=\cos x$, $y=\tan x$)의 그래프와 직선 $y=k$ 를 그린다.

[3단계] (i) 삼각방정식의 경우, 주어진 범위에서 두 그래프의 교점의 x 좌표를 구한다.

(ii) 삼각부등식의 경우, 주어진 범위에서 부등식을 만족시키는 x 의 값의 범위를 구한다.



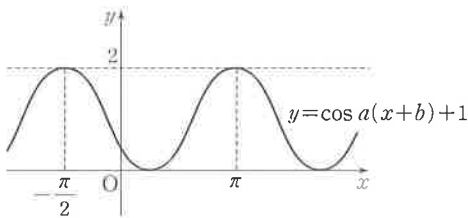
01

함수 $y = a \sin \frac{\pi}{2b} x$ 의 최댓값은 20이고 주기는 20이다. 양수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{17}{8}$ ③ $\frac{9}{4}$
④ $\frac{19}{8}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

02

그림은 함수 $y = \cos a(x+b)+1$ 의 그래프이다. 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은? (단, $a > 0, 0 < b < \pi$ 이다.)



- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② π ③ $\frac{4}{3}\pi$
④ $\frac{5}{3}\pi$ ⑤ 2π

03

[보기]의 함수 중 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+2\pi)$ 를 만족시키는 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $f(x) = 2 \sin 2x + 1$
ㄴ. $f(x) = -\cos |x| + 2$
ㄷ. $f(x) = \sqrt{2} \tan\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right) - 1$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04

$0 \leq \theta \leq \pi$ 일 때, 함수 $y = 3 - |2 \cos x - 1|$ 은 $x = \alpha$ 에서 최댓값 M 을 가진다. $\alpha \times M$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{2}$ ② π ③ $\frac{3}{2}\pi$
④ 2π ⑤ $\frac{5}{2}\pi$

05

함수 $y = 3 \cos^2 \theta + 2 \sin \theta - 1$ 의 최댓값은?

- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{9}{4}$
④ $\frac{11}{5}$ ⑤ $\frac{13}{7}$

06

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $2 \cos^2 x + 3 \sin x - 3 = 0$ 의 모든 실근의 합은?

- ① π ② $\frac{3}{2}\pi$ ③ 2π
④ $\frac{5}{2}\pi$ ⑤ 3π

07

$0 \leq \theta \leq \pi$ 일 때, 부등식

$$\sin\left(2\theta - \frac{\pi}{3}\right) > \frac{\sqrt{3}}{2}$$

을 만족시키는 θ 의 값의 범위는 $a\pi < \theta < b\pi$ 이다. 이때, 상수 a, b 에 대하여 $60ab$ 의 값을 구하시오.



핵심유형 07 삼각함수의 그래프

08 출제율 98%

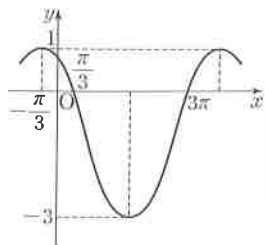
그림은 함수

$y = a \cos(bx + c) - 1$ 의 그래프이다. 이 그래프의 주기가 p 일 때, 상수 a, b, c 에 대

하여 $\frac{p}{abc}$ 의 값은?

(단, $a > 0, b > 0, 0 < c < \pi$)

- ① -16π ② -16 ③ 24
④ 32 ⑤ 24π



09 출제율 95%

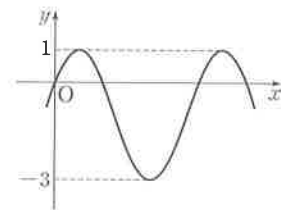
함수 $y = a \cos\left(\frac{2}{3}\pi x - \theta\right) + b$

의 그래프가 그림과 같을 때,

θ 의 값은? (단, a, b, θ 는 상수,

$a > 0, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)

- ① 0 ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{4}$
④ $\frac{\pi}{3}$ ⑤ $\frac{\pi}{2}$



10 출제율 88%

$0 < A < \pi, 0 < B < \pi$ 인 서로 다른 두 각 A, B 에 대하여 $\sin A = \sin B$ 를 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $\sin \frac{A+B}{2} = 1$ ㄴ. $\cos \frac{A}{2} = \cos \frac{B}{2}$

ㄷ. $\tan \frac{A}{2} \times \tan \frac{B}{2} = 1$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 08 주기함수

11 출제율 85%

함수 $f(x) = \frac{\sin^2 3x + 2 \cos x + 1}{\cos 2x + 2}$ 의 주기를 p 라 할

때, $f(p) + f(2p) + f(3p) + \dots + f(10p)$ 의 값은?

- ① 1 ② 10 ③ 20
④ 30 ⑤ 40

12 출제율 80%

다음 주기함수 중에서 주기가 가장 작은 것은?

- ① $y = \sin \pi x$ ② $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$
③ $y = |\sin 2x|$ ④ $y = |\tan x|$
⑤ $y = \cos x + |\cos x|$

13 출제율 92%

주기함수인 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $y = \sin x + \sin |x|$ ㄴ. $y = \cos x + |\cos x|$

ㄷ. $y = \frac{1}{2} \tan \frac{x-\pi}{2}$ ㄹ. $y = \frac{\tan x}{\sqrt{1+\tan^2 x}}$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

핵심유형 09 삼각함수의 최대, 최소

14 출제율 82%

임의의 실수 x 에 대하여 정의된 두 함수

$f(x)=ax+b$, $g(x)=\cos x$ 의 합성함수 $(g \circ f)(x)$

와 $(f \circ g)(x)$ 의 최댓값과 최솟값이 각각 같을 때, 상

수 a, b 에 대하여 a^2+b^2 의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

핵심유형 10 삼각방정식과 삼각부등식

17 출제율 90%

x 에 대한 이차방정식 $x^2+2(1+\cos \theta)x-\sin^2 \theta=0$

의 두 근의 차가 2일 때, 모든 θ 의 값의 합은?

(단, $0<\theta<2\pi$)

① $\frac{2}{3}\pi$

② π

③ $\frac{4}{3}\pi$

④ $\frac{5}{3}\pi$

⑤ 2π

15 출제율 86%

다음 주어진 네 함수 중 최댓값이 가장 큰 함수는 $f_m(x)$,

최솟값이 가장 큰 함수는 $f_n(x)$ 이다. 이때, $m+n$ 의 값은?

(단, m, n 은 4 이하의 자연수이다.)

$f_1(x)=\sin^2 x-4 \sin x+3$

$f_2(x)=\sin^2 x+3 \cos x+1$

$f_3(x)=\frac{-2 \sin x+5}{\sin x+2}$

$f_4(x)=2-|\cos x-3|$

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

18 출제율 88%

$0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, 부등식 $2 \cos^2 x+3 \sin x-3 \geq 0$ 의 해가

$a \leq x \leq b$ 이다. 이때, $\cos(b-a)$ 의 값은?

① -1

② $-\frac{1}{2}$

③ 0

④ $\frac{1}{2}$

⑤ 1

16 출제율 83%

직선 $y=x$ 와 포물선 $y=x^2+2x \cos \theta+1$ 의 두 교점을 양 끝으로 하는 선분의 길이가 최대가 되게 하는 θ 의 값은?

(단, $0 \leq \theta \leq 2\pi$)

① $\frac{\pi}{3}$

② $\frac{\pi}{2}$

③ $\frac{2}{3}\pi$

④ π

⑤ $\frac{5}{4}\pi$

19 출제율 85%

$0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ 에서 방정식 $3 \cos^2 x-1=\sin x \cos x$ 의 근을

α 라 할 때, $\tan \alpha$ 의 값은?

① 0

② $\frac{1}{2}$

③ 1

④ $\frac{3}{2}$

⑤ 2



핵심유형 07 삼각함수의 그래프

20

삼각함수 $f(x) = a \sin\left(bx + \frac{\pi}{2}\right) + c$ 는 최댓값이 4,

최솟값이 -20 이고 주기가 π 이다. 이때, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 의 값은?

(단, a, b, c 는 상수, $a > 0, b > 0$)

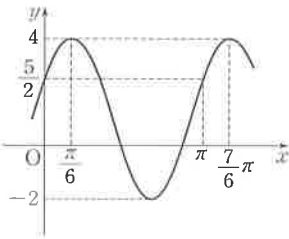
- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

21

그림은 함수

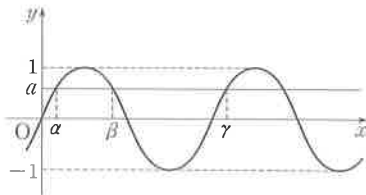
$$f(x) = a \sin\left(bx + \frac{\pi}{c}\right) + d$$

의 그래프이다. 이때, 상수 a, b, c, d 에 대하여 $abcd$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, b > 0$ 이고, c 는 자연수이다.)



22

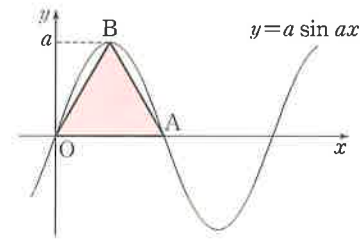
그림은 함수 $f(x) = \sin kx$ 의 그래프이다. 이때, $f(\alpha + \beta + \gamma)$ 의 값은? (단, k 는 상수, $k > 0$)



- ① -1 ② 0 ③ 1
④ $-a$ ⑤ a

23

원점이 O인 좌표평면에서 점 A는 곡선 $y = a \sin ax$ 와 x 축의 교점이고, 점 B는 곡선 위의 점이다. 삼각형 OAB가 정삼각형일 때, a^2 의 값은? (단, a 는 상수, $a > 0$)



- ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{4}\pi$
④ $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$ ⑤ π

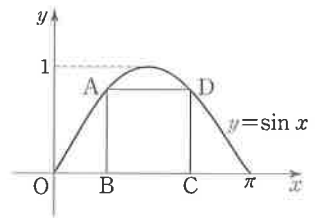
24

그림과 같이 곡선

$$y = \sin x \quad (0 \leq x \leq \pi)$$

에 내접하는 정사각형 ABCD의 한 변의 길이를 a 라 할 때,

$\cos \frac{a}{2}$ 의 값은?



- ① -1 ② 0 ③ 1
④ $-a$ ⑤ a

25

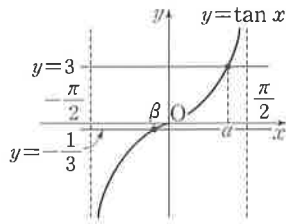
그림은

$$y = \tan x \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \right) \text{의}$$

그래프이다.

두 직선 $y=3$, $y=-\frac{1}{3}$ 과 이

그래프가 만나는 점의 x 좌표를 각각 α , β 라 할 때, $\alpha - \beta$ 의 값은?



- ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{\pi}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}\pi$ ⑤ $\frac{3}{4}\pi$

26

$-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의 역함수를 $y = f(x)$ 라

할 때, $f\left(\frac{1}{3}\right) + f(\alpha) = \frac{\pi}{2}$ 를 만족시키는 실수 α 의 값은?

- ① $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

핵심유형 08 주기함수

27

[보기]의 함수 중 $f(x+4) = f(x)$ 를 만족시키는 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

$$\neg. f(x) = \cos \frac{\pi}{2}x \quad \neg. f(x) = \sin \frac{3}{2}\pi x$$

$$\neg. f(x) = \sin \frac{3}{8}\pi x$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg$

28

주어진 두 함수의 그래프가 일치하는 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보기]

$$\neg. \begin{cases} y = \sin |x| \\ y = \cos \left| x - \frac{\pi}{2} \right| \end{cases} \quad \neg. \begin{cases} y = \cos |x| \\ y = \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \end{cases}$$

$$\neg. \begin{cases} y = \tan \left(x - \frac{\pi}{2} \right) \\ y = \tan \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \end{cases}$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg$

29

함수 $f(x) = a \tan \frac{\pi}{5}x$ 에 대하여 $f(1) = -2$ 일 때, $f(2) + f(3) + f(4)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

30

함수 $f(x)$ 가 주기함수일 때, [보기]의 함수 중 주기함수인 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a , b 는 상수)

[보기]

$$\neg. y = f(ax+b) \quad \neg. y = \{f(x)\}^2$$

$$\neg. y = (f \circ f)(x)$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

31

[보기]의 함수 중 임의의 실수 x 에 대하여

$$f(-x) = -f(x), f(x+1) = -f(-x+1)$$

을 만족시키는 함수만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $f(x) = \sin(\pi x - 1)$

ㄴ. $f(x) = \cos \pi \left(x - \frac{1}{2}\right)$

ㄷ. $f(x) = \left| \tan \frac{\pi}{2} x \right|$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

핵심유형 09 삼각함수의 최대, 최소

32

다음 함수의 최댓값을 a , 최솟값을 b 라 할 때, $4a + b^2$ 의 값을 구하시오. (단, $-180^\circ \leq x \leq 180^\circ$)

$$y = \sin^2(90^\circ + x) + \sqrt{3} \sin(180^\circ - x)$$

33

$0 \leq x \leq \pi$ 에서 함수 $f(x) = \cos(\sin x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① $1 + \sin 1$ ② $1 + \cos 1$ ③ 0
④ $2 \sin 1$ ⑤ $2 \cos 1$

34

실수 a, b 에 대하여 함수 $y = a \sin^2 x + b \cos^2 x$ 의 최댓값과 최솟값이 각각 2, 1일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

(단, $a \neq b$)

핵심유형 10 삼각방정식과 삼각부등식

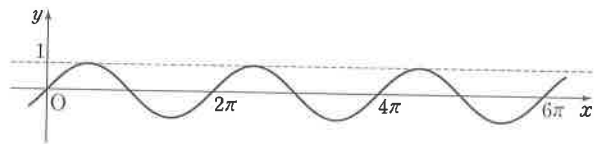
35

방정식 $2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) - \sqrt{3} = 0$ 을 만족시키는 모든 x 의 값의 합은? (단, $0 \leq x \leq 2\pi$)

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② $\frac{4}{3}\pi$ ③ 2π
④ $\frac{8}{3}\pi$ ⑤ $\frac{10}{3}\pi$

36

그림은 함수 $y = \sin x$ 의 그래프의 일부분이다. $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 에서 θ 에 대한 방정식 $3 \sin\left(3\theta + \frac{\pi}{6}\right) = 2$ 의 해의 개수는?



- ① 0 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

37

방정식 $2 \cos^2 x + 3 \cos x \sin x - 3 \sin^2 x = 1$ 의 해는?
(단, $0 < x < \frac{\pi}{2}$)

- ① $x = \frac{\pi}{6}$ ② $x = \frac{\pi}{4}$
 ③ $x = \frac{\pi}{3}$ ④ $x = \frac{\pi}{6}$ 또는 $x = \frac{\pi}{3}$
 ⑤ $x = \frac{\pi}{4}$ 또는 $x = \frac{\pi}{3}$

38

x 에 대한 방정식 $ax - \sin \pi x = a$ 가 서로 다른 세 실근을 가질 때, 세 근의 합은? (단, a 는 실수이다.)

- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

39

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 방정식

$$\frac{\sin x + \cos x + |\sin x - \cos x|}{2} = k$$

가 오직 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ 1

40

부등식 $2 \sin^2 \theta > 1 + \sin \theta$ 의 해가 $a\pi < \theta < b\pi$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $0 \leq \theta < 2\pi$)

41

임의의 실수 x 에 대하여 부등식

$x^2 - 2x \cos \theta + \sin \theta + 1 \geq 0$ 이 항상 성립할 때, θ 의 값 또는 θ 의 값의 범위는? (단, $0 \leq \theta < 2\pi$)

- ① $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ② $0 \leq \theta \leq \pi$
 ③ $0 \leq \theta \leq \pi, \theta = \frac{3}{2}\pi$ ④ $\theta = \frac{\pi}{2}$
 ⑤ $\theta = \frac{3}{2}\pi$

42

$0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 부등식

$$\log_{\sin x} \tan x + \log_{\cos x} \tan x < 0$$

의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{\pi}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}\pi$ ⑤ $\frac{3}{4}\pi$

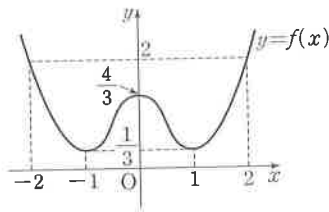
43

부등식 $\sin^2 \theta + 3 \cos \theta - a \leq 0$ 이 모든 θ 에 대하여 항상 성립하게 하는 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $-1 \leq a \leq 3$ ② $a \geq 0$ ③ $a \geq 3$
 ④ $a \leq 3$ ⑤ $a \geq 5$

44

그림은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 방정식 $f(2 \sin x) - 1 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.



45

$0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq \pi$ 에 대하여 $\sin x + \cos y = 2$ 일 때, $\sin(x+y) + \cos(x+y)$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ 2

46

방정식 $3^{\sin x} + 2 \times 3^{1-\sin x} = 5$ 의 실근의 개수는?
 (단, $0 \leq x \leq 2\pi$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

47

$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 부등식 $\sin x \leq -\frac{1}{\sqrt{3}}$ 의 해가

$\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때, $\sin \frac{\alpha+\beta}{4}$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 1

48

두 함수 $f(x) = \sin x + |\sin x|$, $g(x) = \cos x + |\cos x|$ 에 대하여 부등식 $f(x) > g(x)$ 가 성립하는 x 의 값의 범위는? (단, $0 \leq x \leq 2\pi$)

- ① $0 < x < \frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$
 ④ $\frac{\pi}{4} < x < \frac{3}{4}\pi$ ⑤ $\frac{\pi}{4} < x < \pi$

49

연립방정식

$$\begin{cases} \sin x + \cos y = 1 \\ \cos x + \sin y = 0 \end{cases} \left(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

의 해를 $x=\alpha, y=\beta$ 라 할 때, $\alpha-\beta$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{2}{3}\pi$
④ π ⑤ $\frac{7}{6}\pi$

50

그림과 같이 어떤 용수철에 질량이 m g인 추를 매달아 아래쪽으로 L cm만큼 잡아당겼다가 놓으면 추는 지면과 수직인 방향으로 진동한다. 추를 놓은 지 t 초가 지난 후의 추의 높이를 h cm라 하면 다음 관계식이 성립한다.

$$h = 20 - L \cos \frac{2\pi t}{\sqrt{m}}$$

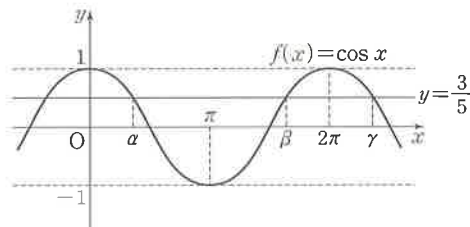
이 용수철에 질량이 144 g인 추를 매달아 아래쪽으로 12 cm만큼 잡아당겼다가 놓은 지 2초가 지난 후의 추의 높이와, 질량이 a g인 추를 매달아 아래쪽으로 $6\sqrt{2}$ cm만큼 잡아당겼다가 놓은 지 1초가 지난 후의 추의 높이가 같을 때, 실수 a 의 값을 구하시오. (단, $L < 20$ 이고 $a \geq 25$ 이다.)



서술형

51

그림과 같이 함수 $f(x) = \cos x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{3}{5}$ 의 교점의 x 좌표 중 양수인 것을 작은 것부터 차례로 α, β, γ 라 할 때, $10f(\alpha + \beta + \gamma)$ 의 값을 구하시오.



52

방정식 $\sin \pi x = \frac{1}{5}x$ 의 근의 개수를 a , 모든 근의 합을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

53

x 에 대한 두 이차방정식

$$x^2 + x \sin \theta - \sin^2 \theta = 0, x^2 + x \cos \theta - \cos^2 \theta = 0$$

이 오직 하나의 근 a 를 공통으로 가질 때, $30a^2$ 의 값을 구하시오.



54

2018학년도 수능

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식

$$\cos^2 x = \sin^2 x - \sin x$$

의 모든 해의 합은?

- ① 2π ② $\frac{5}{2}\pi$ ③ 3π
④ $\frac{7}{2}\pi$ ⑤ 4π

55

2015년 11월 교육청

곡선 $y = 4 \sin \frac{1}{4}(x - \pi)$ ($0 \leq x \leq 10\pi$)와 직선 $y = 2$ 가 만

나는 점들 중 서로 다른 두 점 A, B와 이 곡선 위의 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값이 $k\pi$ 이다. k 의 값을 구하시오. (단, 점 P는 직선 $y = 2$ 위의 점이 아니다.)

56

2013년 3월 교육청

함수 $f(x)$ 가 다음 세 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x + \pi) = f(x)$ 이다.

(나) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 일 때, $f(x) = \sin 4x$

(다) $\frac{\pi}{2} < x \leq \pi$ 일 때, $f(x) = -\sin 4x$

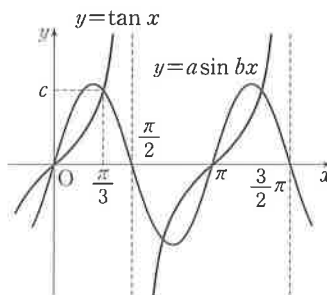
이때, 함수 $f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{x}{\pi}$ 가 만나는 점의 개수는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

57

2016년 11월 교육청

그림은 두 함수 $y = \tan x$ 와 $y = a \sin bx$ 의 그래프이다. 두 함수의 그래프가 점 $(\frac{\pi}{3}, c)$ 에서 만날 때, 세 상수 a, b, c 의 곱 abc 의 값은? (단, $a > 0, b > 0$)



- ① 2 ② $2\sqrt{3}$ ③ 4
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ 8

58

2016년 3월 교육청

함수 $f(x) = a \sin x + 1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M - m = 6$ 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

59

2014학년도 경찰대

함수 $y = a \cos^2 x + a \sin x + b$ 의 최댓값이 100이고 최솟값이 1일 때, 실수 a, b 의 곱 ab 의 값은 p 또는 q 이다. $p + q$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 2
④ 4 ⑤ 6



60

함수 $f(x)$ 가 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 인 임의의 실수 x 에 대하여 $f(\tan^2 x) = \sin^2 x$ 를 만족시킬 때, 다음 중 $f(-\sin^2 x)$ 의 값과 같은 것은?

- ① $\tan^2 x$ ② $-\tan^2 x$ ③ $\cos^2 x$
 ④ $\frac{1}{\tan^2 x}$ ⑤ $-\frac{1}{\tan^2 x}$

61

세 수 $A=2\tan\frac{1}{2}$, $B=3\tan\frac{1}{3}$, $C=4\tan\frac{1}{4}$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

— [보기] —
 ㉠ $A > B$ ㉡ $B > C$ ㉢ $C > A$

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

62

함수 $f(\theta) = (\sin \theta - 1)(\cos \theta - 1)$ 의 최댓값이 $a + b\sqrt{2}$ 일 때, $100ab$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 유리수이다.)

63

두 실수 x, y 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\tan(x+y)$ 의 값은?

(가) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

(나) $\sin^2 x + \sin^2 y = \frac{1}{2}$

(다) $\cos x \cos y = \frac{3}{4}$

- ① $-\sqrt{3}$ ② $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ ③ $\frac{1}{\sqrt{3}}$
 ④ 1 ⑤ $\sqrt{3}$

64

$0 \leq x \leq \pi$ 에서 $f(x) = \frac{\sin x - 1}{\cos x - 2}$ 의 최댓값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

65

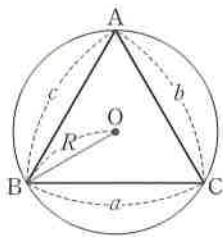
함수 $y = \sin^2 \theta + 2a \cos \theta - 1$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)의 최댓값이 4일 때, 가능한 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

01 사인법칙

- (1) 사인법칙 : 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$



- (2) 사인법칙의 변형

- ① $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$
- ② $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$
- ③ $\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$

First Class Tip

* 사인법칙을 이용하는 경우

삼각형에서

- ① 한 변의 길이와 두 각의 크기가 주어질 때
- ② 두 변의 길이와 그 끼인각이 아닌 다른 한 각의 크기가 주어질 때

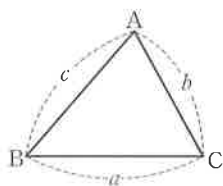
02 코사인법칙

삼각형 ABC에서 다음이 성립한다.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$



First Class Tip

* 코사인법칙을 이용하는 경우

- ① 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때
- ② 세 변의 길이가 주어질 때

03 코사인법칙과 각의 크기

삼각형 ABC에서 세 변의 길이 a, b, c 를 알면 코사인법칙으로부터 세 각의 크기 A, B, C 를 구할 수 있다.

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

04 삼각형의 넓이

삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면

- (1) 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 알 때,

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

- (2) 세 변의 길이를 알 때, (헤론의 공식)

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad \left(\text{단, } s = \frac{a+b+c}{2} \right)$$

First Class Tip

* 내접원, 외접원의 반지름의 길이를 이용한 삼각형의 넓이

삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면

- ① 세 변의 길이와 내접원의 반지름의 길이 r 를 알 때,

$$S = \frac{r}{2}(a+b+c) = rs \quad \left(\text{단, } s = \frac{a+b+c}{2} \right)$$

- ② 세 변의 길이와 외접원의 반지름의 길이 R 를 알 때,

$$S = \frac{abc}{4R}$$

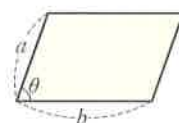
- ③ 세 각의 크기와 외접원의 반지름의 길이 R 를 알 때,

$$S = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$

05 다각형의 넓이

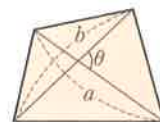
- (1) 평행사변형의 넓이

이웃하는 두 변의 길이가 a, b 이고 그 끼인각의 크기가 θ 인 평행사변형의 넓이 S 는 $S = ab \sin \theta$



- (2) 일반 사각형의 넓이

두 대각선의 길이가 a, b 이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 인 사각형의 넓이 S 는 $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$

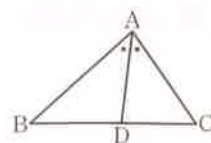


First Class Tip

* 자주 이용되는 도형의 성질

- ① 각의 이등분선에 관한 정리

그림과 같은 삼각형 ABC에서
 $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$

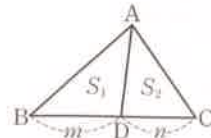


- ② 넓이와 길이

그림과 같은 삼각형 ABC에서

$$S_1 : S_2 = m : n$$

즉, 높이가 같은 두 삼각형의 (넓이의 비) = (밑변의 길이의 비)





01

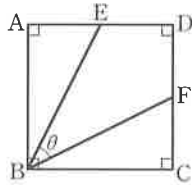
삼각형 ABC에서 $A : B : C = 3 : 2 : 1$ 일 때, $\frac{a}{c}$ 의 값은?
(단, A, B, C의 대변은 각각 a, b, c이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ③ 1
④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2

02

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 두 선분 AD, CD의 중점을 각각 E, F, $\angle EBF = \theta$ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

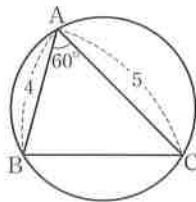
- ① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{5}{6}$
④ $\frac{4}{7}$ ⑤ $\frac{5}{7}$



03

그림과 같은 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이는?

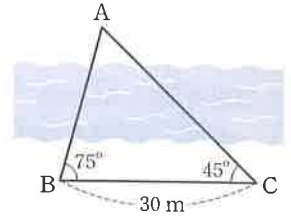
- ① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{7}$
③ $\sqrt{11}$ ④ $\sqrt{14}$
⑤ $\sqrt{15}$



04

그림과 같이 강을 사이에 두고 있는 두 지점 A, B 사이의 거리를 측정하기 위하여 B지점에서 30 m 떨어진 곳에 C지점을 정하였더니 $\angle ABC = 75^\circ$, $\angle ACB = 45^\circ$ 이었다. 두 지점 A, B 사이의 거리는?

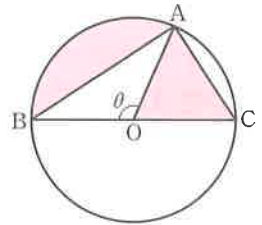
- ① $10\sqrt{5}$ m ② $10\sqrt{6}$ m ③ $10\sqrt{7}$ m
④ $20\sqrt{2}$ m ⑤ 30 m



05

그림과 같은 원 O에서 선분 BC는 원의 지름이고, $\angle AOB = \theta$ 이다. 삼각형 AOC의 넓이와 활꼴 AB의 넓이가 같을 때, $\frac{\sin \theta}{\theta}$ 의 값은? (단, $0 < \theta < \pi$)

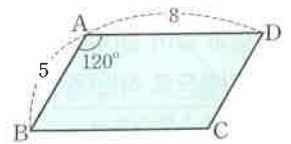
- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2



06

그림과 같이 이웃하는 두 변의 길이가 5, 8이고, 그 두 변이 이루는 각의 크기가 120° 인 평행사변형 ABCD의 넓이는?

- ① 20 ② $20\sqrt{2}$ ③ $20\sqrt{3}$
④ 40 ⑤ $20\sqrt{5}$

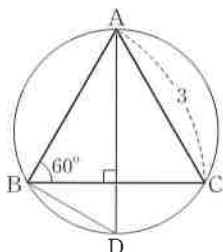




핵심유형 11 사인법칙

07 출제율 88%

그림과 같이 $\overline{AC}=3$,
 $\angle ABC=60^\circ$ 인 삼각형 ABC의
 꼭짓점 A에서 선분 BC에 내
 린 수선이 삼각형 ABC의 외
 접원과 만나는 점을 D라 할 때,
 선분 BD의 길이는?



- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
 ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

08 출제율 92%

삼각형 ABC에서

$$\sin(A+B) : \sin(B+C) : \sin(C+A) = 4 : 5 : 6$$

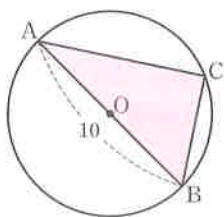
일 때, $\frac{b+c}{a}$ 의 값은?

- ① $\frac{8}{5}$ ② $\frac{9}{5}$ ③ 2
 ④ $\frac{11}{5}$ ⑤ $\frac{12}{5}$

09 출제율 95%

그림과 같이 길이가 10인 선분 AB
 를 지름으로 하는 원 O에 내접하는
 삼각형 ABC에서

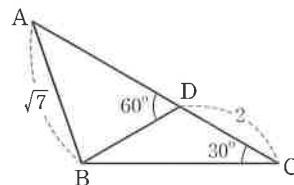
$\sin A : \sin B = 1 : 2$ 가 성립할 때,
 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



핵심유형 12 코사인법칙

10 출제율 90%

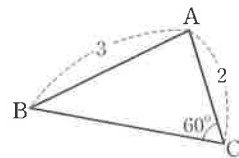
그림의 삼각형 ABC에서
 $\overline{AB}=\sqrt{7}$, $\overline{CD}=2$,
 $\angle ADB=60^\circ$,
 $\angle BCD=30^\circ$ 일 때,
 선분 AD의 길이는?



- ① $\sqrt{6}$ ② $\sqrt{7}$ ③ $2\sqrt{2}$
 ④ 3 ⑤ $\sqrt{10}$

11 출제율 95%

그림의 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=3$,
 $\overline{AC}=2$, $\angle C=60^\circ$ 일 때,
 변 BC의 길이는?

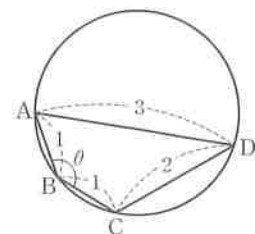


- ① $2\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3}$
 ③ $\sqrt{6}$ ④ $\sqrt{6}-1$ ⑤ $\sqrt{6}+1$

12 출제율 82%

그림과 같이 원에 내접하는 사각
 형 ABCD가 있다.

$\overline{AB}=\overline{BC}=1$, $\overline{CD}=2$, $\overline{DA}=3$
 이고, $\angle ABC=\theta$ 일 때, $\cos \theta$ 의
 값은?



- ① $-\frac{9}{14}$ ② $-\frac{5}{7}$ ③ $-\frac{11}{14}$
 ④ $-\frac{6}{7}$ ⑤ $-\frac{13}{14}$

핵심유형 13 삼각형의 넓이

13 출제율 90%

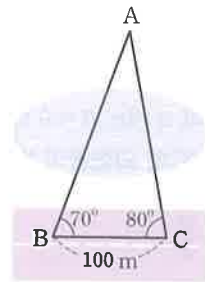
삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하자. $\overline{AB}=3$, $\overline{AC}=5$, $\angle A=120^\circ$ 일 때, 선분 AD의 길이는?

- ① $\frac{7}{4}$ ② $\frac{15}{8}$ ③ 2
④ $\frac{17}{8}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

핵심유형 14 삼각함수의 활용

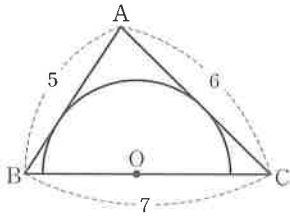
16 출제율 83%

그림과 같이 호수 옆에 곧게 뻗은 도로가 있다. 도로 위에서 100 m 떨어진 두 지점 B, C를 연결한 선분 BC와 호수 건너편의 한 지점 A에 대하여 $\angle ABC=70^\circ$, $\angle BCA=80^\circ$ 일 때, A 지점에서 C 지점까지의 거리는 k m이다. k 의 값을 구하시오. (단, $\sin 70^\circ=0.94$ 로 계산한다.)



14 출제율 87%

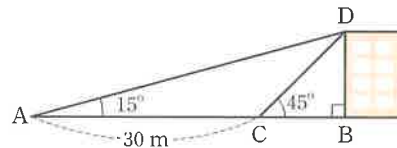
그림과 같이 세 변의 길이가 5, 6, 7인 삼각형 ABC에 반원이 내접해 있다. 이 반원의 반지름의 길이는?



- ① $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ③ $\frac{11\sqrt{6}}{12}$
④ $\sqrt{6}$ ⑤ $\frac{12\sqrt{6}}{11}$

17 출제율 89%

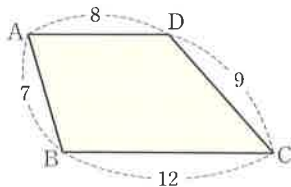
한 지점 A에서 지점 B에 있는 건물의 꼭대기를 올려다 본 각의 크기는 15° 이고, 지점 A에서 지점 B쪽으로 30 m 간 지점 C에서 건물의 꼭대기를 올려다 본 각의 크기는 45° 일 때, 건물의 높이는?



- ① $15(\sqrt{2}-1)$ m ② $15(\sqrt{3}-1)$ m
③ 15 m ④ $15(\sqrt{5}-1)$ m
⑤ $15(\sqrt{6}-1)$ m

15 출제율 82%

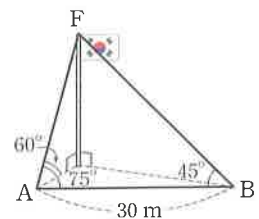
그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD가 있다. $\overline{AB}=7$, $\overline{BC}=12$, $\overline{CD}=9$, $\overline{DA}=8$ 일 때, 사다리꼴 ABCD의 넓이는?



- ① $30\sqrt{5}$ ② $32\sqrt{5}$ ③ $34\sqrt{5}$
④ $36\sqrt{5}$ ⑤ $38\sqrt{5}$

18 출제율 93%

그림과 같이 국기 게양대가 있다. 지면으로부터 국기 게양대의 꼭대기 F까지의 높이를 재기 위하여 30 m 떨어진 두 지점 A, B에서 측정한 각의 크기가 각각 $\angle FAB=75^\circ$, $\angle FBA=45^\circ$ 이고, 지점 A에서 꼭대기 F를 올려다 본 각의 크기가 60° 이었다. 지면으로부터 꼭대기 F까지의 높이는?



- ① $10\sqrt{2}$ m ② $15\sqrt{2}$ m ③ $10\sqrt{3}$ m
④ $15\sqrt{3}$ m ⑤ $10\sqrt{6}$ m



핵심유형 11 사인법칙

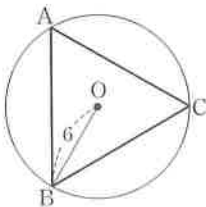
19

등식 $a \sin A = b \sin B + c \sin C$ 를 만족시키는 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이는?

- ① $\frac{a}{2}$ ② $\frac{b}{2}$ ③ $\frac{c}{2}$
 ④ $\frac{a+b}{2}$ ⑤ $\frac{b+c}{2}$

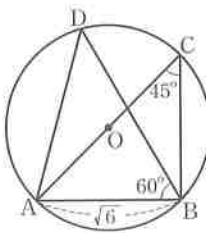
20

그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 $\sin A + \sin B + \sin C = 2$ 일 때, $\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA}$ 의 값을 구하시오.



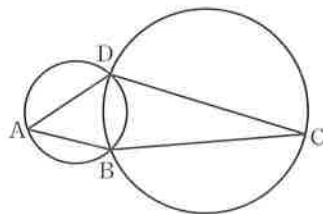
21

그림과 같이 원 O에 두 삼각형 ABC, ABD가 내접하고 있다. $\overline{AB} = \sqrt{6}$, $\angle ACB = 45^\circ$, $\angle ABD = 60^\circ$ 일 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.



22

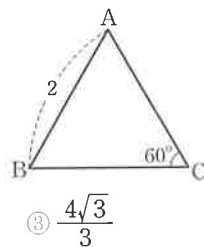
사각형 ABCD의 세 꼭짓점 A, B, D를 지나는 원의 반지름의 길이와 세 꼭짓점 B, C, D를 지나는 원의 반지름의 길이의 비가 1:2일 때, $\frac{\sin A}{\sin C}$ 의 값을 구하시오.



23

그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\angle C = 60^\circ$ 이고, 변 AB의 길이는 2이다. 변 BC의 길이의 최댓값은?

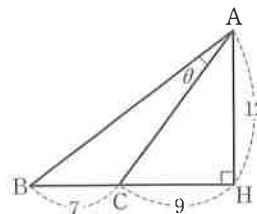
- ① $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\frac{4\sqrt{3}}{3}$
 ④ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}$



24

그림과 같이 $\overline{BC} = 7$, $\angle ACB > 90^\circ$ 인 삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 선분 BC의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\overline{AH} = 12$, $\overline{CH} = 9$, $\angle BAC = \theta$ 일 때, $\sin \theta = \frac{b}{a}$ 이다.

$a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 서로소인 자연수이다.)



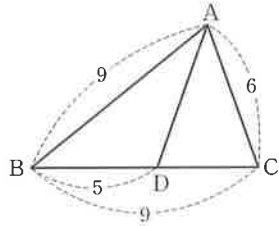
25

$\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=5$, $\overline{AC}=6$ 인 삼각형 ABC의 변 BC 위에 한 점 D를 잡을 때, 두 삼각형 ABD와 ADC의 외접원의 반지름의 길이는 각각 R_1 , R_2 이다. $\frac{R_1}{R_2}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

26

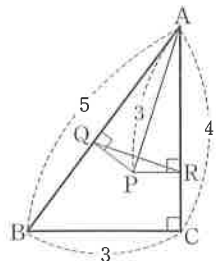
그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}=9$, $\overline{CA}=6$ 인 삼각형 ABC에서 $\overline{BD}=5$ 가 되도록 변 BC 위에 점 D를 잡는다.
 $\frac{\sin(\angle DAB)}{\sin(\angle DAC)}$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

27

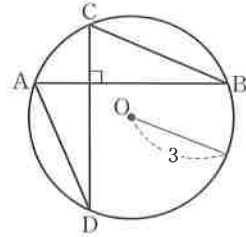
그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=3$, $\overline{CA}=4$ 인 직각삼각형 ABC와 이 삼각형의 내부에 $\overline{AP}=3$ 인 점 P가 있다. 점 P에서 변 AB와 변 AC에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 할 때, 선분 QR의 길이는?



- ① $\frac{7}{5}$ ② $\frac{8}{5}$ ③ $\frac{9}{5}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{11}{5}$

28

그림과 같이 반지름의 길이가 3인 원에 수직으로 만나는 두 선분 AB, CD가 있다. $\overline{AD}^2 + \overline{BC}^2$ 의 값을 구하시오.



핵심유형 12 코사인법칙

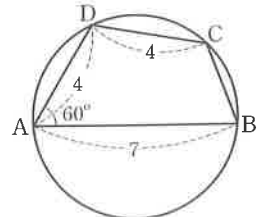
29

세 변의 길이가 a^2+a+1 , a^2-1 , $2a+1$ 인 삼각형의 세 내각의 크기 중 가장 큰 각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① 0 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{1}{3}$
 ④ $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ ⑤ $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

30

원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=7$, $\overline{CD}=4$, $\overline{DA}=4$, $\angle A=60^\circ$ 일 때, 변 BC의 길이를 구하시오.



12 DAY

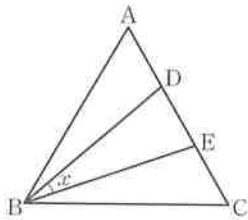
31

삼각형 ABC에서 $\frac{\sin A}{2} = \frac{\sin B}{3} = \frac{\sin C}{4}$ 일 때, $\cos C$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 1
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

32

그림과 같이 정삼각형 ABC의 변 AC를 삼등분하는 점을 각각 D, E라 하고 $\angle DBE = x$ 라 할 때, $\cos x$ 의 값은?

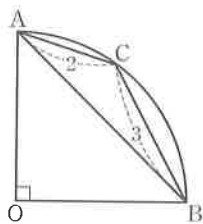


- ① $\frac{7}{11}$ ② $\frac{9}{11}$ ③ $\frac{9}{14}$
④ $\frac{11}{14}$ ⑤ $\frac{13}{14}$

33

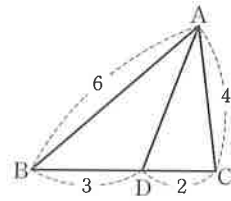
그림과 같은 사분원에서 $\overline{AC} = 2$, $\overline{BC} = 3$ 일 때, $\overline{AB}^2$ 의 값은?

- ① $13 + 6\sqrt{2}$ ② $13 - 6\sqrt{2}$
③ $12 + 6\sqrt{2}$ ④ $12 - 6\sqrt{2}$
⑤ $12 + 5\sqrt{2}$



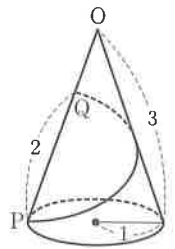
34

그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AD}^2$ 의 값을 구하시오.



35

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 원을 밑면으로 하는 원뿔에서 모선 OP의 길이가 3, 선분 OP 위의 점 Q에 대하여 $PQ = 2$ 일 때, 점 P에서 출발하여 원뿔의 옆면을 한 바퀴 돌아 점 Q에 도달하는 최단거리는?

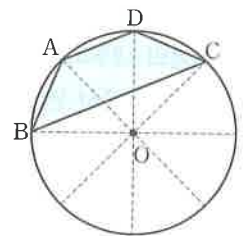


- ① $\sqrt{10}$ ② $\sqrt{11}$ ③ $2\sqrt{3}$
④ $\sqrt{13}$ ⑤ $\sqrt{14}$

핵심유형 13 삼각형의 넓이

36

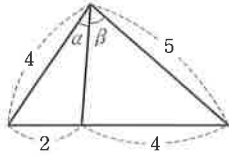
그림과 같이 중심이 O이고 반지름의 길이가 2인 원에 내접하는 사각형 ABCD의 꼭짓점이 원둘레를 8등분한 점에 위치하고 있다. 사각형 ABCD의 넓이는?



- ① $\sqrt{2}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ③ $2\sqrt{2}$
④ $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $3\sqrt{2}$

37

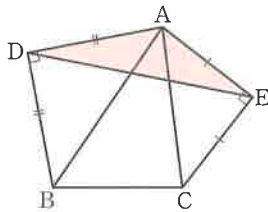
그림의 삼각형에서 $\frac{\sin \beta}{\sin \alpha}$ 의 값은?



- ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$
④ 2 ⑤ $\frac{12}{5}$

38

$\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=4$, $\overline{CA}=5$ 인 $\triangle ABC$ 에서 이 삼각형의 외부에 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 를 빗변으로 하는 두 직각이등변삼각형 ABD , ACE 를 만들 때, $\triangle ADE$ 의 넓이는?



- ① $\frac{21}{4}$ ② $\frac{43}{8}$ ③ $\frac{11}{2}$
④ $\frac{45}{8}$ ⑤ $\frac{23}{4}$

39

다음은 반지름의 길이가 1인 원에 내접하는 삼각형의 넓이가 1일 때, 이 삼각형의 세 변의 길이의 곱은 항상 일정함을 증명하는 과정이다.

【증명】

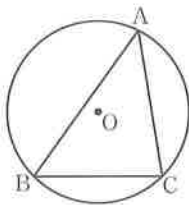
반지름의 길이가 1인 원에 내접하는 삼각형 ABC의 넓이를 S라 하면

$$S = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin B$$

$$= 1$$

사인법칙에 의하여 $\frac{\overline{AC}}{\sin B} = \text{(가)}$

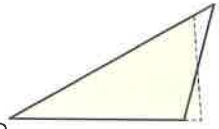
$$\therefore \overline{AB} \times \overline{BC} \times \overline{CA} = \text{(나)}$$



위의 (가), (나)에 알맞은 수를 각각 a, b라 할 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

40

그림과 같이 넓이가 100인 삼각형의 한 변의 길이를 10% 늘이고, 다른 한 변의 길이는 10% 줄여서 새로운 삼각형을 만들 때, 이 삼각형의 넓이는?

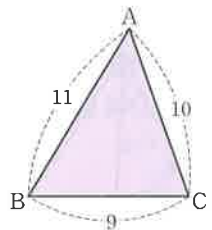


- ① 89 ② 99 ③ 100
④ 101 ⑤ 111

41

그림과 같은 삼각형 ABC의 넓이는?

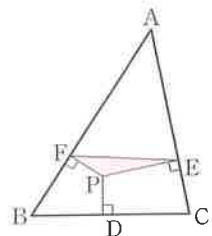
- ① 30 ② $30\sqrt{2}$
③ $30\sqrt{3}$ ④ 60
⑤ $30\sqrt{5}$



42

그림과 같이 $\overline{AB}=7$, $\overline{BC}=5$, $\overline{CA}=6$ 인 삼각형 ABC의 내부의 한 점 P에서 세 변 BC, CA, AB에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 하자.

$\overline{PD} = \frac{\sqrt{6}}{2}$, $\overline{PE} = \sqrt{6}$ 일 때, 삼각형



EFDP의 넓이는 $\frac{q}{p}\sqrt{6}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

43

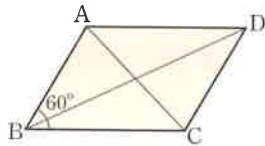
넓이가 40인 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 각각 1:1, 3:1, 4:1로 내분하는 점을 각각 P, Q, R라 할 때, 삼각형 PQR의 넓이는?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

44

평행사변형 ABCD에서 $\angle ABC = 60^\circ$, $AC = 2\sqrt{5}$, $BD = 6$ 일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이는?

- ① 4 ② $4\sqrt{2}$ ③ $4\sqrt{3}$
④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $6\sqrt{3}$



45

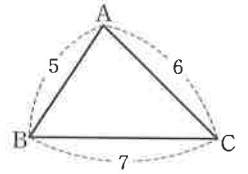
좌표평면 위에 중심이 (2, 2)이고 반지름의 길이가 1인 원과 원점을 지나고 기울기가 m 인 직선이 있다. 이 원과 직선의 두 교점과 원의 중심을 세 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이가 최대일 때의 m 의 값을 m_1 , m_2 라 할 때, $m_1 + m_2$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{16}{7}$ ③ $\frac{18}{7}$
④ $\frac{20}{7}$ ⑤ $\frac{22}{7}$

46

그림과 같이 $\overline{AB} = 5$, $\overline{BC} = 7$, $\overline{CA} = 6$ 인 삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이는?

- ① $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ② $\frac{2\sqrt{6}}{3}$
③ $\sqrt{6}$ ④ $\frac{4\sqrt{6}}{3}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{6}}{3}$

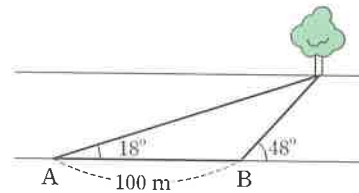


핵심유형 14 삼각함수의 활용

47

그림과 같이 강변 A 지점에서 강 건너편의 나무를 바라본 각의 크기는 18° , A 지점으로부터 100 m 떨어진 강변 B 지점에서 강 건너편의 나무를 바라본 각의 크기는 48° 이었다. 강이 곧고 그 폭이 일정하다고 할 때, 강의 폭은?

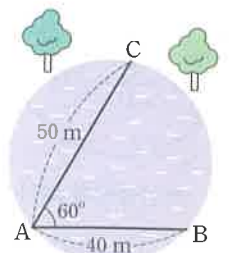
(단, $\sin 18^\circ = 0.30$, $\sin 48^\circ = 0.74$ 로 계산한다.)



- ① 43.2 m ② 44.4 m ③ 45.6 m
④ 46.3 m ⑤ 48.0 m

48

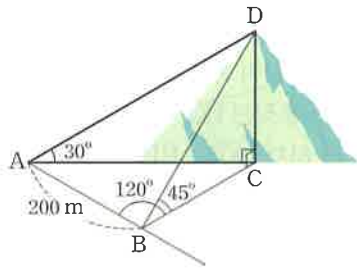
원 모양의 호수의 넓이를 구하기 위해 호수의 가장자리의 세 지점 A, B, C에서 거리와 각을 측정한 결과 $\overline{AB} = 40$ m, $\overline{AC} = 50$ m, $\angle CAB = 60^\circ$ 이었다. 이 호수의 넓이는?



- ① $400\pi \text{ m}^2$ ② $500\pi \text{ m}^2$ ③ $600\pi \text{ m}^2$
④ $700\pi \text{ m}^2$ ⑤ $800\pi \text{ m}^2$

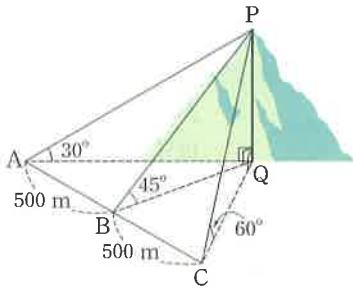
49

두 지점 A, B에서 산꼭대기 D를 바라보았더니, $\angle DAC = 30^\circ$, $\angle DBC = 45^\circ$ 이었다. $\overline{AB} = 200$ m, $\angle ABC = 120^\circ$ 일 때, 지면으로부터 산꼭대기까지의 높이인 $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.



50

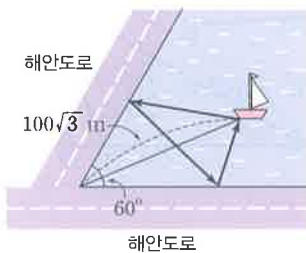
그림과 같이 수평면 위의 곧은 길 위에 500 m의 간격을 두고 세 지점 A, B, C가 있다. 각 지점에서 산의 정상 P를 올려다 본 각의 크기가 각각 30° , 45° , 60° 일 때, 이 산의 높이는?



- ① $250\sqrt{2}$ m ② $250\sqrt{3}$ m ③ 500 m
④ $250\sqrt{5}$ m ⑤ $250\sqrt{6}$ m

51

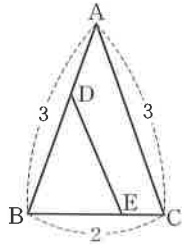
그림과 같이 바다에 인접해 있는 두 해안도로가 60° 의 각을 이루며 만나고 있다. 두 해안도로가 만나는 지점에서 바다 쪽으로 $100\sqrt{3}$ m 떨어져 있는 배에서 출발하여 두 해안도로를 차례대로 한 번씩 거쳐 다시 배로 되돌아오는 수영코스를 만들 때, 이 수영코스의 최단길이는 x m이다. x 의 값을 구하시오. (단, 배는 정지해 있고, 두 해안도로는 일직선 모양이며 그 쪽은 무시한다.)



서술형

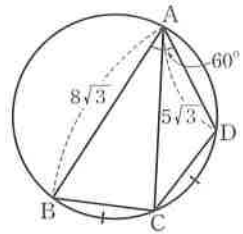
52

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC} = 3$, $\overline{BC} = 2$ 인 삼각형 ABC가 있다. 변 AB 위의 점 D와 변 BC 위의 점 E를 이은 선분 DE에 의하여 삼각형 ABC의 넓이가 이등분될 때, 선분 DE의 길이의 최솟값을 구하시오.



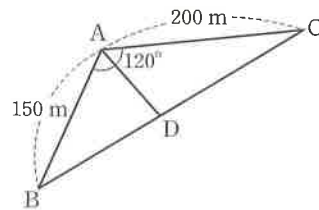
53

그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\angle A = 60^\circ$, $\overline{AB} = 8\sqrt{3}$, $\overline{AD} = 5\sqrt{3}$ 이고, 점 C는 호 BD의 이등분점일 때, 선분 AC의 길이를 구하시오.



54

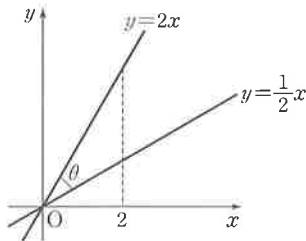
그림은 세 연구실 A, B, C를 서로 이은 직선 길을 나타낸 것이다. $\angle A = 120^\circ$, $\overline{AB} = 150$ m, $\overline{AC} = 200$ m이고 두 연구실 B, C 사이에 선분 BC를 3:4로 내분하는 지점 D에 실험실을 만들 때, $\overline{AD}$ 의 길이는 $\frac{b}{a}$ m이다. $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 서로소인 자연수이다.)



55

2004학년도 수능

두 직선 $y=2x$ 와 $y=\frac{1}{2}x$ 가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, 아래 그림을 이용하여 $\cos \theta$ 의 값을 구하면?

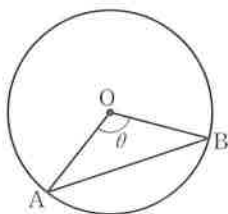


- ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$
 ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

56

2013년 3월 교육청

그림과 같이 넓이가 100π 이고 중심이 O인 원 위의 두 점 A, B에 대하여 호 AB의 길이는 반지름의 길이의 2배이다. 선분 AB의 길이는? (단, 호 AB에 대한 중심각 θ 의 크기는 $0 < \theta < \pi$ 이다.)

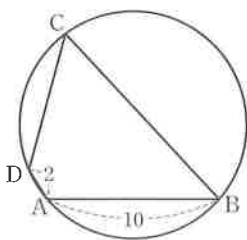


- ① $18 \sin 1$ ② $20 \sin 1$ ③ $22 \sin 1$
 ④ $18 \sin 2$ ⑤ $20 \sin 2$

57

2014년 3월 교육청

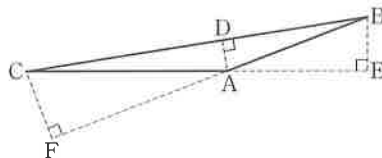
그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD가 $\overline{AB}=10$, $\overline{AD}=2$, $\cos(\angle BCD)=\frac{3}{5}$ 을 만족시킨다. 이 원의 넓이가 $a\pi$ 일 때, a 의 값을 구하시오.



58

2014년 3월 교육청

그림과 같이 $A > 90^\circ$ 인 삼각형 ABC의 세 꼭짓점 A, B, C에서 세 직선 BC, CA, AB에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 하자. $\overline{AD} : \overline{BE} : \overline{CF} = 2 : 3 : 4$ 일 때, 삼각형 ABC에서 $\cos C$ 의 값은?



- ① $\frac{5}{6}$ ② $\frac{41}{48}$ ③ $\frac{7}{8}$
 ④ $\frac{43}{48}$ ⑤ $\frac{11}{12}$

59

2015학년도 경찰대

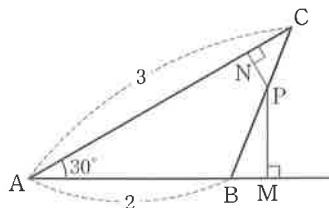
원에 내접하는 사각형 ABCD에 대하여 $\overline{AB}=1$, $\overline{BC}=3$, $\overline{CD}=4$, $\overline{DA}=6$ 이다. 사각형 ABCD의 넓이는?

- ① $5\sqrt{2}$ ② $6\sqrt{2}$ ③ $7\sqrt{2}$
 ④ $8\sqrt{2}$ ⑤ $9\sqrt{2}$

60

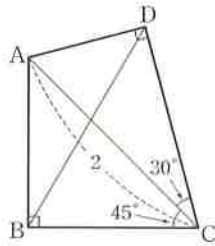
2014년 3월 교육청

그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\overline{AC}=3$, $A=30^\circ$ 인 삼각형 ABC의 변 BC 위의 점 P에서 두 직선 AB, AC 위에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 하자. $\frac{\overline{AB}}{\overline{PM}} + \frac{\overline{AC}}{\overline{PN}}$ 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



61

그림과 같이 삼각형 ABC는 빗변의 길이가 2인 직각이등변삼각형이고 삼각형 ACD는 한 내각의 크기가 30° 인 직각삼각형일 때, 선분 BD의 길이는 k 이다. k^2 의 값은?

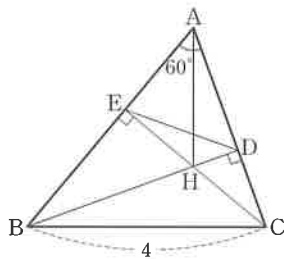


- ① $2-\sqrt{3}$ ② 3
④ $2+\sqrt{3}$ ⑤ $2+2\sqrt{3}$

③ $2+\sqrt{2}$

62

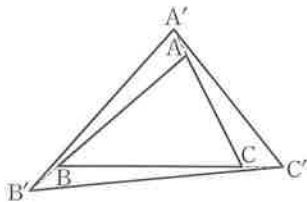
예각삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C에서 대변 AC, AB에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하고 두 선분 BD, CE의 교점을 H라 하자. $\angle A = 60^\circ$, $\overline{BC} = 4$ 일 때, 선분 AH의 길이는?



- ① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
④ $\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

63

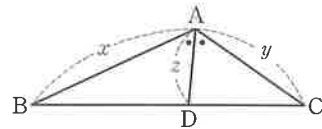
그림과 같이 삼각형 ABC의 세 변의 연장선 위에 각 변의 길이를 10%씩 늘여 잡은 세 점 A', B', C'을 꼭짓점으로 하는 삼각형



$\triangle A'B'C'$ 에 대하여 $\frac{\triangle A'B'C'}{\triangle ABC} = k$ 이다. $100k$ 의 값을 구하시오.

64

$\angle A = 120^\circ$ 인 삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선과 변 BC의 교점을 D라 하자. $\overline{AB} = x$, $\overline{AC} = y$, $\overline{AD} = z$ 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



[보기]

ㄱ. $\frac{1}{z} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$

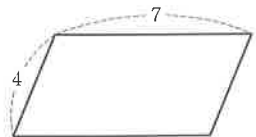
ㄴ. $xy = 1$ 이면 $z \leq \frac{1}{2}$

ㄷ. $xy = 1$ 이면 $\overline{BC} \geq \sqrt{3}$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

65

그림과 같이 이웃한 두 변의 길이가 각각 4, 7인 평행사변형의 두 대각선의 길이가 모두 자연수일 때, 두 대각선의 길이의 합을 구하시오.



THE FIRST CLASS
MATHEMATICS



수열

수열은 수의 규칙성을 연구하는 학문입니다. 인쇄에서 많이 사용하는 A0 용지는 1 m^2 크기의 용지로, A0 용지의 긴 쪽을 반으로 자르면 A1 용지가 되고, A1 용지의 긴 쪽을 반으로 자르면 A2 용지가 됩니다. 우리가 실생활에서 많이 쓰는 A4 용지는 A0 용지를 4번 포개어 자른 것입니다. 신기하게도 A0, A1, A2, A4, A5, 등의 용지를 아무리 반으로 잘라내어도 항상 긴 쪽의 길이가 짧은 쪽의 길이의 $\sqrt{2}$ 배입니다. 종이의 낭비를 막기 위해 가로와 세로의 비율을 같도록 만든 것이지요. 우리가 지금 보고 있는 책은 등비수열의 원리가 숨어있는 셈입니다.

07 등차수열과 등비수열

08 수열의 합

09 수학적 귀납법



07 등차수열과 등비수열

The First Class Mathematics

01 수열의 정의와 등차수열

(1) 수열

- ① 수를 순서가 있게 나열한 것
- ② 자연수 전체의 집합을 정의역으로 하는 함수
 $\{a_n\} : a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ (n 은 자연수)
 이때, a_1 을 첫째항 또는 제 1항, a_2 를 둘째항 또는 제 2항, $\dots$, a_n 을 제 n 항 또는 일반항이라 한다.

(2) 등차수열

수열 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ 에서 이웃하는 두 항의 차가 일정할 때, 즉

$$a_{n+1} - a_n = d \quad (d \text{는 상수}, n=1, 2, 3, \dots)$$

일 때, 수열 $\{a_n\}$ 을 등차수열이라 하고, 상수 d 를 이 수열의 공차라 한다.

(3) 등차수열의 일반항

첫째항이 a 이고, 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = a + (n-1)d \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

First Class Tip

* 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항

$a_n = a + (n-1)d = dn + (a-d)$ 이므로 등차수열의 일반항은 공차 d 를 n 의 계수로 하는 n 의 일차식이다.

이때, 등차수열의 두 항 $a_l = dl + (a-d)$,

$$a_m = dm + (a-d) \text{에서 공차는 } d = \frac{a_l - a_m}{l - m} \text{이다.}$$

(4) 등차중항

세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, b 를 a 와 c 의 등차중항이라 하고 다음을 만족시킨다.

$$b - a = c - b \iff 2b = a + c$$

First Class Tip

* 등차수열을 이루는 수

- (1) 세 수가 등차수열 : $a-d, a, a+d$
 네 수가 등차수열 : $a-3d, a-d, a+d, a+3d$
- (2) 다섯 수 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때,
 $2a_3 = a_1 + a_5 = a_2 + a_4$ 에서 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 5a_3$

(5) 등차수열의 합

첫째항이 a , 제 n 항이 l , 공차가 d 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = \frac{n(a+l)}{2} = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

First Class Tip

* 수열의 합과 등차수열의 일반항

첫째항부터 등차수열을 이루는 수열의 합 S_n 은 상수항이 없는 n 에 대한 이차식이다.

만약, 수열의 합 S_n 이 상수항이 있는 n 에 대한 이차식이면 수열 $\{a_n\}$ 은 제 2 항부터 등차수열을 이룬다.

(6) 수열의 합과 일반항 사이의 관계

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면 S_{n-1} ($n \geq 2$)은 첫째항부터 제 $(n-1)$ 항까지의 합이므로

$$a_n = \begin{cases} a_1 = S_1 \\ a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2) \end{cases}$$

02 등비수열

(1) 등비수열

수열 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ 에서 이웃하는 두 항의 비가 일정할 때, 즉

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = r \Rightarrow a_{n+1} = ra_n \quad (r \text{는 상수}, n=1, 2, 3, \dots)$$

일 때, 수열 $\{a_n\}$ 을 등비수열이라 하고, 상수 r 를 이 수열의 공비라 한다.

(2) 등비수열의 일반항

첫째항이 a 이고, 공비가 r 인 등비수열의 일반항 a_n 은

$$a_n = ar^{n-1} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

(3) 등비중항

세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, b 를 a 와 c 의 등비중항이라 하고 다음을 만족시킨다.

$$\frac{b}{a} = \frac{c}{b} \iff b^2 = ac$$

(4) 등비수열의 합

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$\textcircled{1} r \neq 1 \text{일 때, } S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} \text{ 또는 } S_n = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$$

$$\textcircled{2} r = 1 \text{일 때, } S_n = na$$



01

제 10항이 70, 제 20항이 40인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_m < 0$ 을 만족시키는 자연수 m 의 최솟값은?

- ① 31 ② 32 ③ 33
④ 34 ⑤ 35

02

네 수 $a, b, 2b-1, 4a+30$ 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 이 수열의 공차는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

03

두 수 -4 와 10 사이에 n 개의 수를 넣어 만든 수열
 $-4, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 10$

이 공차가 $\frac{2}{3}$ 인 등차수열이다. $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ 의 값은?

- ① 50 ② 55 ③ 60
④ 65 ⑤ 70

04

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이
 $S_n = 3n^2 - n$

일 때, $a_3 + a_7 + a_{11}$ 의 값은?

- ① 112 ② 113 ③ 114
④ 116 ⑤ 119

05

공비가 $\sqrt{2}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1 + a_3 + a_5 + a_7 = 4$ 일 때, $a_2 + a_4 + a_6 + a_8$ 의 값은?

- ① $4\sqrt{2}$ ② 8 ③ $8\sqrt{2}$
④ 16 ⑤ $16\sqrt{2}$

06

네 수 $a, 2a, b, b+3$ 에 대하여 세 수 $a, 2a, b$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 수 $2a, b, b+3$ 이 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

07

첫째항부터 제 5항까지의 합이 1, 첫째항부터 제 10항까지의 합이 3인 등비수열에서 첫째항부터 제 15항까지의 합은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

08

연이율 10%, 1년마다 복리로 매년 초에 10만 원씩 적립할 때, 10년 후의 적립총액은? (단, $1.1^{10} = 2.6$ 으로 계산한다.)

- ① 156만 원 ② 166만 원 ③ 176만 원
④ 186만 원 ⑤ 196만 원



핵심유형 01 등차수열

09 출제율 92%

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1 + a_2 + a_3 = 18$, $a_3 + a_4 + a_5 = 30$ 일 때, $a_{k-1} + a_k + a_{k+1} = 198$ 이 되는 상수 k 의 값은?

- ① 30 ② 31 ③ 32
④ 33 ⑤ 34

10 출제율 80%

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1 + a_5 + a_9 + a_{13} = 24$ 일 때, a_7 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

11 출제율 88%

네 실수 $\sqrt{2}$, a , b , $\sqrt{3}$ 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $b^2 - a^2$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ 1

핵심유형 02 등차수열의 합

12 출제율 90%

등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음을 만족시킬 때, a_5 의 값은?
(단, m 은 자연수이다.)

$$a_1 + a_3 + \cdots + a_{2m+1} = 100$$

$$a_2 + a_4 + \cdots + a_{2m} = 80$$

- ① 5 ② 8 ③ 10
④ 15 ⑤ 20

13 출제율 85%

첫째항이 15이고, 공차가 자연수인 등차수열이 있다.

이 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 600이 되도록 하는 모든 n 의 값의 합을 구하시오.

14 출제율 81%

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 처음 6개의 항의 합

$S = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6$ 이 그 다음 6개의 항의 합

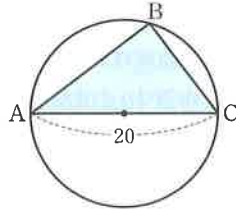
$S' = a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} + a_{11} + a_{12}$ 보다 12만큼 클 때, $a_2 - a_1$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{2}$
④ $-\frac{2}{3}$ ⑤ $-\frac{3}{4}$

핵심유형 03 등차수열의 활용

15 출제율 92%

그림과 같이 길이가 20인 원의 지름을 한 변으로 하고 세 꼭짓점이 원 위에 있는 삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 세 변의 길이가 등차수열을 이룰 때, 삼각형 ABC의 넓이는?



- ① 76 ② 82 ③ 96
④ 98 ⑤ 102

16 출제율 90%

0이 아닌 서로 다른 세 수 a, b, c 에 대하여 a, b, c 는 이 순서대로 등차수열을 이루고, $\frac{1}{b}, \frac{1}{c}, \frac{1}{a}$ 은 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $\frac{b}{a} + \frac{c}{b} + \frac{a}{c}$ 의 값은?

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

17 출제율 84%

1부터 1000까지의 자연수를 작은 수부터 순서대로 나열한 수열이 있다. 다음과 같은 시행을 4회 반복한 후에 남은 수들의 총합을 구하시오.

짝수 번째 항을 지우고 남은 수들로 이루어진 수열에서 홀수 번째 항을 지우는 시행을 1회 시행이라 한다.

핵심유형 04 등비수열

18 출제율 86%

공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 다음과 같이 일부의 항을 뽑아 새롭게 수열을 만들었다.

$$a_1, a_3, a_7, \dots$$

이 수열이 등비수열일 때, 이 등비수열의 제 10항은?

- ① a_{100} ② a_{127} ③ a_{255}
④ a_{511} ⑤ a_{1023}

19 출제율 94%

등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_{10}=10$ 일 때, $\frac{a_1 \times a_5 \times a_7 \times a_9}{a_2 \times a_4 \times a_6}$ 의 값은?

- ① 1 ② $\sqrt{10}$ ③ 10
④ $10\sqrt{10}$ ⑤ 10^2

20 출제율 92%

$abc=64$ 인 서로 다른 세 수 a, b, c 가 있다. 이 세 수를 a, b, c 의 순서로 배열하면 등차수열을 이루고, b, c, a 의 순서로 배열하면 등비수열을 이룰 때, $a+b+c$ 의 값은?

- ① -8 ② -6 ③ 2
④ 6 ⑤ 8

핵심유형 05 등비수열의 합

21 출제율 88%

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $S_n = 2^{n+1} + k$ 를 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항부터 등비수열이 되도록 하는 상수 k 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

22 출제율 90%

모든 항이 정수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1 + a_2 + a_3 = 3$, $a_3 + a_4 + a_5 = 12$ 일 때, $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{30}$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{7}(1-2^{30})$ ② $\frac{1}{3}(1-2^{30})$ ③ $\frac{1}{7}(2^{30}-1)$
④ $\frac{1}{3}(2^{30}-1)$ ⑤ $\frac{3}{7}(2^{30}-1)$

23 출제율 82%

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 자연수 m 에 대하여 $S_m = 40$, $S_{3m} = 700$ 이다. S_{4m} 의 값은?

- ① 75 ② 77 ③ 79
④ 80 ⑤ 81

핵심유형 06 수열의 합과 일반항

24 출제율 88%

첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = n^2 + 3n + 1$$

인 수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1 + a_3 + a_5$ 의 값은?

- ① 22 ② 23 ③ 24
④ 25 ⑤ 26

25 출제율 92%

첫째항이 250이고 공차가 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, S_n 은 $n=15$ 일 때 처음으로 최댓값을 갖는다. a_{10} 의 값은?

- ① 88 ② 91 ③ 94
④ 97 ⑤ 100

26 출제율 86%

수열 $\{a_n\}$ 에서 첫째항부터 제 n 항까지의 평균이 $2n+10$ 이라 할 때, $a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{20}$ 의 값은?

- ① 410 ② 420 ③ 430
④ 440 ⑤ 450

핵심유형 07 등비수열의 활용

27 출제율 93%

그림과 같이 5행, 5열로 이루어진 표를 만들려고 한다. 각 행에 들어갈 수는 등차수열이어야 하며, 각 열에 들어갈 수는 공비가 같은 등비수열이어야 한다. 주어진 세 개의 수를 이용하여 색칠한 부분에 들어갈 모든 수의 합을 구하시오. (단, 모든 수는 양수이다.)

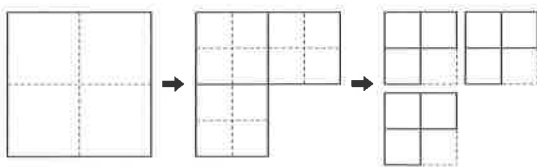
1열	2열	3열	4열	5열	
				5	1행
					2행
	4		12		3행
					4행
					5행

28 출제율 90%

첫째항이 200, 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $P(n) = a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_n$ 이라 할 때, $P(n)$ 이 최대가 되는 n 의 값을 구하시오.

29 출제율 84%

한 변의 길이가 2인 정사각형 모양의 종이를 그림과 같이 사등분한 후 한 개를 버린다. 또 남은 세 개의 정사각형도 같은 방법으로 그림과 같이 자른 후 그 중 한 개씩을 모두 버린다. 이와 같은 시행을 10회 실시할 때, 10회의 시행까지 버려진 종이의 넓이의 합은?



- ① $4 - \frac{1}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^9$ ② $4 - \left(\frac{3}{4}\right)^9$ ③ $4 - \left(\frac{3}{4}\right)^{10}$
 ④ $4 - 3\left(\frac{3}{4}\right)^9$ ⑤ $4 - 3\left(\frac{3}{4}\right)^{10}$

핵심유형 08 등비수열의 합의 활용

30 출제율 88%

구리 매장량이 3600만 톤으로 추정되는 광산이 있다. 지난해 구리의 소비량이 20만 톤이었고, 매년 20%씩 증가한다고 한다. 올해부터 이 광산의 구리를 연간 소비량에 맞춰 채굴한다고 할 때, 연간 소비량에 맞춰 공급할 수 있는 기간은 최대 n 년이다. 자연수 n 의 값을 구하시오. (단, 기간의 단위는 1년이며, $1.2^{18} = 26$, $1.2^{19} = 32$, $1.2^{20} = 38$, $1.2^{21} = 46$ 으로 계산한다.)

31 출제율 85%

인구증가율을 다음과 같이 정의한다.

a 명이었던 인구가 1년 후 b 명이 될 때, 이 기간의 인구증가율 r 는 $r = \frac{b-a}{a}$ 를 만족시킨다.

어떤 도시의 현재의 인구는 50년 전 인구의 2배라 한다. 과거 50년 동안 매년 일정한 증가율로 인구가 증가하였다고 할 때, 증가율은?

- ① $\sqrt[50]{\frac{1}{2}} - 1$ ② $\sqrt[51]{\frac{1}{2}} - 1$ ③ $\sqrt[51]{2} - 1$
 ④ $\sqrt[50]{2} - 1$ ⑤ $\sqrt[49]{2} - 1$

32 출제율 92%

A는 매월 초 1만 원씩 월이율 1%, 1개월마다 복리로 5년 동안 적립하고, B는 매년 초 12만 원씩 연이율 12%, 1년마다 복리로 5년 동안 적립한다. A, B 두 사람의 5년 후의 원리합계를 각각 S_A 원, S_B 원이라 할 때, $S_A - S_B$ 의 값은?

(단, $1.12^5 = 1.76$, $1.01^{60} = 1.81$ 로 계산한다.)

- ① -40500 ② -33100 ③ 0
 ④ 33100 ⑤ 40500



핵심유형 01 등차수열

33

두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에서 $a_3=b_5$, $a_7=b_{11}$ 일 때, a_{13} 과 같은 것은?

- ① b_{17} ② b_{20} ③ b_{23}
④ b_{26} ⑤ b_{29}

34

다음 두 수열

$$2, x_1, x_2, x_3, \dots, x_{18}, 30$$

$$2, y_1, y_2, y_3, \dots, y_{98}, 30$$

이 모두 등차수열을 이룰 때, $\frac{x_2-x_1}{y_{98}-y_{97}}$ 의 값은?

- ① $\frac{19}{99}$ ② $\frac{9}{19}$ ③ $\frac{11}{9}$
④ $\frac{19}{9}$ ⑤ $\frac{99}{19}$

35

삼차방정식 $x^3-3x^2+ax+3=0$ 의 세 근 α, β, γ 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

핵심유형 02 등차수열의 합

36

등차수열 $a_1, a_2, \dots, a_{33}$ 에서 홀수 번째 항의 합은 170이다. 이 수열의 첫째항부터 제 33항까지의 합은?

- ① 313 ② 319 ③ 325
④ 330 ⑤ 338

37

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,

$S_{10}=\frac{1}{20}$, $S_{20}=\frac{1}{10}$ 이다. S_{200} 의 값은?

- ① $\frac{1}{200}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ 1
④ 5 ⑤ 200

38

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2+a_4+\dots+a_{2n}=2n^2+n$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, $n=1, 2, 3, \dots$)

|보기|

- ㄱ. 수열 $\{a_n\}$ 의 공차는 2이다.
ㄴ. $a_1+a_3+\dots+a_{2n-1}=2n^2-n$
ㄷ. $a_1+a_2+\dots+a_{10}=100$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

39

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1=3$, $a_{100}=47$ 일 때,

$$S=a_1^2-a_2^2+a_3^2-a_4^2+\cdots+a_{99}^2-a_{100}^2$$

에 대하여 $\sqrt[4]{81S^2}$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 03 등차수열의 활용

40

0이 아닌 세 수 a, b, c 사이에 $ab+bc=2ac$ 인 관계가 성립할 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① a, b, c 는 이 순서대로 등차수열을 이룬다.
- ② ab, bc, ca 는 이 순서대로 등차수열을 이룬다.
- ③ $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ 은 이 순서대로 등차수열을 이룬다.
- ④ a^2, b^2, c^2 은 이 순서대로 등차수열을 이룬다.
- ⑤ $\frac{1}{ab}, \frac{1}{bc}, \frac{1}{ca}$ 은 이 순서대로 등차수열을 이룬다.

41

두 곡선 $y=x^2+2ax$, $y=-x^2+2b$ (b 는 자연수)와 직선 $x=n$ ($n=1, 2, 3, \dots$)의 교점을 각각 A_n, B_n 이라 하자. 선분 A_nB_n 의 중점의 좌표를 (n, a_n) 이라 할 때, 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1=25$

(나) $a_m>0$ 을 만족시키는 m 의 최댓값이 9이다.

a^2+b 의 값을 구하시오.

42

어떤 버튼을 누르면 주변의 8개의 버튼에 불이 들어오는 1부터 81까지의 숫자가 적혀 있는 버튼들이 다음 [그림 1]과 같이 정사각형 모양으로 배열되어 있다. [그림 2]는 30번 버튼을 눌렀을 때 불이 들어온 모양이다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81

[그림 1]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81

[그림 2]

윤규가 어떤 버튼을 눌렀더니 불이 들어온 버튼에 적혀 있는 수의 합이 408이 되었다고 한다. 윤규가 누른 버튼에 적혀 있는 숫자를 구하시오. (단, 가장 바깥에 있는 버튼은 눌러지지 않는다.)

43

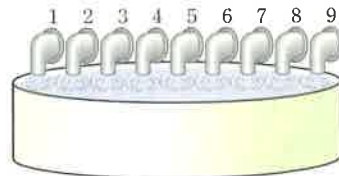
그림과 같이 1000 L 부피의 물탱크 위에 1번에서 9번까지의 9개의 수도관이 설치되어 있다. 각 수도관에서 한 시간 동안 나오는 물의 양(L)은 번호 순서대로

$$500, L_2, L_3, \dots, L_8, 200$$

이고, 각각의 역수

$$\frac{1}{500}, \frac{1}{L_2}, \frac{1}{L_3}, \dots, \frac{1}{L_8}, \frac{1}{200}$$

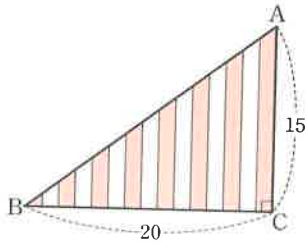
은 이 순서대로 등차수열을 이룬다고 한다. 다른 수도관을 모두 잠그고 5번 수도관만으로 물탱크를 채우는데 걸리는 시간은?



- ① 2시간 ② 2시간 30분 ③ 3시간
- ④ 3시간 30분 ⑤ 4시간

44

그림은 $\overline{AC}=15$, $\overline{BC}=20$ 인 직각삼각형 ABC에서 변 BC를 15등분한 후, 각 분점에서 변 AC에 평행한 선분을 긋고, 나누어진 부분을 교대로 왼쪽부터 색칠하여 만든 도형이다. 색칠한 부분의 넓이를 S , 색칠하지 않은 부분의 넓이를 S' 이라 할 때, $S-S'$ 의 값을 구하시오.



핵심유형 04 등비수열

45

$0 \leq \theta \leq 2\pi$ 에서 0이 아닌 세 수 $\cos \theta$, $\sqrt{2} \sin \theta$, $\tan \theta$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루게 하는 모든 θ 의 값들의 합은?

- ① π ② 2π ③ 3π
④ 4π ⑤ 5π

46

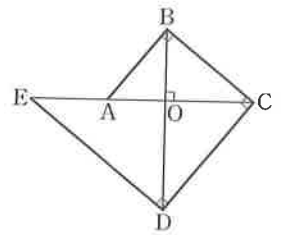
양수 a, b, c 는 이 순서대로 등비수열을 이루고, 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $abc=1$
(나) $a+b+c=5$

$a^2+b^2+c^2$ 의 값을 구하시오.

47

그림과 같이 네 개의 직각삼각형이 변을 맞대고 있다. 세 각 $\angle B$, $\angle C$, $\angle D$ 가 직각이고, $\frac{\overline{AE}}{\overline{AO}} = \frac{5}{4}$ 일 때, $\frac{\overline{BO}}{\overline{DO}}$ 의 값은?



- ① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{4}{5}$
④ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

핵심유형 05 등비수열의 합

48

등비수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $a_1 \times a_2 \times a_3 \times \cdots \times a_9 = 2^9$
(나) $a_{10} \times a_{11} \times a_{12} \times \cdots \times a_{19} = 2^{105}$

$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{19} = 2^p - 2^q$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 정수이다.)

49

공비가 1이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 P , 제 $(n+1)$ 항부터 제 $2n$ 항까지의 합을 Q , 제 $(2n+1)$ 항부터 제 $3n$ 항까지의 합을 R 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. P, Q, R 는 이 순서대로 등비수열을 이룬다.
ㄴ. $\frac{1}{P}, \frac{1}{Q}, \frac{1}{R}$ 은 이 순서대로 등비수열을 이룬다.
ㄷ. PQ, PR, QR 는 이 순서대로 등비수열을 이룬다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

50

공비가 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = S$$

$$a_5 + a_6 + a_7 + \cdots + a_{12} = 6S$$

$$a_{13} + a_{14} + a_{15} + \cdots + a_{24} = kS$$

를 만족시킬 때, 자연수 k 의 값을 구하시오.

핵심유형 06 수열의 합과 일반항

51

수열 $\{a_n\}$ 에서 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n = n(n+1)(n+2)$$

가 성립할 때, $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{20}$ 의 값은?

- ① 630 ② 650 ③ 670
④ 690 ⑤ 710

52

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 $S_n = (n+1)^2$ 일

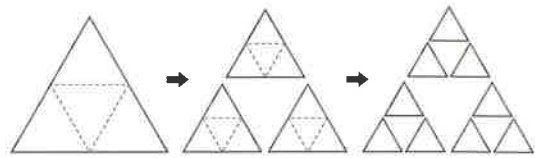
때, $2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^{a_3} + \cdots + 2^{a_{40}} = \frac{k}{3}$ 이다. k 의 값은?

- ① $4(2^{40} + 1)$ ② $8(2^{40} - 1)$ ③ $8(2^{40} + 1)$
④ $16(2^{39} - 1)$ ⑤ $16(2^{39} + 1)$

핵심유형 07 등비수열의 활용

53

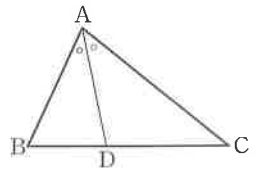
그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정삼각형 모양의 종이가 있다. 이 종이의 각 변의 중점을 이어서 만든 정삼각형의 가운데 부분을 오려내고 또 다시 나머지 세 개의 정삼각형 모양의 종이에서도 같은 방법으로 각각의 정삼각형의 가운데 부분을 오려낸다. 이와 같은 방법을 10회 시행한 후 남아있는 종이의 넓이는?



- ① $\sqrt{3}$ ② $\sqrt{3}\left(\frac{1}{4}\right)^{10}$ ③ $\sqrt{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{10}$
④ $\sqrt{3}\left(\frac{3}{4}\right)^{10}$ ⑤ $\sqrt{3}\left(\frac{4}{5}\right)^{10}$

54

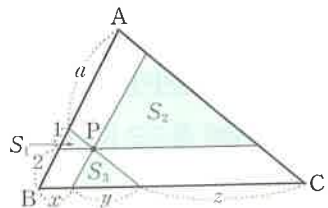
삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하자. 세 삼각형 ABD, ADC, ABC의 넓이가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $\frac{AC}{AB}$ 의 값은?



- ① $\sqrt{2}$ ② $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ⑤ 2

55

그림과 같이 삼각형 ABC의 내부의 한 점 P를 지나고 각 변에 평행한 세 직선을 그었을 때, 변 AB와 변 BC가 나누어진 길이를 각각 $a, 1, 2$ 와 x, y, z 라 하고 그림의 색칠한 세 부분의 넓이를 S_1, S_2, S_3 이라 하자. x, y, z 가 이 순서대로 등비수열을 이루고 $S_1 = 1$ 일 때, $S_2 + S_3$ 의 값을 구하시오.



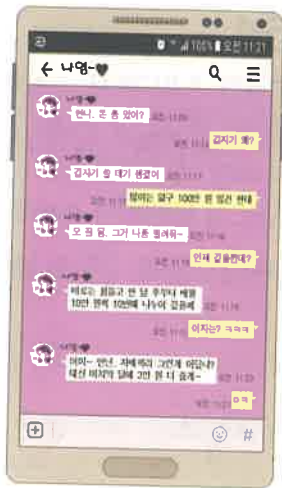
56

1월 초에 1000만 원을 월이율 0.5%, 1개월마다 복리로 계산하는 예금 상품에 가입하고, 1월부터 그 해 12월까지 매월 말에 50만 원씩 찾았다. 그 해 12월 말에 통장에 남아있는 금액은? (단, $1.005^{12} = 1.0617$ 로 계산한다.)

- ① 426만 7000원 ② 432만 7000원 ③ 438만 7000원
④ 444만 7000원 ⑤ 450만 7000원

57

가영이는 여유자금 100만 원이 생겨 은행에 월이율 0.5%의 통장에 예치하려고 했다. 그런데 동생 나영이가 급한 일로 돈이 필요하다는 메시지를 보내왔다. 가영이는 나영이에게 100만 원을 빌려주고 한 달 후부터 9개월간 매월 10만 원을 받아 같은 은행에 월이율 0.5%의 통장에 예치하고 마지막에는 13만 원을 받기로 계획을 바꾸었다. 가영이의 손익을 계산하면? (단, $1.005^{10} = 1.051$ 로 계산한다.)



- ① 21000원 손해이다. ② 1000원 손해이다.
③ 손해도 이익도 아니다. ④ 1000원 이익이다.
⑤ 30000원 이익이다.

58

등차수열 $\{a_n\}$ 이 $a_4 + a_5 + a_6 = 42$,

$a_{12} + a_{14} + a_{16} + a_{18} = 176$ 을 만족시킬 때, $a_5 + a_{15} + a_{30}$ 의 값을 구하시오.

59

$a_1 = 1$ 이고 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,

$$\sqrt{S_n} + \sqrt{S_{n-1}} = a_n \quad (n \geq 2)$$

을 만족시킨다. $a_{100} - a_{50}$ 의 값을 구하시오.

60

$a_1 = 2$, $a_2 = 4$ 이고 연속하는 세 항 a_n, a_{n+1}, a_{n+2} 는 n 이 홀수일 때 등비수열을 이루고, n 이 짝수일 때 등차수열을 이루는 수열 $\{a_n\}$ 의 제 100항을 구하시오.



61

2017학년도 수능

공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, a_2 의 값은?

- (가) $a_6 + a_8 = 0$
(나) $|a_6| = |a_7| + 3$

- ① -15 ② -13 ③ -11
④ -9 ⑤ -7

62

2016학년도 6월 평가원

공차가 6인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 세 항 a_2, a_k, a_8 은 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 항 a_1, a_2, a_k 는 이 순서대로 등비수열을 이룬다. $k + a_1$ 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

63

2018학년도 수능

등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_5 + a_{13} = 3a_9, a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{18} = \frac{9}{2}$$

를 만족시킬 때, a_{13} 의 값은?

- ① 2 ② 1 ③ 0
④ -1 ⑤ -2

64

2014년 3월 교육청

첫째항이 30이고 공차가 $-d$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 등식

$$a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_{m+k} = 0$$

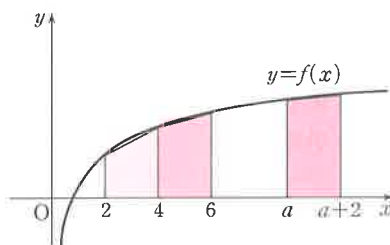
을 만족시키는 두 자연수 m, k 가 존재하도록 하는 자연수 d 의 개수는?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

65

2013년 10월 교육청

함수 $f(x) = \log_2 x$ 에 대하여 좌표평면에서 네 점 $(t, f(t)), (t, 0), (t+2, 0), (t+2, f(t+2))$ (단, $t > 1$)을 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이를 $S(t)$ 라 하자. $S(2), S(4), S(a)$ 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $a = \sqrt{n} - 1$ 이다. 자연수 n 의 값을 구하시오.



66

2013년 7월 교육청

0이 아닌 세 실수 α, β, γ 가 이 순서대로 등차수열을 이룬다.

$$x^{\frac{1}{\alpha}} = y^{-\frac{1}{\beta}} = z^{\frac{2}{\gamma}} \text{ 일 때, } 16xz^2 + 9y^2 \text{의 최솟값을 구하시오.}$$

(단, x, y, z 는 1이 아닌 양수이다.)

67

2013년 10월 교육청

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $a_1 = b_1 = 6$
(나) 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 p 인 등차수열이고, 수열 $\{b_n\}$ 은 공비가 p 인 등비수열이다.

수열 $\{b_n\}$ 의 모든 항이 수열 $\{a_n\}$ 의 항이 되도록 하는 1보다 큰 모든 자연수 p 의 합을 구하시오.



68

실수의 집합 A, B 에 대하여

$$A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$$

로 정의하자. $A = \{a, b, c\}$ 이고 $A + A$ 의 원소의 개수가 5일 때, 다음 중 옳은 것은? (단, a, b, c 는 서로 다른 실수이다.)

- ① A 의 세 원소는 등차수열을 이룬다.
- ② A 의 세 원소는 등비수열을 이룬다.
- ③ A 의 세 원소의 역수는 등차수열을 이룬다.
- ④ 항상 $a + b = c$ 를 만족시킨다.
- ⑤ 항상 $ab = c$ 를 만족시킨다.

69

1부터 36까지의 자연수를 그림과 같이 나열하였다.

	1열	2열	3열	4열	5열	6열
1행	1	2	3	4	5	6
2행	7	8	9	10	11	12
3행	13	14	15	16	17	18
4행	19	20	21	22	23	24
5행	25	26	27	28	29	30
6행	31	32	33	34	35	36

이때, 각 행과 각 열에서 한 개의 숫자만 선택되도록 뽑으면 모두 6개의 수가 선택된다. 이 중 5개의 숫자의 합이 90일 때 나머지 한 숫자는 몇 행 몇 열의 성분인가?

- ① 2행 5열 ② 2행 8열 ③ 3행 2열
- ④ 3행 4열 ⑤ 4행 3열

70

첫째항이 1, 공차가 $\frac{1}{99}$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\frac{2}{a_1 a_2} + \frac{2}{a_2 a_3} + \frac{2}{a_3 a_4} + \cdots + \frac{2}{a_{99} a_{100}}$$

의 값을 구하시오.

71

첫째항이 a 이고 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $\frac{S_m}{S_n}$ 의 값이 n 의 값에 관계 없이 항상 일정할 때, $\frac{d}{a}$ 의 값은? (단, $d \neq 0$)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
- ④ 2 ⑤ 3

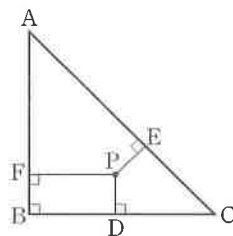
72

3으로 나누면 2가 남고, 5로 나누면 3이 남는 세 자리의 양의 정수의 합은?

- ① 33320 ② 33330 ③ 33340
- ④ 33350 ⑤ 33360

73

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{BC} = 2$ 인 직각 이등변삼각형 ABC 의 내부의 점 P 에서 세 변 BC, CA, AB 에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F 라 하자. 세 선분 PD, PE, PF 의 길이가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 점 P 가 나타내는 도형의 길이는?



- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{2}$
- ④ π ⑤ $\sqrt{2}\pi$

01 합의 기호 Σ

(1) 합의 기호 Σ (시그마)

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 합의 기호 Σ 를 써서 다음과 같이 나타낸다.

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

또한, $\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^n a_j = \sum_{p=1}^n a_p = \cdots$ 와 같이 k 대신에 다른 문자로 나타내어도 무방하다.

(2) Σ 의 성질

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\textcircled{3} \sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k \quad (c \text{는 상수})$$

$$\textcircled{4} \sum_{k=1}^n c = c n \quad (c \text{는 상수})$$

(3) Σ 의 연산

$$\textcircled{1} a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1} = \sum_{k=2}^{n-1} a_k$$

$$\textcircled{2} a_n = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k \quad (n \geq 2)$$

$$\textcircled{3} \sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{m-1} a_k \quad (n \geq m)$$

(4) 등차수열, 등비수열의 합과 Σ

① 등차수열의 합

상수 a , b 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이

$a_n = an + b$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 $a+b$ 이고

제 n 항이 $an+b$ 인 등차수열이므로

$$\sum_{k=1}^n (ak+b) = \frac{n\{(a+b) + (an+b)\}}{2}$$

② 등비수열의 합

$r \neq 1$ 인 상수 r 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = r^n$

일 때, 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 r 이고 공비가 r 인 등비수

열이므로

$$\sum_{k=1}^n r^k = \frac{r(r^n - 1)}{r - 1} \quad \text{또는} \quad \sum_{k=1}^n r^k = \frac{r(1 - r^n)}{1 - r}$$

02 자연수의 거듭제곱의 합

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\textcircled{3} \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$$

First Class Tip

* 자연수의 거듭제곱의 합의 활용

(1) 홀수의 합

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$$

(2) 짝수의 합

$$2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = \sum_{k=1}^n 2k = n(n+1)$$

(3) 연속인 두 수의 곱의 합

$$\begin{aligned} 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + n(n+1) \\ = \sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \end{aligned}$$

(4) 합이 n 인 두 수의 곱의 합

$$\begin{aligned} 1 \times (n-1) + 2 \times (n-2) + 3 \times (n-3) + \cdots + (n-1) \times 1 \\ = \sum_{k=1}^n k(n-k) = \frac{n(n-1)(n+1)}{6} \end{aligned}$$

03 여러 가지 수열의 합

(1) 부분분수를 이용한 수열의 합

① 부분분수

$$ab \neq 0, a \neq b \text{ 일 때, } \frac{1}{ab} = \frac{1}{b-a} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$abc \neq 0, a \neq c \text{ 일 때, } \frac{1}{abc} = \frac{1}{c-a} \left(\frac{1}{ab} - \frac{1}{bc} \right)$$

② 부분분수와 Σ

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+d)} = \frac{1}{d} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+d} \right)$$

(2) 유리화를 이용한 수열의 합

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$$



01

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = n \times 2^n$ 일 때, 다음 중 $a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{100}$ 을 기호 Σ 를 사용하여 바르게 나타낸 것은?

- ① $\sum_{k=1}^{100} (k \times 2^k)$ ② $\sum_{k=1}^{100} (2k \times 4^k)$ ③ $\sum_{k=2}^{100} (k \times 4^k)$
 ④ $\sum_{k=1}^{50} (2k \times 4^k)$ ⑤ $\sum_{k=1}^{50} (k \times 2^k)$

02

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{n=1}^{10} a_n = 10, \sum_{n=1}^{10} b_n = 4$$

일 때, $\sum_{n=1}^{10} (3a_n + 5b_n - 2)$ 의 값은?

- ① 30 ② 32 ③ 34
 ④ 36 ⑤ 38

03

$\sum_{k=1}^{10} (k+1)^3 - \sum_{k=1}^{11} (k-1)^3$ 의 값을 구하시오.

04

$\sum_{k=1}^n (k^2 - 2) - \sum_{k=1}^{n-1} (k^2 + 3) = 53$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

05

두 수열

$$1 \times 2, 3 \times 4, 5 \times 6, 7 \times 8, \dots$$

$$1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, \dots$$

의 첫째항부터 제 10항까지의 합을 각각 p, q 라 할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

06

자연수 n 에 대하여 1부터 n 까지의 자연수의 합을 a_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{10} \frac{1}{a_n}$ 의 값은?

- ① $\frac{12}{11}$ ② $\frac{14}{11}$ ③ $\frac{16}{11}$
 ④ $\frac{18}{11}$ ⑤ $\frac{20}{11}$

07

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2$ 을 만족시킬 때, $\frac{1}{10} \sum_{k=1}^{10} (a_k)^2$ 의 값을 구하시오.

08

자연수 n 에 대하여 $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$ 을 10으로 나누었을 때

의 나머지를 a_n 이라 할 때, $\sum_{k=1}^{100} a_k$ 의 값은?

- ① 13 ② 14 ③ 15
 ④ 16 ⑤ 17



핵심유형 09 합의 기호 Σ

09 출제율 98%

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{99} na_{n+1} = 300$,

$\sum_{n=1}^{100} (n+1)a_n = 400$ 일 때, $\sum_{n=1}^{100} a_n$ 의 값을 구하시오.

10 출제율 95%

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=n}^{2n} a_k = n^2$ 일 때, $\sum_{k=1}^{30} a_k$ 의 값은?

- ① 281 ② 282 ③ 283
④ 284 ⑤ 285

11 출제율 88%

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k+1} = 1$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} \frac{2a_k}{a_k+1}$ 의 값은?

- ① -20 ② -19 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

핵심유형 10 자연수의 거듭제곱의 합과 Σ

12 출제율 95%

$\sum_{m=1}^n \left(\sum_{k=1}^m k \right) = 35$ 일 때, n 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

13 출제율 80%

다음 수열의 합은?

$$1 \times 10 + 3 \times 9 + 5 \times 8 + \cdots + 19 \times 1$$

- ① 370 ② 375 ③ 380
④ 385 ⑤ 390

14 출제율 93%

$\sum_{l=1}^{10} \left\{ \sum_{k=1}^l 2(k+l) \right\}$ 의 값은?

- ① 1200 ② 1210 ③ 1220
④ 1230 ⑤ 1240

핵심유형 11 여러 가지 수열의 합

15 출제율 95%

두 수열

$$\frac{1}{2^2-1}, \frac{1}{4^2-1}, \frac{1}{6^2-1}, \frac{1}{8^2-1}, \dots$$

$$1, \frac{1}{1+\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}+2}, \dots$$

의 첫째항부터 제 100항까지의 합을 각각 p, q 라 할 때,

$\frac{10q}{p}$ 의 값을 구하시오.

16 출제율 86%

공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 식을 만족시키는 자연수 n 의 값은?

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = \frac{10}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_n}}$$

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

17 출제율 86%

$$\frac{3}{1^2 \times 2^2} + \frac{5}{2^2 \times 3^2} + \frac{7}{3^2 \times 4^2} + \dots + \frac{99}{49^2 \times 50^2} = \frac{a}{b} \text{ 일 때,}$$

$a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 4998 ② 4999 ③ 5000
④ 5002 ⑤ 6001

핵심유형 12 수열의 합과 일반항의 관계

18 출제율 89%

수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^n k(k+1)a_k = n+1 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{63} 64a_n$ 의 값을 구하시오.

19 출제율 90%

수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + n + 1 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{10} a_{2k-1}$ 의 값은?

- ① 111 ② 200 ③ 201
④ 380 ⑤ 381

20 출제율 86%

수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^n a_k = \log_2 n + \log_2 (n+1)$$

을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{63} a_{2n+1}$ 의 값을 구하시오.



핵심유형 09,10 합의 기호 Σ 와 자연수의 거듭제곱의 합

21

수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_{2n-1}=3n-30$ 이고 $a_{2n}=7n$ 일 때, $\sum_{n=10}^{21} a_n$ 의 값을 구하시오.

22

$\sum_{n=1}^{10} \left\{ \sum_{k=1}^5 (n \times 2^{k-1}) \right\} - \sum_{k=1}^5 \left\{ \sum_{n=6}^{10} (n \times 2^{k-1}) \right\}$ 의 값을 구하시오.

23

다음과 같이 분자와 분모가 연속된 홀수의 합으로 만들어지는 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$\frac{1+3}{3+5}, \frac{1+3+5}{5+7+9}, \frac{1+3+5+7}{7+9+11+13}, \dots$$

a_9 의 값은?

- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{3}{14}$ ③ $\frac{2}{7}$
④ $\frac{5}{14}$ ⑤ $\frac{3}{7}$

핵심유형 10-1 조건이 있는 수열

24

그림과 같이 나열된 55개 수의 총합은?

```

      1
     2 4
    3 6 9
   4 8 12 16
  5 10 15 20 25
 6 12 18 24 30 36
 7 14 21 28 35 42 49
 8 16 24 32 40 48 56 64
 9 18 27 36 45 54 63 72 81
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
    
```

- ① 1605 ② 1655 ③ 1705
④ 1755 ⑤ 1805

16 DAY

25

다음은 $\sum_{m=1}^n \left(\sum_{k=1}^m k^2 \right)$ 을 n 에 대한 식으로 나타내는 과정이다.

$$\begin{aligned}
 \sum_{m=1}^n \left(\sum_{k=1}^m k^2 \right) &= \sum_{m=1}^n \frac{m(m+1)(2m+1)}{(가)} \\
 &= \sum_{m=1}^n \left\{ \frac{m(m+1)(m+2)}{(가)} + (나) \right\} \\
 &= \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{24} \\
 &\quad + \frac{(n-1)n(n+1)(n+2)}{24} \\
 &= (다)
 \end{aligned}$$

위의 과정에서 (가)에 알맞은 수를 a , (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(m)$, $g(n)$ 이라 할 때, $f(a) + g\left(\frac{a}{2}\right)$ 의 값은?

- ① 55 ② 60 ③ 65
④ 70 ⑤ 75

핵심유형 11 여러 가지 수열의 합

26

$\frac{1}{1 \times 3 \times 5} + \frac{1}{3 \times 5 \times 7} + \frac{1}{5 \times 7 \times 9} + \dots + \frac{1}{11 \times 13 \times 15}$ 의 값은?

- ① $\frac{8}{195}$ ② $\frac{11}{195}$ ③ $\frac{4}{65}$
 ④ $\frac{14}{195}$ ⑤ $\frac{16}{195}$

27

다음과 같이 분자가 등차수열이고 분모가 자연수의 제곱수의 합으로 구성된 수열의 합을 구하시오.

$$\frac{6}{1^2} + \frac{10}{1^2+2^2} + \frac{14}{1^2+2^2+3^2} + \dots + \frac{46}{1^2+2^2+3^2+\dots+11^2}$$

28

$\sum_{n=1}^{99} \frac{1}{n\sqrt{n+1}+(n+1)\sqrt{n}} = \frac{a}{b}$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.
 (단, a, b 는 서로소인 자연수이다.)

핵심유형 12 수열의 합과 일반항의 관계

29

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_n + a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{20} = 400 - n^2 \quad (n=1, 2, 3, \dots, 20)$$

을 만족시킬 때, $\sum_{m=1}^{10} a_{2m}$ 의 값을 구하시오.

30

$\sum_{k=1}^n a_k = n(n+1)(n+2)(n+3)$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} \frac{4(k+1)}{a_k}$ 의 값은?

- ① $\frac{155}{264}$ ② $\frac{167}{264}$ ③ $\frac{175}{264}$
 ④ $\frac{17}{24}$ ⑤ $\frac{199}{264}$

31

$\sum_{k=1}^n ka_k = n^3 + 3n^2 + 2n + 1$ 일 때, $\sum_{k=1}^{19} \frac{1}{(k+2)a_k}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{7}$
 ④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

32

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

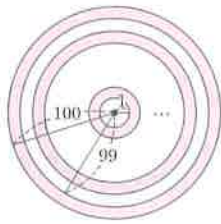
$$\sum_{k=1}^n a_1 + a_2 + \cdots + a_k = (n+1)^2 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

일 때, $2a_1 + a_2 + a_{10}$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 **12-1** 수열의 합의 활용

33

그림과 같이 중심이 같고, 반지름의 길이가 각각 1, 2, 3, ..., 100인 100개의 원이 있다. 바깥쪽 원부터 교대로 색을 칠할 때, 색칠한 부분의 넓이를 S_1 , 색칠하지 않은 부분의 넓이를 S_2 라 하자. $S_1 - S_2$ 의 값은?

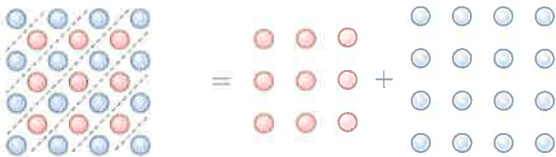


- ① 10π ② 50π ③ 100π
 ④ 150π ⑤ 200π

34

다음 그림의 원리를 이용하여 구한

$1+3+5+\cdots+197+199+201+199+197+\cdots+3+1$ 의 값은?

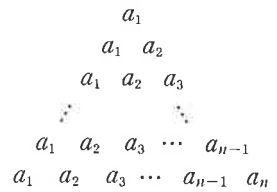


$$1+3+5+7+5+3+1 = 3^2 + 4^2$$

- ① 20001 ② 20101 ③ 20201
 ④ 20301 ⑤ 20401

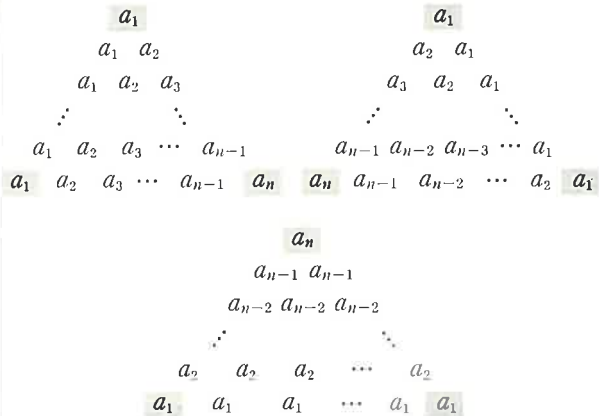
35

[그림 1]과 같이 등차수열 $\{a_n\}$ 을 이용하여 삼각형 모양으로 나열한 수열이 있다. 이 수열의 합을 다음과 같은 방법으로 구할 수 있다.



[그림 1]

주어진 삼각형 모양의 수열을 회전하여 각 꼭짓점이 위쪽에 오도록 두 개의 삼각형 모양의 수열을 더 만든다.

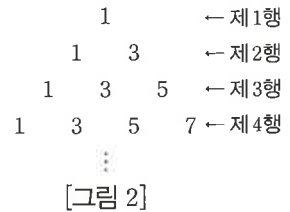


세 개의 삼각형에서 같은 위치에 있는 세 성분을 더하면 모두 $2a_1 + a_n$ 이 된다.

따라서 주어진 수열의 합은

$$\frac{1}{3} \times \frac{n(n+1)}{2} \times (2a_1 + a_n) \text{이다.}$$

[그림 2]와 같이 수를 나열하였을 때, 제 1행부터 제 10행까지의 모든 수들의 합을 위의 방법으로 구하시오



[그림 2]

36

자연수 n 에 대하여 $\frac{n(n+1)}{2}$ 을 n 으로 나눈 나머지를 a_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{20} a_n$ 의 값을 구하시오.

37

그림과 같이 크기가 같은 정육면체 모양의 벽돌을 이용하여 3개의 조형물을 모두 만들려면 $9+13+14=36$ (개)의 벽돌이 필요하다. 같은 방식으로 10개의 조형물을 만들기 위해 필요한 벽돌의 개수는?



- ① 1755개 ② 2025개 ③ 2500개
④ 2800개 ⑤ 3025개

38

수열 16, 1156, 111556, ...은 앞의 수의 가운데에 15를 끼워 넣어 만든 것이다. 다음 중 이 수열의 제 10항과 같은 것은?

- ① $\left(\frac{10^{10}+2}{2}\right)^2$ ② $\left(\frac{10^{10}+2}{3}\right)^2$
③ $\left(\frac{2 \times 10^{10}+1}{2}\right)^2$ ④ $\left(\frac{2 \times 10^{10}+1}{3}\right)^2$
⑤ $(10^{10}+2)^2$

39

윤규는 어느 방송국에서 주최하는 문제를 맞힐 때마다 상품이 주어지는 퀴즈 대회에 참가하게 되었다. 퀴즈 대회의 진행 방식이 다음과 같을 때, 윤규가 받을 수 있는 상품의 최대 개수를 구하시오.

— 퀴즈 대회 진행 방식 —

1. 기본 점수 250점이 주어진다.
2. n 번째 문제에 도전하면 n 점이 차감된다.
3. 남은 점수가 n 보다 크면 n 번째 문제에 자동으로 도전하고, n 보다 작으면 대회를 마친다.

서술형

40

다음 식을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

$$\sum_{k=1}^n (k+2)^2 - \sum_{k=3}^n (k^2+2) = 135$$

41

$\sum_{n=1}^8 \left\{ \sum_{m=1}^n \left(\sum_{k=1}^m k \right) \right\}$ 의 값을 구하시오.

42

수열 $\{a_n\}$ 과 두 집합

$$A = \{x \mid x = a_n, n \text{은 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$$

$$B = \{0, 1, 2\}$$

에 대하여 다음을 만족시킨다.

$$(가) A = B$$

$$(나) \sum_{n=1}^{10} (a_n)^2 = \frac{8}{5} \sum_{n=1}^{10} a_n$$

$\sum_{n=1}^{10} (a_n)^3$ 의 값을 구하시오.



43

2017학년도 9월 평가원

수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^7 a_k = \sum_{k=1}^6 (a_k + 1)$$

을 만족시킬 때, a_7 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

44

2017년 7월 교육청

수열 $\{a_n\}$ 의 각 항이

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 1 + 3$$

$$a_3 = 1 + 3 + 5$$

⋮

$$a_n = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1)$$

⋮

일 때, $\log_4(2^{a_1} \times 2^{a_2} \times 2^{a_3} \times \cdots \times 2^{a_n})$ 의 값은?

- ① 315 ② 320 ③ 325
④ 330 ⑤ 335

45

2017년 4월 교육청

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n (2k - 1)a_k = n(n + 1)(4n - 1)$$

일 때, a_{20} 의 값을 구하시오.

46

2017년 3월 교육청

함수 $f(x) = x^2 + x - \frac{1}{3}$ 에 대하여 부등식

$$f(n) < k < f(n) + 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시키는 정수 k 의 값을 a_n 이라 하자. $\sum_{n=1}^{100} \frac{1}{a_n} = \frac{q}{p}$ 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

47

2016학년도 9월 평가원

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 100$ 이고

$$(a_{n+1})^{n+1} = \frac{a_1 + (a_2)^2 + (a_3)^3 + \cdots + (a_n)^n}{n} \quad (n \geq 1)$$

을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n 을 구하는 과정의 일부이다.

$b_n = (a_n)^n$ 이라 하면 $b_1 = 100$ 이고 주어진 식으로부터

$$b_{n+1} = \frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n} \quad (n \geq 1)$$

이다. $S_n = \sum_{k=1}^n b_k$ 라 하면

$$S_{n+1} = \boxed{(가)} \times S_n$$

이다.

$$S_1 = 10,$$

$$S_n = S_1 \times \frac{S_2}{S_1} \times \frac{S_3}{S_2} \times \cdots \times \frac{S_n}{S_{n-1}} \quad (n \geq 2)$$

를 이용하여 S_n 을 구하면

$$S_n = \boxed{(나)} \quad (n \geq 1)$$

이다.

⋮

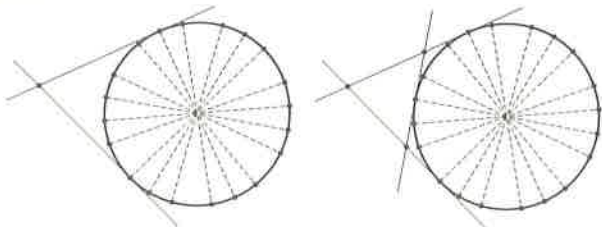
위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 할 때, $f(5) \times g(6)$ 의 값은?

- ① 72 ② 76 ③ 80
④ 84 ⑤ 88



48

그림과 같이 원 위에 지름을 양 끝으로 하는 10쌍의 점이 있다. 한 쌍의 점 중 한 점에서만 접선을 그어 총 10개의 접선을 그었을 때, 접선에 의해 생기는 교점의 개수는? (단, 한 점에서 세 개 이상의 직선이 만나는 경우도 교점의 개수는 한 개로 센다.)



- ① 35 ② 40 ③ 45
④ 50 ⑤ 55

49

공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{n=1}^{21} \{(-1)^{n+1} a_n\} = 4, \quad \sum_{n=1}^{10} \frac{6}{a_n a_{n+1}} = 5$$

를 만족시킬 때, $a_m = 21$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값을 구하시오.

50

자연수 n 에 대하여 $k^2 \leq n$ 을 만족시키는 자연수 k 의 개수를 a_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{85} a_n$ 의 값을 구하시오.

51

다음 중 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$ 의 값을 나타낸 것이 아닌 것은?

- ① $\sum_{n=1}^{100} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ ② $\sum_{n=1}^{50} \frac{1}{2n-1} - \sum_{n=1}^{50} \frac{1}{2n}$
③ $\sum_{n=1}^{50} \frac{1}{2n(2n-1)}$ ④ $\sum_{n=1}^{100} \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^{50} \frac{1}{n}$
⑤ $\sum_{n=1}^{100} \frac{1}{n} - \sum_{n=51}^{100} \frac{1}{n}$

52

자연수 n 에 대하여

$$n = 2^k \times m \quad (k \text{는 음이 아닌 정수, } m \text{은 홀수})$$

일 때, $a_n = k$ 로 정의한다. 예를 들어 $12 = 2^2 \times 3$ 이므로

$a_{12} = 2$ 이다. $\sum_{n=1}^{50} a_n$ 의 값을 구하시오.

53

모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$0 < \frac{1}{3} - \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{4^k} < \frac{1}{4^n} \text{이 성립하도록 자연수 } a_1, a_2, a_3, \dots \text{을}$$

차례로 정할 때, $\sum_{n=1}^{100} a_n$ 의 값은?

- ① 100 ② 125 ③ 133
④ 150 ⑤ 199



01 수열의 귀납적 정의

(1) 수열의 귀납적 정의

수열을 첫째항과 이웃하는 항 사이의 관계식으로 정의할 때, 이것을 수열의 귀납적 정의라 하고 이웃하는 항 사이의 관계식을 점화식이라 한다.

(2) 기본적인 이웃하는 항 사이의 관계식

- ① $a_{n+1} - a_n = d$ 로 나타내어지는 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 d 인 등차수열이다.
- ② $a_{n+1} \div a_n = r$ 로 나타내어지는 수열 $\{a_n\}$ 은 공비가 r 인 등비수열이다.

First Class Tip

* 등차중항, 등비중항을 이용한 점화식

- ① $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ 로 나타내어지는 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이다.
- ② $(a_{n+1})^2 = a_n a_{n+2}$ 로 나타내어지는 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이다.

02 여러 가지 점화식

(1) $a_{n+1} = a_n + f(n)$ 꼴의 점화식

n 대신 $1, 2, \dots, n-1$ 을 대입해 변끼리 더한다. 즉,

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k) \quad (n \geq 2)$$

(2) $a_{n+1} = a_n \times f(n)$ 꼴의 점화식

n 대신 $1, 2, \dots, n-1$ 을 대입하여 변끼리 곱한다. 즉,

$$a_n = a_1 \times f(1) \times f(2) \times \dots \times f(n-1) \quad (n \geq 2)$$

(3) $a_{n+1} = pa_n + q$ 꼴의 점화식 (단, $pq \neq 0$)

$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ 꼴로 변형하여 수열 $\{a_n - \alpha\}$ 를 구한 후 수열 $\{a_n\}$ 을 구한다. (단, $q = \alpha - p\alpha$)

First Class Tip

* $a_{n+1} = pa_n + q$ 꼴의 점화식에서 α 구하기

$a_{n+1} = pa_n + q$ 꼴을 $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ 의 꼴로 변형할 때, a_{n+1}, a_n 대신 α 를 대입하여 α 의 값을 구할 수 있다.

$$\text{즉, } \alpha = p\alpha + q \text{에서 } \alpha(1-p) = q \quad \therefore \alpha = \frac{q}{1-p} \quad (p \neq 1)$$

(4) $a_{n+1} = pa_n + p^nk$ 꼴의 점화식

양변을 p^{n+1} 로 나누어 $\frac{a_n}{p^n} = b_n$ 이라 하고 수열 $\{b_n\}$ 을 구한 후 수열 $\{a_n\}$ 을 구한다.

(5) $pa_{n+2} + qa_{n+1} + ra_n = 0$ 꼴의 점화식 (단, $p+q+r=0$)

$a_{n+2} - a_{n+1} = \alpha(a_{n+1} - a_n)$ ($\alpha \neq 0$ 인 상수) 꼴로 변형하여 수열 $\{a_{n+1} - a_n\}$ 을 구한 후 수열 $\{a_n\}$ 을 구한다.

First Class Tip

$$* a_{n+2} - a_{n+1} = \alpha(a_{n+1} - a_n)$$

$a_{n+2} - a_{n+1} = \alpha(a_{n+1} - a_n)$ 꼴로 나타내어진 수열의 일반항

a_n 은 $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (a_2 - a_1)\alpha^{k-1}$ 으로 구할 수 있다.

(6) $a_{n+1} = \frac{a_n}{p+qa_n}$ 꼴의 점화식

양변에 역수를 취하여 $\frac{1}{a_n} = b_n$ 이라 하고 수열 $\{b_n\}$ 을 구한 후 수열 $\{a_n\}$ 을 구한다.

(7) 연립방정식으로 이루어진 수열의 관계식(대칭형)

$x_{n+1} = ax_n + by_n, y_{n+1} = bx_n + ay_n$ 으로 주어진 경우 두 식을 연립하여 $x_n + y_n, x_n - y_n$ 을 구한다.

(8) S_n 과 a_n 의 복합식

$S_n - S_{n-1} = a_n$ ($n \geq 2$)임을 이용하여 주어진 식에서 S_n 의 꼴을 a_n 의 꼴로 변환하여 a_n 을 구한다.

03 수학적 귀납법

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 (i)과 (ii)를 증명하면 된다.

- (i) $n=1$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.
- (ii) $n=k$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

First Class Tip

* 수학적 귀납법의 확장

- (i) $n=1, 2$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.
- (ii) $n=k, k+1$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n=k+2$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.



01

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_4 = -10, a_{n+1} - a_n = 4 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

이 성립할 때, a_8 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

02

자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} = r \times a_n$ 이고 첫째항이 0이 아닌 수열 $\{a_n\}$ 에서 $(a_6)^2 = 8(a_3)^2$ 일 때, r^2 의 값은? (단, $r \neq 0$)

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ 2
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 4

03

수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

일 때, $a_{100} = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로 소인 자연수이다.)

04

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 1, a_2 = 2, a_n + a_{n+1} + a_{n+2} = 6 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{20} a_n$ 의 값은?

- ① 15 ② 21 ③ 27
④ 33 ⑤ 39

05

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 1, a_{n+1} - a_n = n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시킬 때, a_{10} 의 값을 구하시오.

06

다음은 $n \geq 5$ 인 자연수 n 에 대하여 부등식

$$\frac{n}{2} > \log_2 n \quad \text{ⓐ}$$

이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명하는 과정이다.

(i) $n = \text{ⓐ}$ 일 때,

$$\begin{aligned} (\text{좌변}) - (\text{우변}) &= \frac{5}{2} - \log_2 5 = \frac{5 - 2 \log_2 5}{2} \\ &= \frac{\log_2 32 - \log_2 25}{2} > 0 \end{aligned}$$

따라서 (좌변) > (우변)이 되어 부등식 ⓐ이 성립한다.

(ii) $n = k$ ($k \geq 5$)일 때, 부등식 ⓐ이 성립한다고 가정하면

$$\frac{k}{2} > \log_2 k$$

양변에 $\frac{1}{2}$ 을 더하면

$$\begin{aligned} \frac{k+1}{2} &> \log_2 k + \frac{1}{2} = \log_2 \sqrt{2}k \\ &> \log_2 (k+1) \quad (\because k \geq 5) \end{aligned}$$

따라서 $n = \text{ⓑ}$ 일 때도 부등식 ⓐ이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 $n \geq 5$ 인 자연수 n 에 대하여 부등식 ⓐ이 성립한다.

위의 과정에서 (가)에 알맞은 수를 a , (나)에 알맞은 식을 $f(k)$ 라 할 때, $f(a^2)$ 의 값을 구하시오.



핵심유형 13 수열의 귀납적 정의

07 출제율 92%

$a_1=3, a_2=2, a_{n+2}=\frac{a_{n+1}+1}{a_n} (n=1, 2, 3, \dots)$ 로 정

의되는 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{30} a_n$ 의 값은?

- ① 50 ② 51 ③ 52
④ 53 ⑤ 54

핵심유형 14 귀납적으로 정의된 수열 (1)

10 출제율 95%

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1=1, (n+2)a_{n+1}=na_n+1 (n=1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시킬 때, $55a_{10}$ 의 값은?

- ① 28 ② 29 ③ 30
④ 31 ⑤ 32

08 출제율 89%

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1=1, a_{n+1}=\frac{na_n}{n+1}+\frac{1}{n+1} (n=1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시킬 때, a_{100} 의 값을 구하시오.

09 출제율 83%

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_1=1, a_2=2, a_n+a_{n+1}+a_{n+2}=3$$

으로 정의될 때, $a_{10}+a_{20}+a_{30}$ 의 값을 구하시오.

11 출제율 80%

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1=\frac{2}{9}$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}=\frac{3n}{n+1}a_n$$

을 만족시킬 때, a_6 의 값은?

- ① 9 ② $\frac{55}{6}$ ③ $\frac{28}{3}$
④ $\frac{19}{2}$ ⑤ $\frac{29}{3}$

12 출제율 92%

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여 $a_1=b_1=0$ 이고,

$$a_{n+1}=a_n+2, b_{n+1}=a_n+b_n+1$$

이 성립할 때, b_{10} 의 값은? (단, n 은 자연수이다.)

- ① 81 ② 100 ③ 121
④ 144 ⑤ 169

핵심유형 15 귀납적으로 정의된 수열 (2)

13 출제율 95%

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1=1, a_{n+1}=2a_n-3 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시킬 때, $\log_2(3-a_{33})$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 16 귀납적으로 정의된 수열 (3)

16 출제율 93%

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_2=2a_1, a_{n+2}-3a_{n+1}+2a_n=0 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시키고 $a_4=8$ 일 때, a_{10} 의 값은?

- ① 64 ② 128 ③ 256
④ 512 ⑤ 1024

14 출제율 86%

$a_1=1, a_{n+1}=3a_n+4 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$ 로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 100항까지의 값 중에서 5의 배수인 항의 개수는?

- ① 16 ② 20 ③ 25
④ 33 ⑤ 50

17 출제율 90%

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1=2, a_2=4$ 이고

$$a_{n+2}-4a_{n+1}+3a_n=0 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시킬 때, a_7 의 값은?

- ① 81 ② 243 ③ 244
④ 729 ⑤ 730

15 출제율 80%

자연수 n 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 을 다음과 같이 정의하자.

$$a_1=\frac{1}{2}, a_{n+1}=\frac{a_n}{3-2a_n}$$

이때, $\frac{1}{300} < a_n < \frac{1}{100}$ 을 만족시키는 항의 개수는?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

18 출제율 86%

$$a_1=1, a_2=\frac{1}{2}, a_na_{n+1}-2a_na_{n+2}+a_{n+1}a_{n+2}=0$$

을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{10} (a_na_{n+1})$ 의 값은?

- ① $\frac{10}{9}$ ② $\frac{9}{10}$ ③ $\frac{11}{10}$
④ $\frac{10}{11}$ ⑤ $\frac{12}{11}$

핵심유형 17 귀납적으로 정의된 수열 (4)

19 출제율 90%

$a_1=1, a_2=2$ 인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,

$$S_{n+1} + S_{n-1} = 2S_n + 1 \quad (n=2, 3, \dots)$$

을 만족시킨다. a_{10} 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

20 출제율 85%

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_1=1, b_1=2, \begin{cases} a_{n+1}=a_n+2b_n \\ b_{n+1}=2a_n+b_n \end{cases}$$

으로 정의될 때, $a_8 - b_7$ 의 값은?

- ① $3^7 - 1$ ② 3^7 ③ $3^7 + 1$
④ 3^8 ⑤ $3^8 + 1$

21 출제율 80%

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$(n+1)S_n = 132n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{10} (a_n + a_{n+1})$ 의 값은?

- ① 145 ② 155 ③ 165
④ 175 ⑤ 185

핵심유형 18 수학적 귀납법

22 출제율 83%

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 있다. 명제 $p(n)$ 이 모든 짝수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

- (i) $p(l)$ 이 참이다.
(ii) k 가 짝수일 때, $p(k)$ 가 참이라고 가정하면 $p(k+m)$ 도 참이다.

이때, 자연수 l, m 에 대하여 $l+m$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

23 출제율 80%

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 있다. 명제 $p(n)$ 이 4의 배수가 아닌 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

- (i) $p(1), p(2), p(3)$ 이 참이다.
(ii) k 가 자연수일 때, $p(k)$ 가 참이면

(가)

(가)에 알맞은 것은?

- ① $p(k+1)$ 도 참이다.
② $p(k+2)$ 도 참이다.
③ $p(k+3)$ 도 참이다.
④ $p(k+4)$ 도 참이다.
⑤ $p(k+1), p(k+2), p(k+3)$ 이 모두 참이다.

24 출제율 86%

다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1} \cdots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i) $n=1$ 일 때,

(좌변) $= \frac{1}{2}$, (우변) $= \frac{1}{2}$ 이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, (*)이 성립한다고 가정하면, 즉

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} = \frac{k}{k+1} \text{이면}$$

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} + \boxed{(가)}$$

$$= \frac{k}{k+1} + \boxed{(가)} = \boxed{(나)}$$

즉, $n=k+1$ 일 때도 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라

할 때, $\frac{1}{f(9) \times g(10)}$ 의 값은?

- ① 100 ② 110 ③ 120
④ 130 ⑤ 140

25 출제율 81%

다음은 $n \geq 3$ 인 자연수 n 에 대하여 부등식

$$\frac{n}{2^n} < \frac{2}{n-1}$$
이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

$$\frac{n}{2^n} < \frac{2}{n-1} \text{를 변형하면}$$

$$2\boxed{(가)} > n(n-1) \cdots \textcircled{1}$$

(i) $n=3$ 일 때, (좌변) $= 16$, (우변) $= 6$ 이므로 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ ($\boxed{(나)}$)일 때, $\textcircled{1}$ 이 성립한다고 가정하면

$$2^{k+1} > k(k-1)$$

$$n=k+1 \text{일 때,}$$

$$2^{k+2} - (k+1)k = 2 \times 2^{k+1} - (k+1)k$$

$$> \boxed{(다)} - (k+1)k$$

$$= k(k-3) \geq 0$$

따라서 $n \geq 3$ 에 대하여 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 주어진 부등식은 $n \geq 3$ 인 자연수 n 에 대하여 성립한다.

위의 과정에서 (가), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(k)$, ($\boxed{(나)}$)

를 만족시키는 k 의 최솟값을 a 라 할 때, $\frac{g(a+2)}{f(a)}$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14



핵심유형 13 수열의 귀납적 정의

26

$a_1=1, a_n+a_{n+1}=2n$ ($n=1, 2, 3, \dots$)으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 a_{50} 의 값은?

- ① 45 ② 46 ③ 47
④ 48 ⑤ 49

27

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=80$ 이고, 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $a_{n+2}=a_n-3$ ($n=1, 2, 3, 4, 5, 6$)
(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+8}=a_n$ 이다.

$\sum_{k=1}^{100} a_k=62$ 일 때, a_2 의 값을 구하시오.

28

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_1=3, a_{n+1}=\begin{cases} 3a_n+1 & (a_n \text{이 홀수}) \\ \frac{a_n}{2} & (a_n \text{이 짝수}) \end{cases}$$

로 정의될 때, $\sum_{n=1}^{20} a_n$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 14 귀납적으로 정의된 수열 (1)

29

함수 $f(n)$ 을 다음과 같이 정의하자.

$$f(n)=\begin{cases} \alpha & (n=1) \\ f(n-1)+4n & (n=2, 3, 4, \dots) \end{cases}$$

$f(20)=900$ 을 만족시키는 상수 α 의 값은?

- ① 4 ② 16 ③ 64
④ 256 ⑤ 512

30

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1=10$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n - a_{n+1} = \frac{a_n}{(n+1)^2}$$

을 만족시킬 때, $100a_{25}$ 의 값을 구하시오.

31

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1=1, na_{n+1}=(n+1)a_n+1$$

을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{20} a_n$ 의 값은?

- ① 100 ② 200 ③ 300
④ 400 ⑤ 500

핵심유형 15 귀납적으로 정의된 수열 (2)

32

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1=2, 2a_{n+1}=a_n-2 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

가 성립할 때, $\log_2(a_9 - a_{10})$ 의 값은?

- ① -9 ② -7 ③ -1
④ 7 ⑤ 9

33

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1=-2, a_{n+1}=2a_n+4 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

가 성립할 때, $a_{k+1} - a_k \geq 300$ 을 만족시키는 자연수 k 의 최솟 값을 구하시오.

34

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여

$$a_1=1, b_1=4,$$

$$a_{n+1}=2a_n, b_{n+1}=a_n+2b_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

이 성립할 때, $a_5 + b_5$ 의 값을 구하시오.

35

자연수 n 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 을 다음과 같이 정의하자.

$$a_1=2, a_{n+1}=\frac{a_n}{a_n+2} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$\frac{1}{a_7}$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 16 귀납적으로 정의된 수열 (3)

36

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1=2, a_2=4, a_{n+2}=\frac{a_n+a_{n+1}}{2} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

이 성립할 때, $64a_8$ 의 값을 구하시오.

37

다음 조건을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$(가) \ a_1=1, a_2=4$$

$$(나) \ a_{n+2}-5a_{n+1}+6a_n=0 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

a_6 의 값을 구하시오.

핵심유형 17 귀납적으로 정의된 수열 (4)

38

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $a_{n+1} - a_1 = S_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$)이 성립한다. $a_5=80$ 일 때, a_1 의 값을 구하시오.

39

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여

$$a_1=1, b_1=4, \begin{cases} 3a_{n+1}=2a_n+b_n \\ 3b_{n+1}=a_n+2b_n \end{cases} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

이 성립할 때, $a_5 + b_6 = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

40

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,

$$a_1=1, a_{n+1}=S_n+n+1 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

이 성립한다. a_8 의 값을 구하시오.

41

수열 $\{a_n\}$ 과 이 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $a_1=1, a_2=3$
- (나) 임의의 자연수 n 에 대하여 $a_n < a_{n+1}$ 이다.
- (다) 2 이상인 자연수 n 에 대하여 $(S_{n+1}-S_{n-1})^2=4a_n a_{n+1}+4$ 이다.

S_{12} 의 값을 구하시오.

핵심유형 **18** 수학적 귀납법

42

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 있다. 이 명제는 $p(n), p(n+1)$ 중 어느 하나가 참이면 $p(n+2)$ 가 참임을 알았다. 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 참이기 위한 필요충분 조건은?

- ① $p(1)$ 이 참이다.
- ② $p(2)$ 가 참이다.
- ③ $p(1)$ 과 $p(2)$ 가 참이다.
- ④ $p(1)$ 과 $p(3)$ 이 참이다.
- ⑤ $p(2)$ 와 $p(3)$ 이 참이다.

43

다음은 자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 의 논리 관계이다.

- (i) $p(1)$ 이 참이다.
- (ii) $p(n)$ 이 참이면 $p(3n)$ 과 $p(4n)$ 이 참이다.

다음 중 반드시 참인 명제는?

- ① $p(120)$ ② $p(144)$ ③ $p(180)$
- ④ $p(216)$ ⑤ $p(288)$

44

음이 아닌 정수 x 에 대한 명제 $p(x)$ 가 $p(0)$ 은 참이고 ' $p(n)$ 이 참이면 $p(n+3)$ 과 $p(n+5)$ 가 참'을 만족시킨다고 할 때, 반드시 $p(x)$ 가 참이라고 할 수 없는 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오.

45

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1=1, a_2=1, a_{n+2}=a_{n+1}+a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, 다음은 모든 자연수 n 에 대하여 a_{4n} 이 3의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

- (i) $n=1$ 일 때, $a_4=\boxed{\text{가}}$ 이므로 a_4 는 3의 배수이다.
- (ii) $n=k$ 일 때, a_{4k} 가 3의 배수라고 가정하면

$$\begin{aligned}
 a_{4(k+1)} &= a_{4k+3} + a_{4k+2} \\
 &= \boxed{\text{나}} a_{4k+2} + a_{4k+1} \\
 &= \boxed{\text{다}} a_{4k+1} + \boxed{\text{라}} a_{4k}
 \end{aligned}$$
 따라서 $a_{4(k+1)}$ 은 3의 배수이다.
- (i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 a_{4n} 은 3의 배수이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다), (라)에 알맞은 수를 각각 a, b, c, d 라 할 때, $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

46

다음은 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$a_n = 6^n - 5n - 10$ 이 25의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i) $n=2$ 일 때, $a_2 = 6^2 - 5 \times 2 - 1 = 25$ 이므로 a_2 는 25의 배수이다.

(ii) a_k ($k \geq 2$)가 25의 배수라고 가정하면

$a_k = 25N$ (N 은 자연수)으로 놓을 수 있다.

$$a_{k+1} = 6^{k+1} - 5(k+1) - 1$$

$$= \boxed{(가)} a_k + \boxed{(나)}$$

$$= 25(\boxed{(가)} N + \boxed{(다)})$$

따라서 a_{k+1} 도 25의 배수이다.

(i), (ii)에 의하여 a_n ($n \geq 2$)은 25의 배수이다.

위의 과정에서 (가)에 알맞은 수를 a , (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 할 때, $f(a) + g(a^2)$ 의 값을 구하시오.

47

다음은 $x > 0$ 일 때, 부등식

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

가 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i) $n=1$ 일 때,

(좌변) $= 1+x \geq 1+x$ (우변)이므로 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$(1+x)^k \geq 1+kx$$

$$(1+x)^{k+1} = (1+x)(1+x)^k \geq (1+x)(1+kx)$$

$$= 1 + (k+1)x + kx^2$$

$$\geq \boxed{(가)}$$

$$(\because k \text{는 자연수이므로 } kx^2 \geq 0)$$

즉, $n=k+1$ 일 때도 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 $(1+x)^n \geq 1+nx$ 는 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

위의 과정에서 (가)에 알맞은 식을 $f(x)$ 라 하면 임의의 양수 x 에 대하여 $f(x) = a + xg(k)$ 를 만족시킬 때, $g(a^2+3)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이고, $g(k)$ 는 다항식이다.)

서술형

48

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} - a_n = 2^{n-5} + n$$

을 만족시킬 때, $a_{10} - a_5$ 의 값을 구하시오.

49

$a_1=1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ 이라 할 때,

$$a_{n+1} + 2S_n S_{n+1} = 0 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

이 성립한다. $\left(\frac{2}{3a_5}\right)^2$ 의 값을 구하시오.

50

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $7^n + 3^n + 2$ 는 12의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

$a_n = 7^n + 3^n + 2$ 라 하면

(i) $a_1 = 7 + 3 + 2 = 12$ 이므로 a_1 은 12의 배수이다.

(ii) $a_k = 7^k + 3^k + 2$ 가 12의 배수라고 가정하면

$$a_{k+1} = 7^{k+1} + 3^{k+1} + 2 \text{에서}$$

$$a_{k+1} - a_k = (7^{k+1} + 3^{k+1} + 2) - (7^k + 3^k + 2)$$

$$= \boxed{(가)} (7^k + 3^{k-1})$$

이때, $7^k + 3^{k-1}$ 은 $\boxed{(나)}$ 이므로 $a_{k+1} - a_k$ 는 12의 배수이고, a_k 가 12의 배수이므로 a_{k+1} 도 12의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $7^n + 3^n + 2$ 는 12의 배수이다.

위의 과정에서 (가)에 알맞은 수를 a 라 할 때, 집합

$$A = \{x \mid x \text{는 } a \text{의 약수 중 } \boxed{(나)} \text{인 수}\}$$

의 모든 원소의 합을 구하시오.



51

2018학년도 수능

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=2$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 1 & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \\ a_n + n & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. a_7 의 값은?

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

52

2016학년도 6월 평가원

첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 라 할 때,

$$a_{n+1} = (2^n - 1)(S_n + 1) \quad (n \geq 1) \quad \cdots (*)$$

이 성립한다. 다음은 일반항 a_n 을 구하는 과정이다.

식 (*)의 양변에 S_n 을 더하여 정리하면

$$S_{n+1} + 1 = 2^n(S_n + 1)$$

이다. $b_n = \log_2(S_n + 1)$ 이라 하면 $b_1 = 1$ 이고

$$b_{n+1} = \boxed{(가)} + b_n$$

이다. 수열 $\{b_n\}$ 의 일반항을 구하면

$$b_n = \frac{n^2 - n + 2}{2} \quad (n \geq 1)$$

이므로 $S_n = 2^{\frac{n^2 - n + 2}{2}} - 1 \quad (n \geq 1)$ 이다.

그러므로 $a_1 = 1$ 이고, $n \geq 2$ 일 때

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 2^{\frac{n^2 - n + 2}{2}} - 2^{\boxed{(나)}} \\ = 2^{\boxed{(나)}} \times (2^{n-1} - 1)$$

이다.

위의 (가)와 (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 할 때, $f(12) - g(5)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

53

2018학년도 9월 평가원

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 은 $a_1 = a_2 = 1$, $b_1 = k$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+2} = (a_{n+1})^2 - (a_n)^2, \quad b_{n+1} = a_n - b_n + n$$

을 만족시킨다. $b_{20} = 14$ 일 때, k 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

54

2018학년도 6월 평가원

공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 이 있다. 수열 $\{b_n\}$ 은

$$b_1 = a_1$$

이고, 2 이상의 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \begin{cases} b_{n-1} + a_n & (n \text{이 3의 배수가 아닌 경우}) \\ b_{n-1} - a_n & (n \text{이 3의 배수인 경우}) \end{cases}$$

이다. $b_{10} = a_{10}$ 일 때, $\frac{b_8}{b_{10}} = \frac{p}{q}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

55

2014학년도 9월 평가원

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 30$ 이고

$$na_{n+1} - 2na_n + \frac{n+2}{n+1} = 0 \quad (n \geq 1)$$

을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n 이

$$a_n = 2^n + \frac{1}{n} \quad \cdots (*)$$

임을 수학적 귀납법을 이용하여 증명한 것이다.

(i) $n=1$ 일 때, (좌변) $= a_1 = 3$,

(우변) $= 2^1 + \frac{1}{1} = 3$ 이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 (*)이 성립한다고 가정하면

$$a_k = 2^k + \frac{1}{k} \text{이므로}$$

$$ka_{k+1} = 2ka_k - \frac{k+2}{k+1} = \boxed{(가)} - \frac{k+2}{k+1} \\ = k \times 2^{k+1} + \boxed{(나)}$$

이다. 따라서 $a_{k+1} = 2^{k+1} + \frac{1}{k+1}$ 이므로

$n=k+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = 2^n + \frac{1}{n} \text{이다.}$$

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 할 때, $f(3) \times g(4)$ 의 값은?

- ① 32 ② 34 ③ 36
④ 38 ⑤ 40



56

자연수 n 에 대하여 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ 이 있다.

$$\begin{aligned} \{a_n\} : a_1 &= 1, a_{n+1} = 3a_n - 1 \\ \{b_n\} : b_1 &= 1, b_n(1 + b_{n+1}) = 3b_{n+1} \\ \{c_n\} : c_n &= a_nb_n \end{aligned}$$

$\sum_{k=1}^{100} c_k$ 의 값을 구하시오.

57

$a_1=1, a_2=3$ 인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 라 할 때, $S_{n+2} - 4S_{n+1} + 3S_n + 2a_n = 0$ 이 성립한다. a_{10} 의 값은?

- ① 511 ② 512 ③ 513
④ 1023 ⑤ 1024

58

아영이는 흰 바둑돌과 검은 바둑돌로 그림과 같이 일렬로 된 칸들을 검은 바둑돌끼리는 이웃하지 않게 채우려고 한다. 이때, 칸을 채우는 방법이 어떤 규칙성이 있어서 조사를 해 보았더니 n 개의 칸을 채우는 방법의 수를 a_n 이라 할 때, a_n 은 a_{n-1} 과 a_{n-2} 에 의해 결정된다는 것을 알아냈다. 아영이가 알아낸 규칙으로 옳은 관계식은? (단, $n \geq 3$ 이고, 첫째 칸에 오는 바둑돌의 색은 어떤 것이어도 상관없다.)



- ① $a_n = \frac{a_{n-1} - a_{n-2}}{2}$ ② $a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$
③ $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n-2}}{2}$ ④ $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$
⑤ $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$

59

다음은 $a_1=1, a_2=1, a_{n+2}=a_n+a_{n+1}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 을 나열한 표의 일부이다.

a_1	a_2	a_3	...	a_{20}	a_{21}	a_{22}	a_{23}
1	1	2	...	6765	10946	17711	28657

위의 표를 참고하여 구한 $\sum_{n=1}^{20} a_n$ 의 값은?

- ① 10945 ② 10947 ③ 17710
④ 17712 ⑤ 28656

60

다음은 $x > 0, y > 0$ 일 때 모든 자연수 n 에 대하여

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^n \leq \frac{x^n + y^n}{2} \dots\dots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i) $n=1$ 일 때, (좌변) $= \frac{x+y}{2}$, (우변) $= \frac{x+y}{2}$

이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, (*)이 성립한다고 가정하면

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^k \leq \frac{x^k + y^k}{2} \text{이므로}$$

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^{k+1} \leq \frac{x^{k+1} + y^{k+1} + x^k y + x y^k}{2} \quad \text{(가)}$$

$$= \frac{x^{k+1} + y^{k+1}}{2} \quad \text{(나)}$$

$$\leq \frac{x^{k+1} + y^{k+1}}{2}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^n \leq \frac{x^n + y^n}{2} \text{이 성립한다.}$$

위의 과정에서 (가)에 알맞은 수를 a , (나)에 알맞은 식을 $f(k)$ 라 하자. $x=5, y=1$ 일 때 $f(a)$ 의 값을 구하시오.